



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Optimització — Primavera 2026

Modelado y Control de Sistemas Dinámicos: Aplicación de LQR y LQG al Péndulo Invertido sobre Carro

Autores

Oscar Lu & Lihao Jin Wang

Junio 2026

Resumen

Este informe presenta el diseño y análisis de un sistema de control completo para un *péndulo invertido sobre un carro*, siguiendo la misma estructura metodológica aplicada por Ganbold (2023) a un cohete con control de vector de empuje [1]. El carro es accionado por un motor de corriente continua (tensión de entrada), y el objetivo es estabilizar simultáneamente el péndulo en su equilibrio vertical y regular la posición del carro.

A partir de las ecuaciones de movimiento de Euler–Lagrange, se obtiene un modelo linealizado en espacio de estados de tiempo continuo con cuatro estados: posición del carro x , ángulo del péndulo θ , y sus respectivas derivadas. La controlabilidad y observabilidad del sistema se verifican de manera analítica y numérica.

Se diseñan, se implementan en MATLAB/Simulink y se comparan tres estrategias de control:

- **PID**: un controlador clásico de un solo lazo, ajustado mediante el sintonizador automático integrado de Simulink.
- **LQR**: un controlador moderno óptimo de realimentación de estado que minimiza una función de coste cuadrática.
- **LQG**: la combinación del LQR con un Filtro de Kalman (FK) como estimador de estado, robusto frente a ruido de proceso y de medida.

Se estudian dos casos de referencia independientes: (1) seguimiento de una referencia de posición del carro con el péndulo estabilizado en vertical, y (2) seguimiento de una referencia de ángulo del péndulo con posición del carro libre.

Los resultados muestran que el LQG ofrece el mejor equilibrio entre rechazo de perturbaciones y optimalidad, mientras que el PID sigue siendo el más práctico para la implementación en tiempo real sobre el Arduino Mega 2560 utilizado en la configuración física.

Índice

Resumen	1
Figuras	4
Cuadros	7
1 Símbolos	8
2 Introducción	9
2.1 Motivación	9
2.2 Revisión bibliográfica	9
2.3 Objetivos	10
2.4 Metodología	11
3 Modelo del Péndulo Invertido	11
3.1 Descripción Física y Sistema de Referencia	11
3.2 Ecuaciones de Movimiento	12
3.3 Correspondencia entre Tensión del Motor y Fuerza del Carro	13
3.4 Linealización	13
3.5 Parámetros Físicos	14
3.6 Análisis de Estabilidad en Lazo Abierto	15
3.7 Controlabilidad y Alcanzabilidad	15
3.8 Asignación Arbitraria de Valores Propios	16
4 Controlador PID	16
4.1 Introducción al Control Clásico	16
4.2 Efectos de las Ganancias sobre la Respuesta en Lazo Cerrado	17
4.3 Implementación y Ajuste	17
4.4 Ejecuciones del controlador PID	18
4.4.1 Control sobre el ángulo del péndulo θ	18
4.4.2 Control sobre la posición del carro x	21
4.5 Conclusiones del controlador PID	24
5 Implementación del Controlador LQR	25
5.1 Teoría	25
5.2 Diseño de la Función de Coste – Selección de Q y R	25
5.2.1 Punto de partida: regla de Bryson	25
5.2.2 Análisis de sensibilidad: efecto de Q y R sobre la ganancia	26
5.3 Implementación en Simulink de LQR	27
5.4 Implementación en MATLAB de LQR	27
5.5 Ejecución del LQR general	28
5.6 Robustez ante ruido en el actuador	31
5.7 Robustez ante ruido en los sensores	34
5.8 Caso 1 – Robustez ante Perturbaciones Externas	38
5.8.1 Ejecución del caso 1 de LQR	38
5.9 Caso 2 – Robustez Paramétrica	42
5.9.1 Ejecución del caso 2 de LQR	43

5.10	Limitaciones del LQR: motivación del LQG	52
6	Controlador LQG	53
6.1	Visión General	53
6.2	Principio de Separación	53
6.3	Filtro de Kalman	54
6.4	Selección de Covarianzas de Ruido	54
6.5	Implementación en MATLAB	55
6.6	Implementación LQG en Simulink	56
6.7	Ejecución del LQG	58
6.8	Robustez ante ruido en el actuador	61
6.9	Robustez ante ruido en los sensores	64
6.10	Análisis de Robustez del Controlador LQG	67
6.10.1	Caso 1 – Robustez ante Perturbaciones Externas	67
6.10.2	Caso 2 – Robustez Paramétrica	71
7	Resultados	78
7.1	Controlador PID	78
7.2	Controlador LQR Base	78
7.3	LQR con ruido en el actuador	79
7.4	LQR con ruido en los sensores	79
7.5	LQR – Caso 1: Golpes externos	79
7.6	LQR – Caso 2: Cambios en las características físicas	79
7.7	Controlador LQG Base	79
7.8	LQG con ruido en el actuador	80
7.9	LQG con ruido en los sensores	80
7.10	LQG – Caso 1: Golpes externos	80
7.11	LQG – Caso 2: Cambios en las características físicas	80
8	Discusión	80
9	Conclusión	81
A	Código MATLAB	82

Índice de figuras

1	Diagrama de cuerpo libre del carro y el péndulo.	12
2	Diagrama Simulink del modelo no lineal del péndulo invertido.	13
3	Diagrama Simulink del modelo implementado con PID, controlando el ángulo del péndulo (sin aplicar saturación).	18
4	Voltaje demandado al motor durante la simulación del controlador PID de ángulo.	19
5	Diagrama Simulink del controlador PID de ángulo con bloque de saturación de ± 5 V a la salida del controlador.	20
6	Respuesta del sistema sin saturación: el controlador dispone de tensión ilimitada y estabiliza el péndulo en el menor tiempo posible ($T=2s$).	20
7	Respuesta del sistema con saturación de ± 5 V: el controlador queda limitado en su acción de control y el tiempo de estabilización aumenta ($T=5s$).	21
8	Diagrama Simulink del controlador PID de posición del carro con bloque de saturación de ± 12 V a la salida del controlador.	22
9	Tensión demandada sin saturación en el controlador PID de posición: el controlador llega a pedir hasta -240 V en el transitorio inicial.	22
10	Tensión tras aplicar saturación de ± 12 V en el controlador PID de posición: la señal queda recortada y oscila de forma sostenida entre sus límites.	23
11	Respuesta del sistema con saturación de ± 12 V ($T=5s$).	24
12	Sistema controlado por LQR, diseñado en Simulink. El ruido en el actuador y en los sensores están desactivados.	27
13	Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQR sin restricciones de saturación ($T=5s$).	28
14	Señal de control de tensión del motor (V_m) aplicando la restricción de saturación de ± 12 V ($T=5s$).	29
15	Salidas del modelo implementado con LQR con saturación ($T=5s$).	30
16	Salidas del modelo implementado con LQR, sin saturación del voltaje ($T=5s$).	30
17	Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 0,01 \text{ N}^2$ ($\sigma = 0,1 \text{ N}$, 2 % del rango de fuerza), <i>Noise power</i> = 10^{-4} , $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5s$	32
18	Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 0,25 \text{ N}^2$ ($\sigma = 0,5 \text{ N}$, ≈ 10 % del rango de fuerza), <i>Noise power</i> = $2,5 \times 10^{-3}$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5s$	32
19	Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 6,25 \text{ N}^2$ ($\sigma = 2,5 \text{ N}$, ≈ 50 % del rango de fuerza), <i>Noise power</i> = $0,0625$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5s$	33
20	Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en los sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [6,4 \times 10^{-7}, 1,65 \times 10^{-6}, 1,08 \times 10^{-5}, 1,35 \times 10^{-4}]$ (2 % del rango de trabajo de cada estado, <i>Noise power</i> = $\sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5s$).	34
21	Salidas del LQR con ruido en sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [1,6 \times 10^{-5}, 4,12 \times 10^{-5}, 2,69 \times 10^{-4}, 3,37 \times 10^{-3}]$ (10 % del rango de trabajo de cada estado, <i>Noise power</i> = $\sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5s$).	35

22	Salidas del LQR con ruido en sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [6,4 \times 10^{-5}, 1,65 \times 10^{-4}, 1,08 \times 10^{-3}, 1,35 \times 10^{-2}]$ (20 % del rango de trabajo de cada estado, $\text{Noise power} = \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01$ s, $T=10$ s).	36
23	Salidas del LQR con ruido en sensores al 40 % del rango de trabajo de cada estado, $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [2,56 \times 10^{-4}, 6,59 \times 10^{-4}, 4,3 \times 10^{-3}, 5,39 \times 10^{-2}]$ ($\text{Noise power} = \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01$ s, $T=20$ s).	37
24	Diagrama Simulink del Caso 1: sistema controlado por LQR con saturación de voltaje ± 12 V y bloque de fuerza externa gaussiana $\mathbf{F}_{\text{perturbacion}}$	39
25	Señal de perturbación generada para el análisis incremental del Caso 1 (LQR): siete empujes gaussianos de 2 a 15 N separados 3 s.	39
26	Señal de tensión calculada por el LQR antes del bloque de saturación durante el Caso 1. Tras el colapso en $t \approx 15$ s, el controlador demanda tensiones de hasta -4200 V, completamente inviables en un entorno físico real.	40
27	Señal de tensión aplicada al motor tras el bloque de saturación ± 12 V durante el Caso 1. Una vez que el péndulo cae en $t \approx 15$ s, la señal queda fijada permanentemente en -12 V.	40
28	Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s).	41
29	Salidas del Caso 1 con LQR y saturación ampliada a ± 24 V ($T=25$ s). El controlador rechaza todos los empujes del análisis incremental (2 a 15 N) y recupera el equilibrio en cada caso.	42
30	Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la longitud del péndulo a $l = 0,05$ m ($T=5$ s). El sistema converge correctamente a $x = 0$ m y $\theta = 180^\circ$ en aproximadamente 2 s.	44
31	Salidas del sistema con LQR para $l = 0,265$ m ($T=5$ s).	45
32	Salidas del sistema con LQR para $l = 0,265$ m y saturación ampliada a ± 40 V ($T=5$ s).	46
33	Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 0,01$ kg ($T=5$ s).	47
34	Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 1$ kg con saturación ± 12 V ($T=5$ s).	48
35	Salidas del sistema con LQR y $m = 1$ kg con saturación ampliada a ± 24 V ($T=5$ s).	49
36	Salidas del sistema con LQR y $M = 0,6$ kg con saturación ± 12 V ($T=5$ s). El sistema se inestabiliza: el péndulo cae y el carro diverge continuamente.	50
37	Salidas del sistema con LQR y $M = 0,6$ kg sin restricción de saturación ($T=5$ s). El sistema converge correctamente a $x = 0$ m y $\theta = 180^\circ$ en aproximadamente 2 s.	51
38	Salidas del sistema con LQR, $M = 0,6$ kg, $R = 0,3$ y saturación ± 20 V ($T=5$ s).	52
39	Simulink del modelo implementado manualmente en LQG.	56
40	Respuesta nominal del sistema LQG sin ruido en sensores ni actuador ($T = 5$ s). El carro converge al origen y el péndulo se estabiliza en 180° , con velocidades que se amortiguan suavemente tras el transitorio inicial.	57
41	Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQG sin restricciones de saturación ($T=5$ s).	58
42	Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQG con restricciones de saturación ($T=5$ s).	59

43	Comparación entre las gráficas de salida del Kalman manual (izquierda) con el bloque nativo (derecha) en LQG.	60
44	Comparación entre cada estado del $\hat{\mathbf{x}}$ (líneas azules) y del $\mathbf{x}$ (líneas amarillas).	60
45	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $5,76 \times 10^{-4}$ ($\sigma_F = 0,24$ N, $\approx 2\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).	61
46	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $1,44 \times 10^{-2}$ ($\sigma_F = 1,2$ N, $\approx 10\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).	62
47	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $0,5184$ ($\sigma_F = 7,2$ N, $\approx 60\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).	63
48	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $0,36$ ($\sigma_F = 6$ N, $\approx 50\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).	64
49	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en los sensores del 2% del rango de trabajo ($\sigma_x = 0,008$ m, $\sigma_\theta \approx 0,01256$ rad; densidades espectrales $6,4 \times 10^{-7}$ y $1,58 \times 10^{-6}$, $T = 5$ s).	65
50	Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en los sensores del 30% del rango de trabajo ($\sigma_x = 0,12$ m, $\sigma_\theta \approx 0,1884$ rad; densidades espectrales $1,44 \times 10^{-4}$ y $3,55 \times 10^{-4}$, $T = 5$ s).	66
51	Implementación en Simulink del controlador LQG para el Caso 1. Sólo se ha añadido el bloque <i>Fuerza Gaussiana Externa</i> respecto a la implementación original.	67
52	Señal de tensión calculada por el LQG después del bloque de saturación durante el Caso 1.	68
53	Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s).	69
54	Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s), ahora con una saturación de ± 24 V.	70
55	Implementación en Simulink del controlador LQG para el Caso 2. El esquema es idéntico al del Caso 1, incluyendo el bloque de saturación ± 12 V.	71
56	Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la longitud del péndulo a $l = 0,32$ m ($T=10$ s).	72
57	Tensión aplicada al motor tras la saturación ± 12 V con $l = 0,32$ m ($T = 10$ s).	73
58	Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 0,01$ kg ($T = 5$ s).	74
59	Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 1$ kg con saturación de ± 12 V ($T = 10$ s).	75
60	Estados del sistema bajo el control LQG con una masa de péndulo $m = 1$ kg y un límite de saturación ampliado a ± 24 V ($T = 10$ s).	76
61	Salidas del sistema con LQG y $M = 0,30$ kg con saturación ± 12 V ($T = 5$ s).	77

Índice de cuadros

1	Lista de símbolos utilizados en el informe.	8
2	Acrónimos.	9
3	Parámetros físicos del sistema carro-péndulo [7].	15
4	Efectos cualitativos de aumentar las ganancias PID	17
5	Ganancias PID	18
6	Condiciones iniciales para el controlador PID de ángulo.	18
7	Condiciones iniciales para el controlador PID de posición.	22
8	Efecto cualitativo de las matrices de ponderación sobre la ganancia LQR y el esfuerzo de control.	26
9	Condiciones iniciales para el controlador LQR	28
10	Condiciones finales para el controlador LQR.	28
11	Parámetros nominales del sistema para el Caso 2.	43
12	Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la longitud del péndulo l . El umbral se sitúa entre 0,233 m y 0,294 m.	43
13	Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la masa del péndulo m	46
14	Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la masa del carro M . El sistema permanece estable en todo el rango [0,05, 0,60] kg analizado.	50
15	Condiciones iniciales para el controlador LQG.	58
16	Condiciones finales para el controlador LQG.	58
17	Parámetros nominales del sistema para el Caso 2 LQG.	71
18	Análisis de estabilidad del LQG ante variación de la longitud del péndulo l	72
19	Análisis de estabilidad del LQG ante variaciones de la masa del péndulo m	74
20	Análisis de estabilidad del LQG ante variación de la masa del carro M	77

1 Símbolos

Símbolo	Descripción	Unidades (SI)
x	Posición del carro	m
$\dot{x}$	Velocidad del carro	m/s
θ	Ángulo del péndulo respecto a la vertical	rad
$\dot{\theta}$	Velocidad angular del péndulo	rad/s
F	Fuerza horizontal sobre el carro	N
M_c	Masa del carro	kg
M	Masa efectiva del carro ($M_c + J_m/r^2$)	kg
m	Masa de la varilla del péndulo	kg
l	Longitud del péndulo (pivote a centro de gravedad)	m
I	Momento de inercia de la varilla del péndulo	kg m ²
J_m	Momento de inercia del rotor del motor	kg m ²
g	Aceleración gravitatoria	m/s ²
c	Coeficiente de fricción viscosa del carro	N/(m/s)
b	Amortiguamiento viscoso en el pivote del péndulo	N m/(rad/s)
k_t	Constante de par del motor	N m/A
k_b	Constante de fuerza contraelectromotriz	V/(rad/s)
R_m	Resistencia de armadura del motor	Ω
r	Radio del piñón del motor	m
α	Abreviatura: $I(M + m) + Mml^2$	—
A	Matriz del sistema (la dinámica)	—
B	Matriz de entrada	—
C	Matriz de salida	—
K	Matriz de ganancias LQR	—
L	Matriz de ganancias del estimador de Kalman	—
Q	Matriz de ponderación de estados (LQR / FK)	—
R	Matriz de ponderación de la entrada (LQR / FK)	—
P	Matriz solución de la ecuación de Riccati	—
J	Función de coste	—
$\hat{x}$	Vector de estado estimado	—
e	Error de estimación / seguimiento	—

Cuadro 1: Lista de símbolos utilizados en el informe.

Acrónimo	Significado
LTI	Lineal Invariante en el Tiempo
PID	Proporcional–Integral–Derivativo
LQR	Regulador Lineal Cuadrático
FK	Filtro de Kalman
LQG	Lineal Cuadrático Gaussiano
CdG	Centro de Gravedad

Cuadro 2: Acrónimos.

2 Introducción

2.1. Motivación

El péndulo invertido sobre un carro es uno de los problemas de referencia más estudiados en control automático. Su interés radica en que es un sistema *inherentemente inestable*: sin control activo, el péndulo cae de inmediato. Al mismo tiempo, el sistema es *completamente controlable y observable*, lo que lo convierte en un caso de estudio ideal para evaluar una amplia variedad de métodos de control, desde el control PID clásico hasta estrategias óptimas modernas como el LQR y el LQG.

Más allá de su valor académico, el péndulo invertido captura la dinámica esencial de numerosos sistemas reales de ingeniería, como la estabilización de la actitud de cohetes, los robots bípedos, los vehículos tipo Segway o el posicionamiento de cargas en grúas. Diseñar un controlador fiable para este sistema permite desarrollar habilidades y técnicas de control que son directamente transferibles a problemas del mundo real.

En este proyecto no se realizan experimentos físicos; sin embargo, se toman como referencia los componentes descritos en el informe de Jitendra Singh [7]. En dicho trabajo, la planta física está formada por un carro que se desplaza sobre un carril lineal y es accionado por un motor de corriente continua de imán permanente. Al carro se le acopla una varilla de aluminio que actúa como péndulo, unida mediante un pivote que permite su rotación libre.

El sistema cuenta con dos encoders ópticos que miden, respectivamente, el desplazamiento del carro y el ángulo del péndulo. Para la implementación en tiempo real se emplea un microcontrolador Arduino Mega 2560, conectado a MATLAB/Simulink mediante el paquete de soporte Arduino desarrollado en Rensselaer.

2.2. Revisión bibliográfica

El péndulo invertido constituye uno de los problemas clásicos más estudiados en la literatura de control automático y ha sido utilizado como sistema de referencia desde la década de 1960. El conocido texto de Ogata [2] lo presenta como un ejemplo representativo de sistema inestable y subactuado, desarrollando además la representación linealizada

en espacio de estados que continúa empleándose de forma generalizada en la actualidad.

En relación con el problema del *swing-up* o balanceo energético —esto es, llevar el péndulo desde su posición estable colgante hasta el equilibrio inestable vertical—, uno de los enfoques más influyentes es el propuesto por Åström y Furuta [5]. Su estrategia se basa en un control por energía: el objetivo es inyectar o disipar energía mecánica en el sistema hasta que el péndulo alcance las proximidades de la posición vertical. Una vez allí, el sistema pasa a un controlador lineal encargado de estabilizar dicho equilibrio inestable.

En cuanto al controlador de equilibrio, el Regulador Lineal Cuadrático (LQR) se ha convertido en el método de referencia para esta tarea [3]. El LQR obtiene la ganancia óptima de realimentación de estado mediante la solución de la ecuación algebraica de Riccati, lo que permite ubicar los polos del sistema en lazo cerrado en el semiplano izquierdo sin necesidad de ajuste manual.

Cuando no todos los estados son medibles —como ocurre en la práctica, donde habitualmente solo se dispone de medidas de x y θ —, el Filtro de Kalman proporciona una estimación óptima del estado en el sentido de mínima varianza. La combinación del LQR con el Filtro de Kalman, conocida como controlador Lineal Cuadrático Gaussiano (LQG), conserva la optimalidad del LQR y, al mismo tiempo, gestiona de forma adecuada el ruido de medida y de proceso [4]. El principio de separación garantiza que el diseño del regulador y del estimador puede realizarse de manera independiente.

Este proyecto sigue, para el péndulo invertido, el flujo de trabajo completo propuesto por Ganbold (2023) para un cohete con control de vector de empuje [1]: derivación de las ecuaciones de movimiento, linealización del modelo, representación en espacio de estados, análisis de estabilidad en lazo abierto, diseño de controladores PID y LQR, diseño del Filtro de Kalman y, finalmente, la implementación del controlador LQG.

2.3. Objetivos

1. Derivar, a partir de primeros principios, las ecuaciones de movimiento no lineales del sistema carro-péndulo.
2. Obtener un modelo LTI linealizado en espacio de estados válido en torno al equilibrio vertical invertido.
3. Verificar las propiedades de estabilidad, controlabilidad y observabilidad del modelo linealizado.
4. Diseñar e implementar un controlador **PID** y analizar sus limitaciones en la estabilización de un sistema multivariable como el péndulo invertido.
5. Diseñar un controlador óptimo de realimentación de estado completo **LQR**.
6. Diseñar un **Filtro de Kalman** para la estimación de los estados no medidos a partir de las medidas disponibles.
7. Integrar el regulador LQR y el Filtro de Kalman en una estructura de control **LQG**.

8. Evaluar y comparar las prestaciones de las estrategias PID, LQR y LQG en términos de estabilidad, esfuerzo de control, rechazo de perturbaciones y robustez frente a variaciones paramétricas y limitaciones del actuador.

2.4. Metodología

El modelo matemático del sistema se obtiene aplicando la formulación de Euler–Lagrange, lo que da lugar a dos ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas que describen la dinámica del carro y del péndulo. Debido a la presencia de términos no lineales, estas ecuaciones no resultan adecuadas para el diseño directo de controladores lineales.

Para resolver este problema, el modelo se linealiza alrededor del punto de equilibrio vertical invertido ($\theta = \pi, \dot{\theta} = 0, x = 0, \dot{x} = 0$) mediante una serie de Taylor, obteniéndose un sistema lineal de cuarto orden expresado en variables de estado. El modelo resultante incluye la posición y velocidad del carro, así como el ángulo y la velocidad angular del péndulo, y es válido en las proximidades del equilibrio considerado.

La señal de control es la tensión V_m aplicada al motor, cuya conversión a fuerza horizontal se detalla en la Sección 3.3. El vector de estado completo $\mathbf{x} = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]^\top$ se utiliza para el diseño del regulador LQR.

Una vez obtenido el modelo linealizado, se verifican sus propiedades de estabilidad, controlabilidad y observabilidad. Posteriormente se diseñan los controladores PID, LQR y LQG. En el caso del LQG, el estimador de estados se implementa mediante un Filtro de Kalman basado en las medidas disponibles de posición y ángulo.

Todas las simulaciones se realizan en MATLAB R2024/Simulink utilizando los parámetros físicos del sistema recogidos en la Tabla 3. Además de los ensayos nominales, se llevan a cabo pruebas de saturación del actuador, rechazo de perturbaciones externas y variaciones de los parámetros físicos del sistema con el fin de evaluar la robustez de las estrategias de control desarrolladas.

3 Modelo del Péndulo Invertido

3.1. Descripción Física y Sistema de Referencia

Dado que en este proyecto no se realizan experimentos físicos, los parámetros del sistema se toman del informe de referencia de Jitendra Singh [7], cuyo montaje experimental consiste en una guía lineal extraída de una impresora de inyección de tinta, accionada por un motor PMDC (Permanent Magnet DC motor) con encoders de 600 PPR para la medida de posición.

El sistema está formado por un carro de masa efectiva M que se desplaza sobre un carril horizontal y por una varilla de masa m y longitud l , unida mediante un pivote que le permite rotar libremente en el plano vertical. Las coordenadas generalizadas del sistema son la posición del carro x y el ángulo del péndulo θ , medido respecto de la vertical hacia arriba, de modo que $\theta = 0$ corresponde al equilibrio invertido deseado.

La única entrada externa del sistema es la fuerza horizontal F aplicada al carro, generada por un motor PMDC. La relación entre la tensión de entrada V_m y la fuerza aplicada se describe en la Sección 3.3.

3.2. Ecuaciones de Movimiento

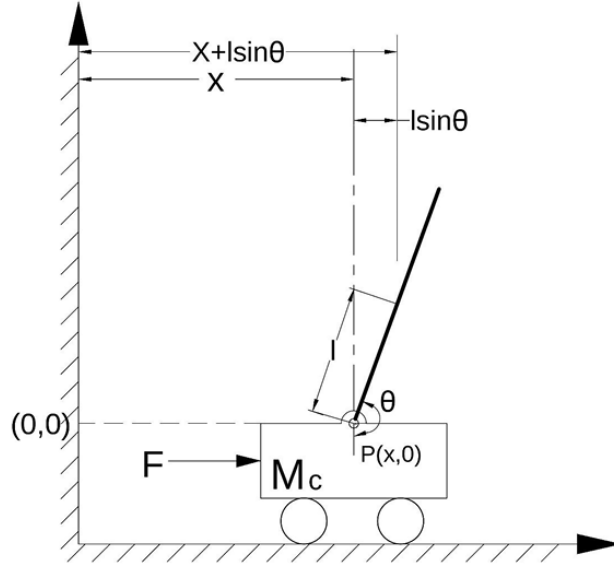


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre del carro y el péndulo.

La cinemática del centro de gravedad del péndulo en el sistema de referencia inercial es

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + l \sin \theta \\ -l \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (1)$$

El Lagrangiano $\mathcal{L} = T - U$ se construye a partir de la energía cinética total $T = T_t + T_r$, suma de las contribuciones traslacional y rotacional del sistema,

$$T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m \left(\dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \right) + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2, \quad (2)$$

donde $M = M_c + J_m/r^2$ es la masa efectiva del carro, y de la energía potencial (tomando el pivote como referencia)

$$U = mgl \cos \theta. \quad (3)$$

Las fuerzas no conservativas del sistema son la fuerza del motor F y la fricción viscosa del carro con coeficiente c , que actúan sobre la coordenada x , y el rozamiento viscoso en el pivote con coeficiente b , que actúa sobre θ . Esto conduce a las fuerzas generalizadas $Q_x = F - c\dot{x}$ y $Q_\theta = -b\dot{\theta}$. Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, las dos ecuaciones de movimiento no lineales son

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F - c\dot{x}, \quad (4)$$

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + mgl \sin \theta = -b\dot{\theta}. \quad (5)$$

Las ecuaciones (4) y (5) se implementan directamente en Simulink como un modelo no lineal, resolviendo $\ddot{x}$ y $\ddot{\theta}$ algebraicamente y obteniendo los estados mediante integración numérica, tal como se muestra en la Figura 2.

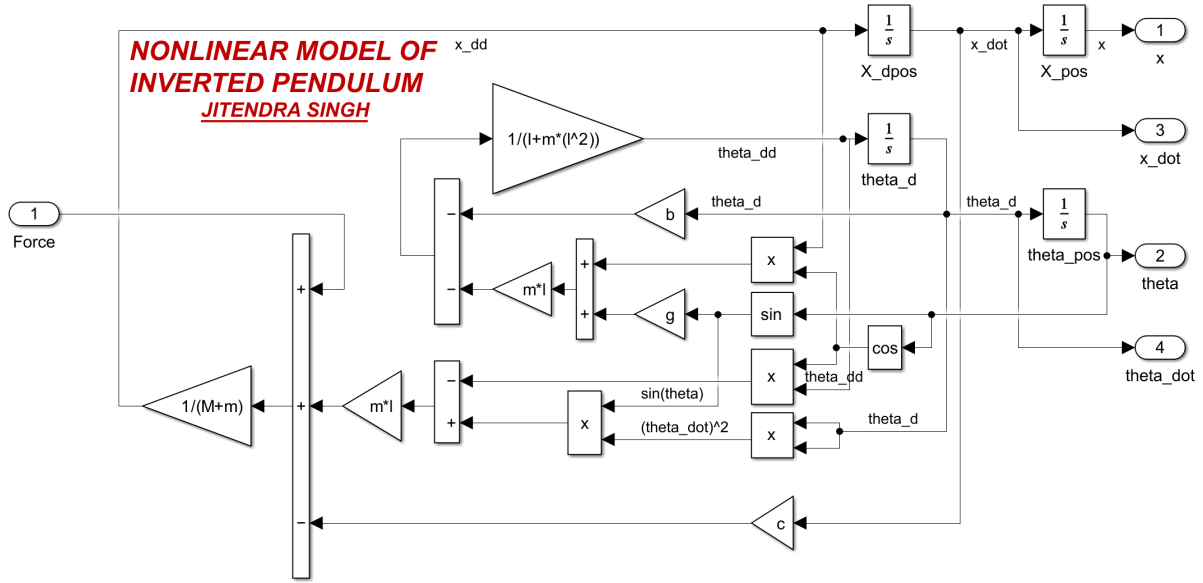


Figura 2: Diagrama Simulink del modelo no lineal del péndulo invertido.

Remark 1. Las condiciones iniciales del sistema, posición del carro $x(0)$ y ángulo del péndulo $\theta(0)$, se configuran directamente en los bloques integradores X_pos y $theta_pos$ de Simulink, modificando el parámetro *Initial Condition* de cada uno.

3.3. Correspondencia entre Tensión del Motor y Fuerza del Carro

El motor PMDC convierte la tensión aplicada V_m en una fuerza sobre el carro a través de su dinámica eléctrica (armadura) y mecánica (piñón-cremallera). Despreciando la pequeña inductancia de armadura, la fuerza cuasiestática es

$$F = \frac{k_t V_m}{R_m r} - \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \dot{x}. \quad (6)$$

Sustituyendo (6) en (4) se absorbe el término de fuerza contraelectromotriz en un amortiguamiento efectivo sobre $\dot{x}$, aumentando el coeficiente de fricción total del carro de c a $c_{ef} = c + k_t k_b / (R_m r^2)$.

3.4. Linealización

El sistema se lineariza en torno al punto de referencia $(X_0, U_0) = ([0, \pi, 0, 0]^T, 0)$, donde $\theta = \pi$ corresponde al péndulo erguido y $x_0 = 0$ es el origen del carril. Aplicando la expansión en serie de Taylor y despreciando los términos de orden superior, el modelo linealizado en espacio de estados con vector de estado $\mathbf{x} = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]^T$ y entrada $u = V_m$ es

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}U, \quad \mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{X}, \quad (7)$$

con

$$\alpha = I(M + m) + Mml^2, \quad (8)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & \frac{-(I + ml^2)}{\alpha} \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right) & \frac{-bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M + m)}{\alpha} & \frac{-ml}{\alpha} \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right) & \frac{-b(M + m)}{\alpha} \end{bmatrix}, \quad (9)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(I + ml^2) k_t}{\alpha R_m r} \\ \frac{ml k_t}{\alpha R_m r} \end{bmatrix}, \quad (10)$$

$$C = I_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

donde la matriz A y el vector B ya incorporan la relación entre tensión y fuerza (6). Los valores numéricos resultantes con los parámetros de la Tabla 3 son

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5,51 & -18,29 & -0,002 \\ 0 & 64,9 & -77,53 & -0,026 \end{bmatrix} \mathbf{X} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2,73 \\ 11,59 \end{bmatrix} V_m, \quad (12)$$

$$\mathbf{Y} = I_{4 \times 4} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Remark 2. Las matrices A y B obtenidas en (12) no son universales: son válidas *única*mente en las proximidades del punto de trabajo $(X_0, U_0) = ([0, \pi, 0, 0]^\top, 0)$ en torno al cual se ha realizado la linealización. Cualquier otro punto de equilibrio daría lugar a matrices distintas. Como consecuencia, el modelo lineal es válido únicamente en las proximidades de dicho punto: el controlador funcionará correctamente mientras el sistema permanezca cerca de $\theta \approx \pi$, pero si el péndulo parte de una condición inicial alejada del equilibrio, las no linealidades despreciadas pueden provocar que el comportamiento real diverja del predicho, llegando incluso a desestabilizar el sistema.

3.5. Parámetros Físicos

La Tabla 3 lista los parámetros de hardware de la configuración experimental, tomados como referencia del informe del péndulo invertido de Jitendra [7], que coinciden con los valores utilizados en `Init_Setup_LQRd.m`.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
m	Masa del péndulo	0.1	kg
M_c	Masa del carro	0.135	kg
l	Pivote al centro de gravedad del péndulo	0.2	m
I	Momento de inercia del péndulo	0.0007176	kg m ²
M	Masa efectiva del carro	0.136	kg
g	Gravedad	9.81	m/s ²
c	Fricción viscosa del carro	0.63	N/(m/s)
b	Amortiguamiento viscoso del pivote	0.00007892	N m/(rad/s)
k_t	Constante de par del motor	0.031	N m/A
k_b	Constante de fuerza contraelectromotriz	0.031	V/(rad/s)
R_m	Resistencia de armadura del motor	12.5	Ω
r	Radio del piñón	0.006	m

Cuadro 3: Parámetros físicos del sistema carro-péndulo [7].

Con estos valores, $\alpha = I(M + m) + Mml^2 = 1,315 \times 10^{-3}$ y las matrices numéricas en espacio de estados son

$$A \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5,51 & -18,29 & -0,002 \\ 0 & 64,90 & -77,53 & -0,026 \end{bmatrix}, \quad B \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2,73 \\ 11,59 \end{bmatrix}, \quad (14)$$

valores que coinciden con los derivados en las notas de Jitendra Singh [7].

3.6. Análisis de Estabilidad en Lazo Abierto

Los valores propios en lazo abierto de A se obtienen como las raíces de $\det(sI - A) = 0$. Con los parámetros de la Tabla 3, MATLAB devuelve

$$\lambda(A) = \{0, -19,63, +6,92, -5,60\}. \quad (15)$$

Dos valores propios tienen parte real estrictamente negativa ($-19,63$ y $-5,60$), pero los otros dos no (0 y $+6,92$). La presencia de este polo en el semiplano derecho del plano s confirma que el sistema es *inestable en lazo abierto*: sin realimentación activa, una perturbación arbitrariamente pequeña hace caer el péndulo. Es imprescindible un controlador activo para estabilizarlo.

3.7. Controlabilidad y Alcanzabilidad

La controlabilidad del sistema se analiza mediante la matriz de controlabilidad

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B], \quad (16)$$

donde $n = 4$ es el orden del sistema. El sistema es *completamente controlable* si y solo si $\mathcal{C}$ tiene rango máximo ($\text{rank}(\mathcal{C}) = n$), lo que en MATLAB se verifica con:

```
rank(ctrb(A, B))    % resultado: 4
rank(observ(A, C_lqr)) % resultado: 4
rank(observ(A, C_lqg)) % resultado: 4
```

Con los parámetros de la Tabla 3, MATLAB confirma tanto la controlabilidad como la observabilidad del sistema:

- **Controlabilidad:** $\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}(\text{ctrb}(A, B)) = 4 \checkmark$
- **Observabilidad (estado completo):** con $C = I_{4 \times 4}$, $\text{rank}(\mathcal{O}) = 4 \checkmark$
- **Observabilidad (medidas parciales):** con C_{LQG} (solo x y θ), $\text{rank}(\mathcal{O}) = 4 \checkmark$

Remark 3. Para el diseño del controlador LQR, se utiliza la matriz identidad $C = I_{4 \times 4}$, asumiendo que se dispone de información directa de las cuatro variables de estado. En cambio, para el esquema LQG, la matriz de salida se reduce a una dimensión de 2×4 (C_{LQG}), considerando únicamente la posición (x) y el ángulo (θ) como variables medibles; las velocidades correspondientes ($\dot{x}, \dot{\theta}$) son estimadas de forma óptima a través del Filtro de Kalman.

Ambas condiciones de controlabilidad y observabilidad garantizan, respectivamente, que existe una realimentación de estado capaz de llevar el sistema a cualquier estado en tiempo finito (*alcanzabilidad*), y que el observador de Kalman puede reconstruir el estado completo a partir de medidas parciales. Esto justifica el diseño del LQR y del LQG en las secciones siguientes.

3.8. Asignación Arbitraria de Valores Propios

Dado que $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$, también sería posible diseñar una realimentación de estado

$$u(t) = -Kx(t) \quad (17)$$

tal que los valores propios de la matriz de lazo cerrado $A - BK$ queden situados en cualquier posición deseada del plano s . La ganancia K se obtiene en MATLAB mediante:

```
K = place(A, B, neweigs);
```

Colocando todos los polos con parte real estrictamente negativa se garantiza la estabilidad asintótica del sistema compensado. No obstante, la elección de las ubicaciones deseadas queda a criterio del diseñador, lo que puede dificultar encontrar un compromiso entre rapidez de respuesta y esfuerzo de control, especialmente en sistemas de orden elevado. Esta limitación motiva el uso del regulador LQR, que obtiene K de forma sistemática minimizando un criterio de coste cuadrático.

4 Controlador PID

4.1. Introducción al Control Clásico

El controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) se formalizó en los años 40 y, desde entonces, sigue siendo la estrategia de control más utilizada en la industria. Su éxito se explica por tres razones principales:

- **Es fácil de ajustar:** solo tiene tres parámetros, y el efecto de cada uno está bien estudiado y resulta intuitivo.
- **Es robusto:** funciona correctamente incluso cuando el modelo del sistema no es exacto.
- **Es sencillo de implementar:** no requiere una infraestructura computacional compleja.

La ley de control PID estándar en el dominio de Laplace es

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s, \quad (18)$$

y en el dominio temporal

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}, \quad (19)$$

donde $e(t) = r(t) - y(t)$ es el error de seguimiento, $r(t)$ la referencia e $y(t)$ la salida medida.

4.2. Efectos de las Ganancias sobre la Respuesta en Lazo Cerrado

La Tabla 4 resume los efectos cualitativos de aumentar cada ganancia.

Acción	Tiempo de subida	Sobreoscilación	Tiempo de establecimiento	de	Error estacionario	Estabilidad
Aumentar K_P	Disminuye	Aumenta	Aumenta ligeramente	lige-	Disminuye	Empeora
Aumentar K_I	Disminuye ligeramente	Aumenta	Aumenta		Disminuye mucho	Empeora
Aumentar K_D	Disminuye ligeramente	Disminuye	Disminuye		Sin cambio	Mejora

Cuadro 4: Efectos cualitativos de aumentar las ganancias PID

4.3. Implementación y Ajuste

La principal limitación del controlador PID es su naturaleza SISO (*Single Input, Single Output*): solo puede actuar sobre una única variable de salida a la vez. Esto lo hace inadecuado para el problema del péndulo invertido, que requiere controlar simultáneamente al menos dos variables de estado: el ángulo del péndulo y la posición del carro.

No obstante, se han implementado dos controladores PID independientes, uno para cada variable, con el objetivo de observar los fenómenos que surgen al ignorar la interacción entre ambos estados. Las ganancias se han inicializado mediante el sintonizador automático de Simulink, utilizando el método en el dominio de la frecuencia.

K_P	K_I	K_D
369,46	4177,3	8,169

Cuadro 5: Ganancias PID

La ganancia proporcional $K_p = 369$ es elevada, lo que indica que el controlador reacciona con fuerza ante cualquier desviación del ángulo respecto a la vertical: pequeños errores generan correcciones grandes. El término integral $K_i = 4177$, notablemente alto, se encarga de eliminar el error estacionario acumulado, compensando las fricciones y perturbaciones constantes que desplazarían el péndulo de su equilibrio a largo plazo. Por su parte, $K_d = 8$ es comparativamente pequeño, lo que refleja que el sistema ya es muy sensible a la velocidad de cambio del error y un amortiguamiento derivativo excesivo podría desestabilizarlo.

4.4. Ejecuciones del controlador PID

4.4.1. Control sobre el ángulo del péndulo θ

Implementación en Simulink:

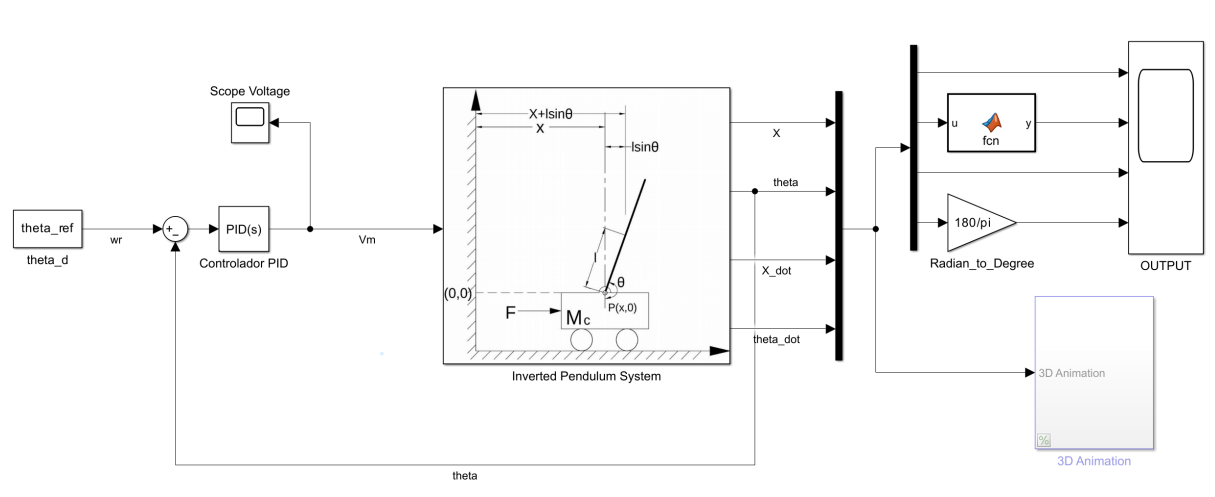


Figura 3: Diagrama Simulink del modelo implementado con PID, controlando el ángulo del péndulo (sin aplicar saturación).

Como se observa en la figura anterior, se ha añadido un bloque **fcn** para normalizar el ángulo, evitando discontinuidades cuando θ supera los 2π rad (360°).

Condiciones iniciales:

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0,2 m	160°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 6: Condiciones iniciales para el controlador PID de ángulo.

El único estado controlado es el ángulo del péndulo, cuyo valor de referencia es $\theta_{ref} = 180^\circ$ (posición vertical invertida). Los demás estados ($x, \dot{x}, \theta$) no tienen referencia asignada al quedar fuera del lazo de control.

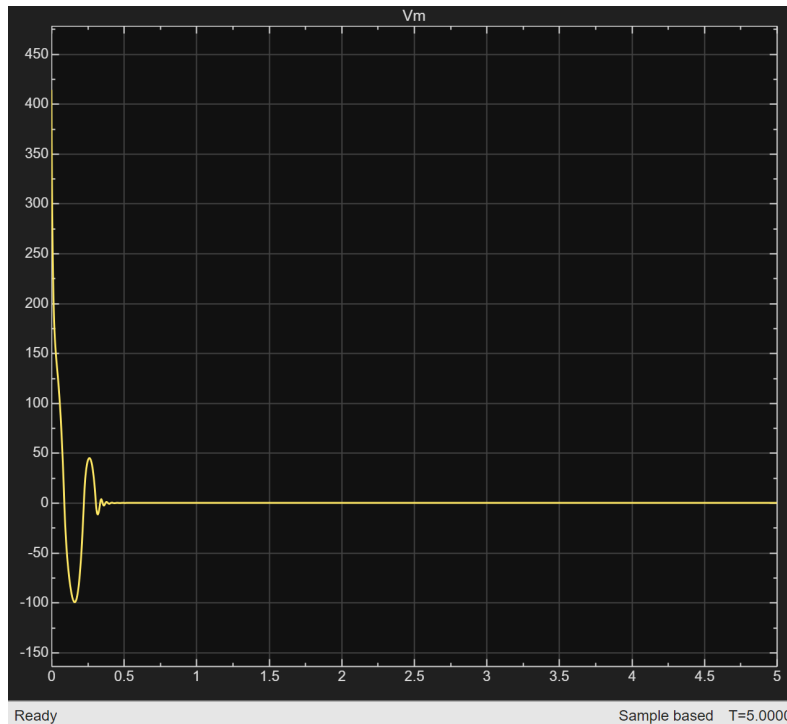


Figura 4: Voltaje demandado al motor durante la simulación del controlador PID de ángulo.

Al analizar la señal de control $u(t)$ generada por el regulador PID (mostrada en la Fig. 4), se evidencia la principal limitación de este enfoque clásico de lazo simple. En los primeros instantes de la simulación ($t < 0,1$ s), el controlador demanda picos de tensión extremos que alcanzan valores cercanos a los 415 V positivos y los -100 V negativos para lograr estabilizar el péndulo en cuanto al ángulo de forma rápida.

En un entorno físico real, este comportamiento es completamente inviable debido al fenómeno de **saturación del actuador**. Los motores de corriente continua empleados en este tipo de plantas experimentales operan en rangos nominales significativamente menores (típicamente entre ± 12 V o ± 24 V).

Para ilustrar este efecto, se comparan a continuación dos simulaciones: una sin bloque de saturación, donde el controlador opera con tensión ilimitada, y otra con saturación estricta de ± 5 V.

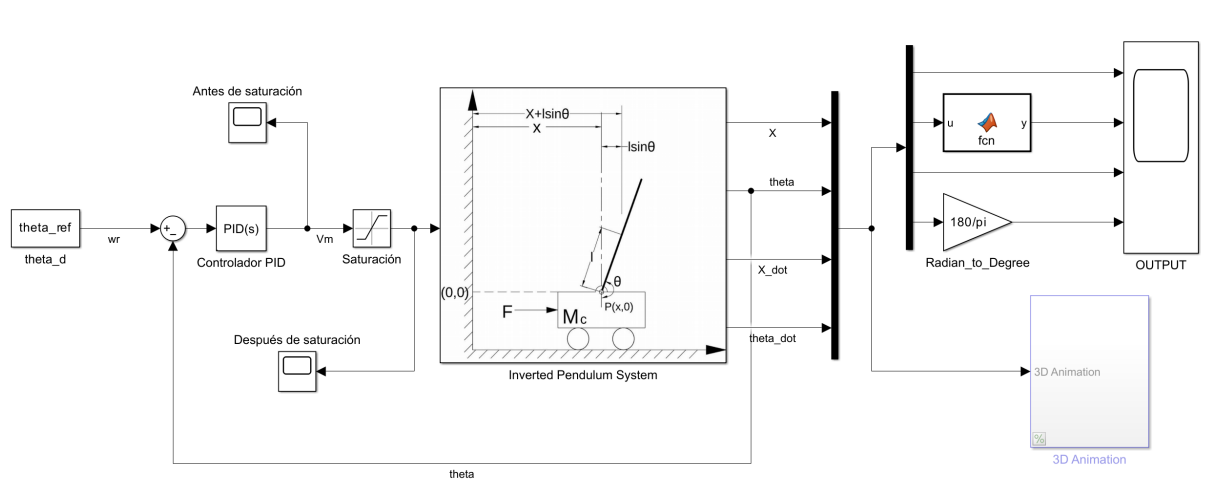


Figura 5: Diagrama Simulink del controlador PID de ángulo con bloque de saturación de ± 5 V a la salida del controlador.

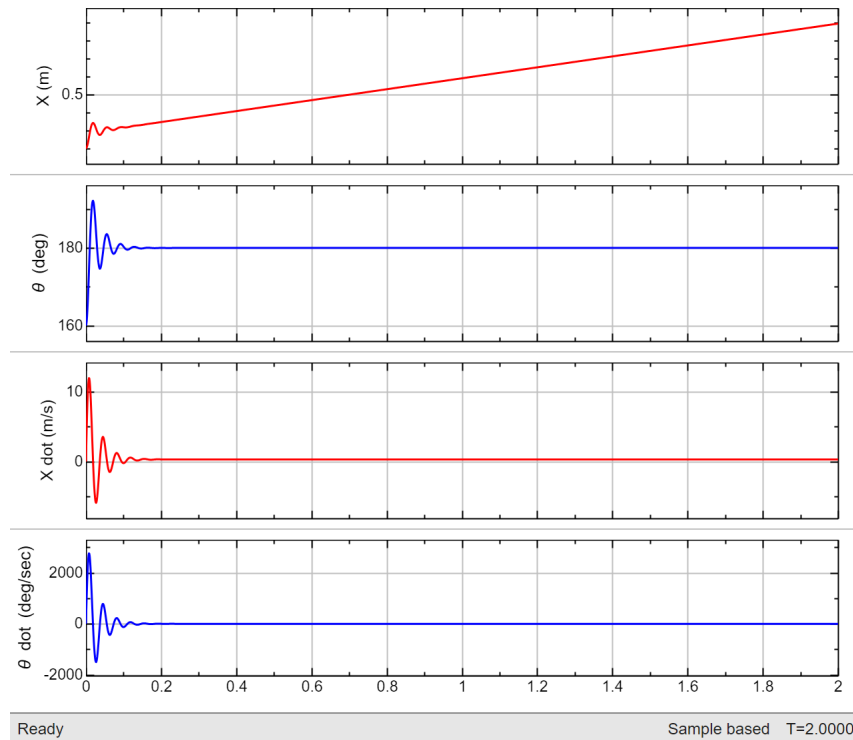


Figura 6: Respuesta del sistema sin saturación: el controlador dispone de tensión ilimitada y estabiliza el péndulo en el menor tiempo posible ($T=2s$).

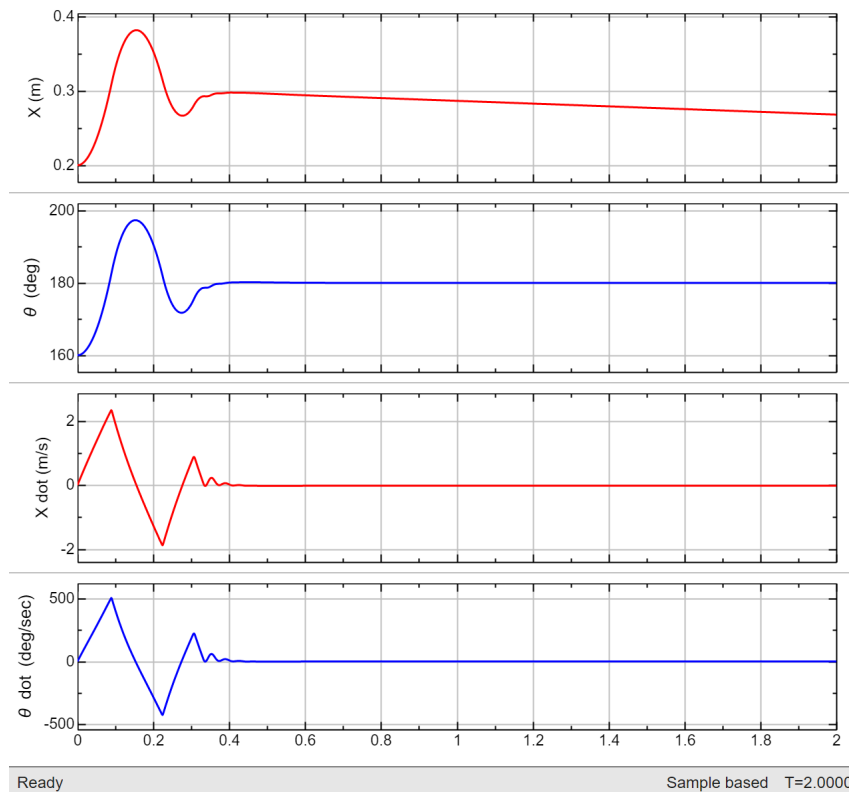


Figura 7: Respuesta del sistema con saturación de ± 5 V: el controlador queda limitado en su acción de control y el tiempo de estabilización aumenta ($T=5$ s).

Como se observa en ambas figuras, el efecto de la saturación va más allá de un simple aumento del tiempo de estabilización. Sin saturación (Fig. 6), el ángulo θ se estabiliza en torno a 180° en aproximadamente 0,2s: aunque el transitorio es muy agresivo: θ oscila inicialmente hasta 192° y la velocidad angular $\dot{\theta}$ alcanza picos de ± 2750 deg/s, a costa de que la posición del carro x deriva indefinidamente al no estar controlada.

Con saturación de ± 5 V (Fig. 7), el transitorio es notablemente más suave: θ converge a 180° en torno a $t \approx 0,4$ s y una velocidad angular máxima de $\dot{\theta} \approx \pm 500$ deg/s. No obstante, la posición x no converge al origen: una vez estabilizado el ángulo, el controlador genera tensión nula al percibir error cero en θ , de modo que cualquier velocidad residual del carro queda sin corregir. Simulaciones de mayor duración confirman que x diverge hacia $-\infty$, poniendo de manifiesto el límite estructural del control de lazo simple: al regular únicamente θ , no existe mecanismo de corrección para la posición del carro.

4.4.2. Control sobre la posición del carro x

Implementación en Simulink

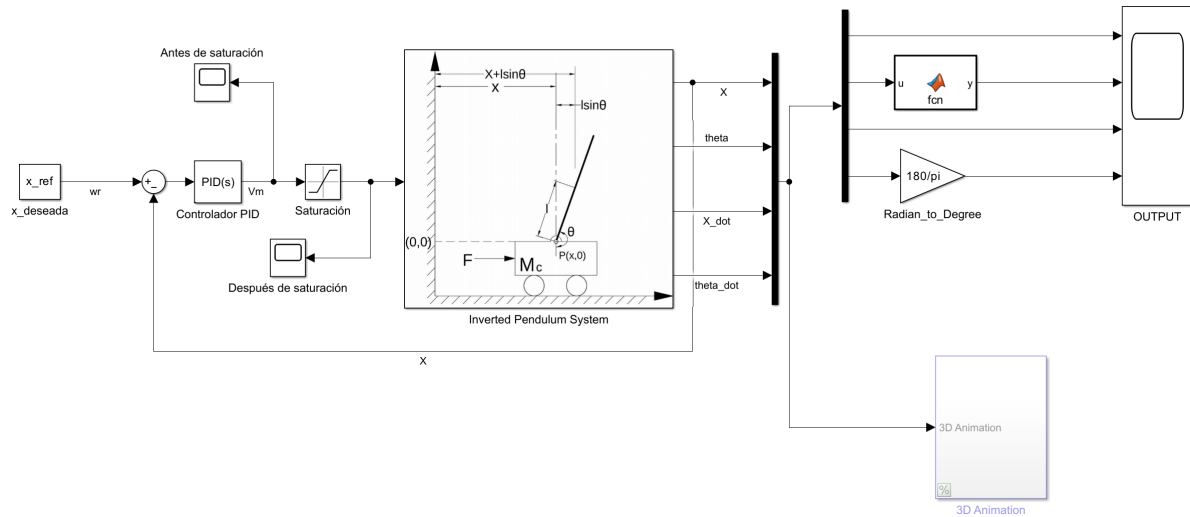


Figura 8: Diagrama Simulink del controlador PID de posición del carro con bloque de saturación de ± 12 V a la salida del controlador.

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0,2 m	160°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 7: Condiciones iniciales para el controlador PID de posición.

La posición objetivo del carro es $x_{ref} = 0$ m. Al controlar únicamente la posición, el ángulo del péndulo y sus derivadas quedan libres y no se les asigna un valor final de referencia.

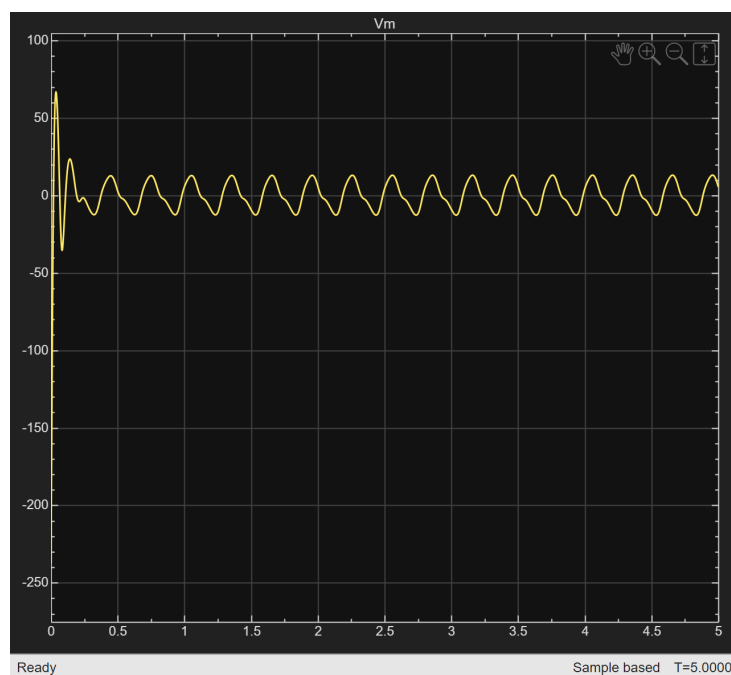


Figura 9: Tensión demandada sin saturación en el controlador PID de posición: el controlador llega a pedir hasta -240 V en el transitorio inicial.

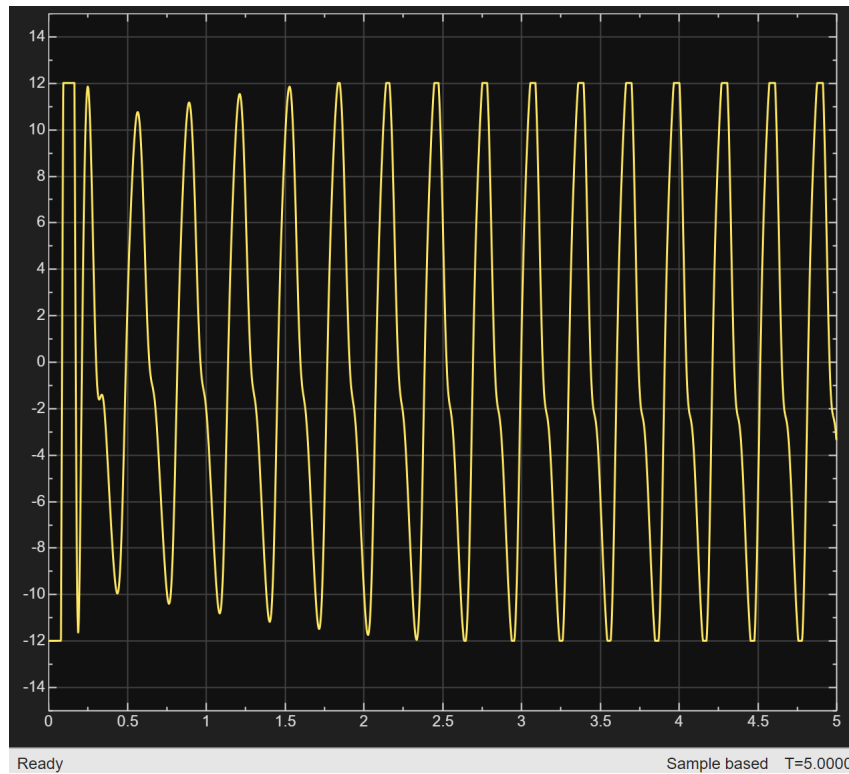


Figura 10: Tensión tras aplicar saturación de ± 12 V en el controlador PID de posición: la señal queda recortada y oscila de forma sostenida entre sus límites.

Como se observa en la Fig. ??, sin saturación el controlador demanda picos de hasta -240 V en el transitorio inicial, estabilizándose posteriormente en oscilaciones sostenidas de aproximadamente ± 13 V. Al aplicar una saturación de ± 12 V, la señal queda permanentemente recortada en sus límites durante toda la simulación, lo que indica que el controlador PID de posición requiere continuamente la máxima tensión disponible para intentar corregir el error. Esto es síntoma de la limitación estructural del controlador PID de posición: al controlar únicamente x , el ángulo del péndulo queda libre y oscila de un lado a otro. Cada oscilación transfiere inercia al carro, desplazándolo de su posición objetivo. El controlador detecta ese error de posición y aplica la máxima tensión disponible para devolver el carro a $x = 0$, pero en el siguiente semiciclo el péndulo vuelve a desplazarlo en sentido contrario, reiniciando el ciclo indefinidamente. El resultado es que el controlador permanece saturado de forma continua, sin llegar nunca a estabilizar el sistema en su conjunto.

Para evaluar el comportamiento del controlador PID de posición, se simula el sistema con saturación de ± 12 V.

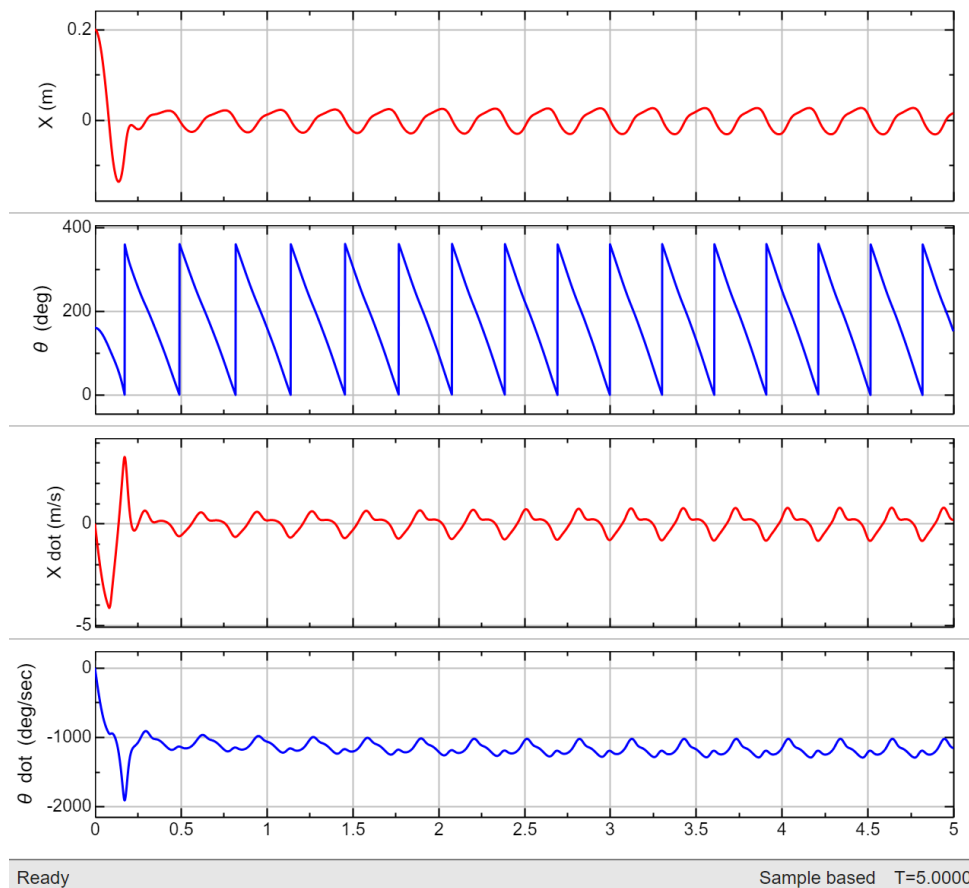


Figura 11: Respuesta del sistema con saturación de ± 12 V ($T=5$ s).

Como se observa, el controlador logra mantener la posición del carro x en torno a 0 m tras el transitorio inicial. Sin embargo, al no realimentar el ángulo, el péndulo gira libremente de forma continua (θ oscila entre 0° y 360°), arrastrando al carro y obligando al controlador a corregir constantemente. El resultado es que x y $\dot{x}$ presentan oscilaciones sostenidas de amplitud aproximadamente constante ($\dot{x} \approx \pm 0,5$ m/s) durante toda la simulación, sin llegar nunca a un estado estacionario real. Esto pone de manifiesto que un PID de lazo simple sobre la posición es insuficiente para este sistema: se requiere un controlador que realimente todos los estados simultáneamente.

4.5. Conclusiones del controlador PID

Los resultados obtenidos demuestran que el controlador PID, por su naturaleza SI-SO, es insuficiente para estabilizar el péndulo invertido de forma completa. Al controlar únicamente un estado (ángulo o posición), los estados no realimentados quedan libres de evolucionar sin restricción, impidiendo una estabilización global del sistema. Es necesario recurrir a estrategias MIMO que realimenten todos los estados simultáneamente, como el regulador LQR y el controlador LQG, que se analizan a continuación.

5 Implementación del Controlador LQR

5.1. Teoría

El Regulador Lineal Cuadrático (LQR) busca la ley de control de realimentación de estado completo que minimiza la función de coste cuadrática de horizonte infinito

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} + u^\top R u) dt, \quad (20)$$

donde $Q \geq 0$ (semidefinida positiva) penaliza las desviaciones del estado y $R > 0$ penaliza el esfuerzo de control.

En el caso general de seguimiento de referencia, la ley de control es

$$u = -K(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}}), \quad (21)$$

que lleva el estado hacia $\mathbf{x}_{\text{ref}}$. Cuando la referencia es el origen ($\mathbf{x}_{\text{ref}} = \mathbf{0}$), la expresión se reduce al regulador puro $u = -K\mathbf{x}$.

La ganancia óptima es

$$K = R^{-1}B^\top P, \quad (22)$$

siendo P la única solución definida positiva de la *ecuación algebraica de Riccati* (EAR)

$$PA + A^\top P + Q - PBR^{-1}B^\top P = 0. \quad (23)$$

En MATLAB se resuelve con una sola llamada:

```
1 K = lqr(A, B, Q, R);
```

Listing 1: Cálculo de la ganancia LQR

donde los valores propios en lazo cerrado de $A - BK$ deben tener todos parte real estrictamente negativa para garantizar la estabilidad. En los Casos 1 y 2 de las secciones siguientes se concreta el escenario de validación de cada caso.

5.2. Diseño de la Función de Coste – Selección de Q y R

5.2.1. Punto de partida: regla de Bryson

El reto principal del diseño LQR es la elección de las matrices de ponderación Q y R . Una guía práctica habitual, conocida como *método de Bryson*, consiste en normalizar cada ponderación por el cuadrado de la desviación máxima aceptable de cada variable:

$$Q_{ii} = \frac{1}{x_{i,\text{máx}}^2}, \quad R = \frac{1}{V_{m,\text{máx}}^2}. \quad (24)$$

Bryson proporciona únicamente un orden de magnitud de partida; en la práctica los valores se ajustan iterativamente observando la respuesta en simulación. Siguiendo los valores adoptados en el trabajo de referencia [7], se toman como punto de partida

$$Q = \begin{bmatrix} 500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = 0,008, \quad (25)$$

donde $Q_{11} = 500$ penaliza la posición del carro, $Q_{22} = 1000$ penaliza el ángulo del péndulo con mayor peso, y las ponderaciones de velocidad se fijan a cero porque las referencias de posición y ángulo son más críticas. El análisis de sensibilidad sobre estos valores se desarrolla en la sección siguiente.

5.2.2. Análisis de sensibilidad: efecto de Q y R sobre la ganancia

La relación entre las matrices de ponderación y la ganancia K es intuitiva: cuanto mayor sea Q_{ii} , más severamente se penaliza el error en el estado i , y mayor será la componente k_i resultante. De forma análoga, aumentar R reduce el esfuerzo de control permitido y produce una ganancia K más pequeña en todas sus componentes. La Tabla 8 resume este comportamiento.

Modificación	Efecto sobre K	Efecto sobre u	Consecuencia
Aumentar Q_{ii}	K crece	u mayor	Más rápido; mayor consumo
Reducir Q_{ii}	K decrece	u menor	Más lento; menor consumo
Aumentar R	K decrece	u menor	Más lento; menor consumo
Reducir R	K crece	u mayor	Más rápido; mayor consumo

Cuadro 8: Efecto cualitativo de las matrices de ponderación sobre la ganancia LQR y el esfuerzo de control.

Este compromiso entre velocidad de respuesta y esfuerzo de control es inherente a todo diseño LQR: no es posible conseguir simultáneamente una respuesta muy rápida y una acción de control pequeña. El mecanismo es directo: la acción de control es $u = -K\mathbf{x}$, de modo que si K es grande, un error pequeño ya produce una señal de control grande. Por el contrario, una K pequeña multiplica el error por un número menor, generando una u más moderada a costa de una convergencia más lenta.

Remark 4. Este razonamiento tiene una implicación práctica inmediata: si la simulación muestra que la tensión pedida al motor supera el límite físico de la batería, la solución no es rediseñar el sistema desde cero, sino reducir Q_{ii} o aumentar R para obtener una ganancia K más pequeña. El coste es un tiempo de estabilización mayor, lo que en última instancia es una decisión del cliente: ¿acepta una respuesta más lenta a cambio de no saturar el actuador?

5.3. Implementación en Simulink de LQR

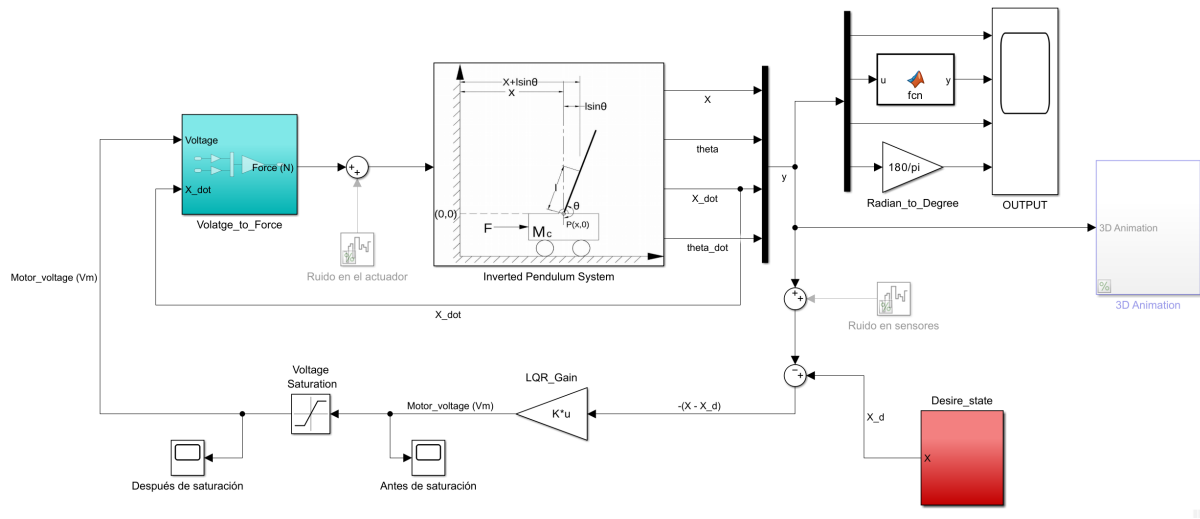


Figura 12: Sistema controlado por LQR, diseñado en Simulink. El ruido en el actuador y en los sensores están desactivados.

5.4. Implementación en MATLAB de LQR

```

1  % --- Matrices de espacio de estados ---
2  AA = I*(M+m) + M*m*(l^2);
3  aa = (((m*l)^2)*g)/AA;
4  bb = ((I+m*(l^2))/AA)*(c + (kb*kt)/(Rm*(r^2)));
5  cc = (b*m*l)/AA;
6  dd = (m*g*l*(M+m))/AA;
7  ee = ((m*l)/AA)*(c + (kb*kt)/(Rm*(r^2)));
8  ff = ((M+m)*b)/AA;
9  mm = ((I+m*(l^2))*kt)/(AA*Rm*r);
10 nn = (m*l*kt)/(AA*Rm*r);
11 A = [0 0 1 0;
12      0 0 0 1;
13      0 aa -bb -cc;
14      0 dd -ee -ff];
15 B = [0; 0; mm; nn];
16 % --- Analisis controlabilidad y observabilidad ---
17 C_lqr = eye(4);
18 disp(rank(ctrb(A, B))) % deseado: 4
19 disp(rank(observ(A, C_lqr))) % deseado: 4
20 % --- Diseno LQR ---
21 Q = diag([500, 1000, 0, 0]);
22 R = 0.008;
23 K = lqr(A, B, Q, R);
24 disp('Ganancia LQR K:'); disp(K)
25 disp('Valores propios lazo cerrado:'); disp(eig(A - B*K))

```

Listing 2: Configuración del sistema y diseño LQR en MATLAB

5.5. Ejecución del LQR general

El bloque de **Voltage Saturation** restringe el voltaje máximo a ± 12 V. El ruido en el actuador y en los sensores no se considera en este apartado; su efecto se analiza en secciones posteriores.

Condiciones iniciales:

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0,2 m	160°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 9: Condiciones iniciales para el controlador LQR

Condiciones finales:

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0 m	180°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 10: Condiciones finales para el controlador LQR.

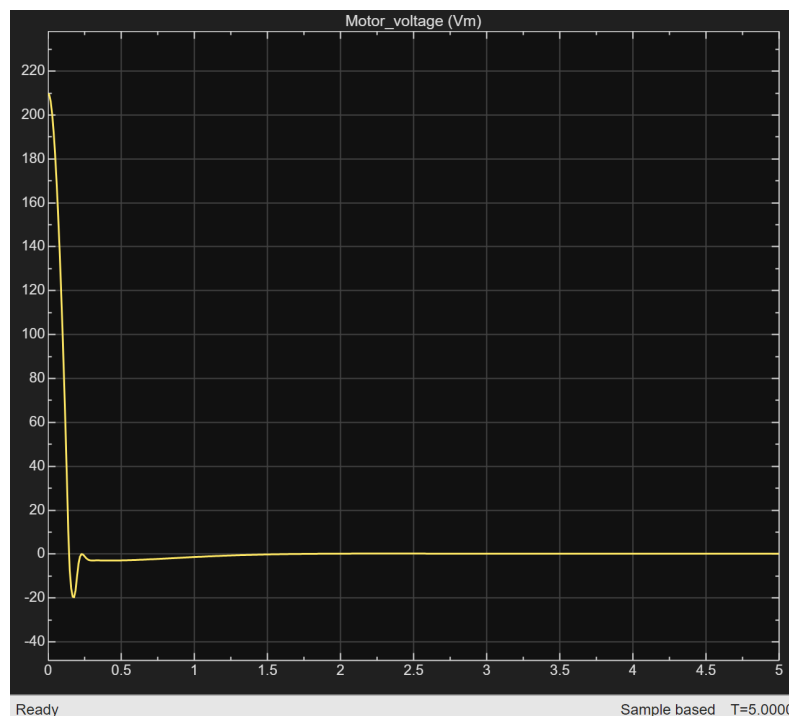


Figura 13: Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQR sin restricciones de saturación ($T=5$ s).

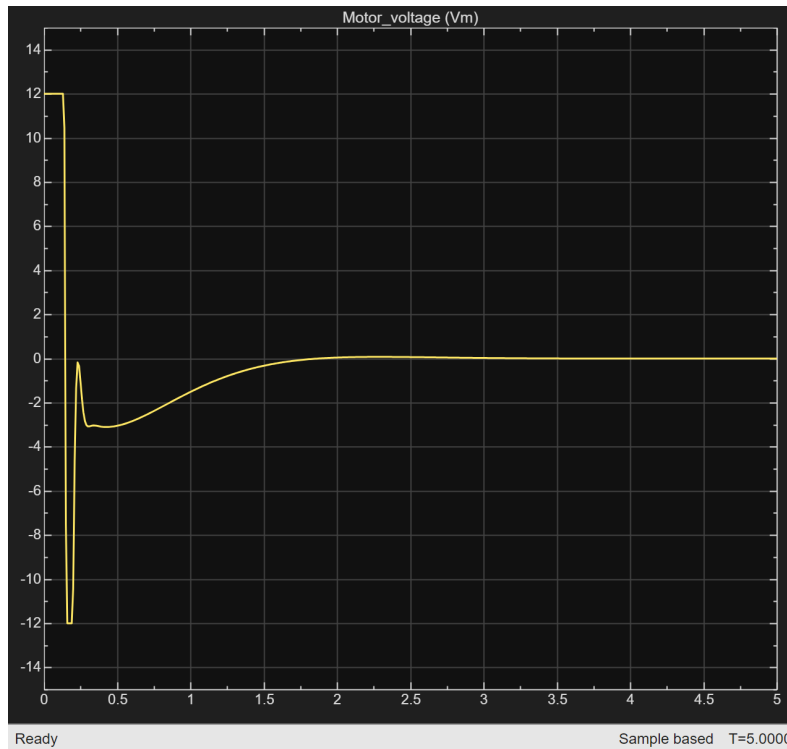


Figura 14: Señal de control de tensión del motor (V_m) aplicando la restricción de saturación de ± 12 V ($T=5$ s).

Al analizar la señal de control $u(t)$ generada por el regulador LQR sin bloque de saturación (mostrada en la Fig. 13), se observa que, debido a la fuerte penalización impuesta a las desviaciones de los estados en la matriz Q para lograr una estabilización rápida, el controlador demanda un pico de tensión extremo en el instante inicial ($t = 0$ s) que alcanza los 210 V, seguido de una caída hasta aproximadamente -20 V antes de converger hacia el equilibrio. En un entorno físico real sería inviable. Para aproximar la simulación a la realidad, se incorpora un bloque de saturación (± 12 V). La respuesta del controlador bajo esta restricción se presenta en la Fig. 14.

Como se puede observar, la acción de control queda completamente acotada: el pico inicial se recorta en $+12$ V y la caída negativa se limita igualmente a -12 V. A partir de $t \approx 0,3$ s la señal de control se mantiene dentro de los límites físicos y converge suavemente hacia cero.

A continuación se analiza el efecto de esta saturación sobre las salidas del sistema: la posición del carro x , el ángulo del péndulo θ y sus respectivas velocidades.

Output:

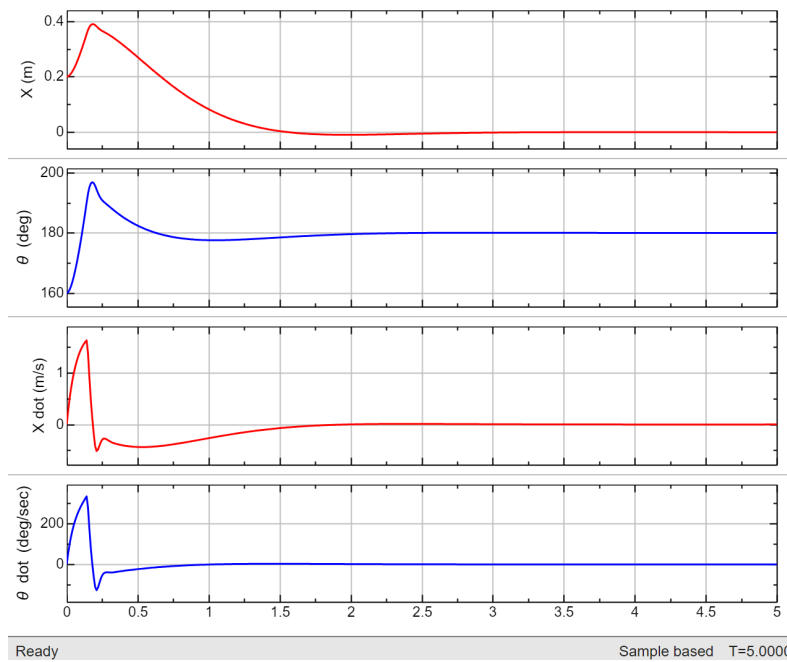


Figura 15: Salidas del modelo implementado con LQR con saturación ($T=5s$).

El sistema se estabiliza correctamente en torno a los 2s. La posición del carro parte de 0,2 m, alcanza un pico de 0,4 m y converge al valor de referencia $x = 0$ m, con una velocidad máxima de aproximadamente 1,6 m/s durante el transitorio. El ángulo del péndulo parte de 160° , supera brevemente los 195° y converge al equilibrio en $\theta = 180^\circ$. La velocidad angular alcanza un pico de aproximadamente 330 deg/s y se anula al estabilizarse el sistema.

Se vuelve a experimentar el modelo eliminando la restricción de la potencia del motor.
Output:

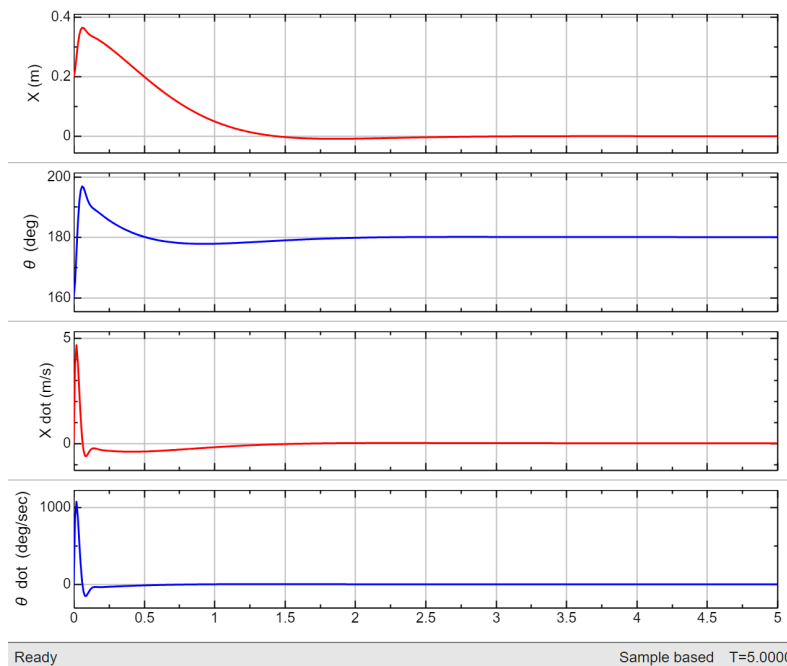


Figura 16: Salidas del modelo implementado con LQR, sin saturación del voltaje ($T=5s$).

Nótese que la posición converge igualmente a $x = 0$ m en torno a los 2 s, igual que en el caso con saturación. Sin embargo, el transitorio es considerablemente más agresivo: la velocidad lineal del carro alcanza un pico de aproximadamente 4,6 m/s (frente a 1,6 m/s con saturación) y la velocidad angular supera los 1000 deg/s (frente a ≈ 330 deg/s), consecuencia directa de los 210 V demandados por el controlador en el instante inicial. El resultado final es equivalente, pero a un coste energético y mecánico claramente inviable en un entorno físico real.

5.6. Robustez ante ruido en el actuador

Se evalúa de nuevo el modelo (con las mismas condiciones iniciales y restricción de voltaje) introduciendo ruido aditivo sobre la señal de fuerza que entra en la planta, modelado mediante un bloque *Band-Limited White Noise* de Simulink.

Para determinar una potencia de ruido representativa, se sigue el criterio del 2 % del rango de trabajo del actuador. La fuerza máxima que puede ejercer el motor queda limitada por la saturación de voltaje a ± 12 V:

$$F_{\text{máx}} = \frac{k_t}{R_m \cdot r} V_{\text{máx}} = \frac{0,031}{12,5 \times 0,006} \times 12 \approx 4,96 \text{ N}, \quad (26)$$

donde $k_t = 0,031 \text{ N}\cdot\text{m/A}$ es la constante de par del motor, $R_m = 12,5 \Omega$ su resistencia interna y $r = 0,006 \text{ m}$ el radio del piñón. El rango de trabajo es por tanto $[-5,0, +5,0] \text{ N}$, y la desviación estándar correspondiente al 2 % es $0,02 \times 5 = 0,1 \text{ N}$, lo que equivale a una varianza de

$$\sigma^2 = (0,02 \times F_{\text{máx}})^2 = (0,1)^2 = 0,01 \text{ N}^2. \quad (27)$$

El bloque *Band-Limited White Noise* de Simulink no recibe directamente la varianza σ^2 sino la densidad espectral de potencia (*Noise power*), relacionada con la varianza mediante el paso de muestreo T_s :

$$\text{Noise power} = \sigma^2 \cdot T_s. \quad (28)$$

Con $T_s = 0,01 \text{ s}$, el parámetro introducido en el bloque es:

$$\text{Noise power} = 0,01 \times 0,01 = 1 \times 10^{-4} \text{ N}^2\text{s}. \quad (29)$$

Se utiliza, por tanto, un *Noise power* de 10^{-4} y un *Sample time* de 0,01 s en el bloque de ruido.

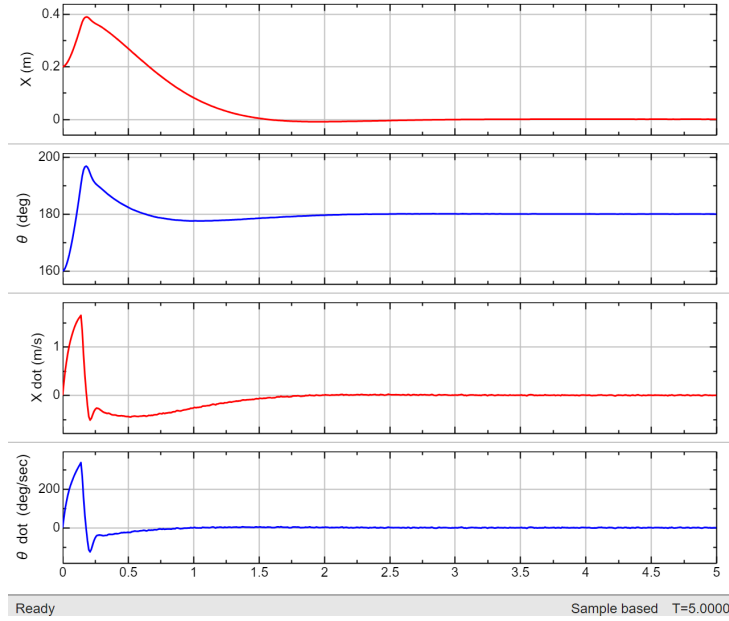


Figura 17: Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 0,01 \text{ N}^2$ ($\sigma = 0,1 \text{ N}$, 2 % del rango de fuerza), $\text{Noise power} = 10^{-4}$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5\text{s}$.

Se observa que el sistema consigue estabilizarse correctamente, con un comportamiento prácticamente idéntico al caso sin ruido (Fig. 15): la posición converge a $x = 0 \text{ m}$ y el ángulo a $\theta = 180^\circ$ en torno a los 2 s, con velocidades que se amortiguan suavemente. Las oscilaciones residuales en $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ son imperceptibles en estado estable, lo que confirma que el controlador LQR es robusto ante un ruido en el actuador del 2 % del rango de fuerza ($\sigma = 0,1 \text{ N}$, varianza $0,01 \text{ N}^2$). A continuación se prueba con una potencia de ruido mayor:

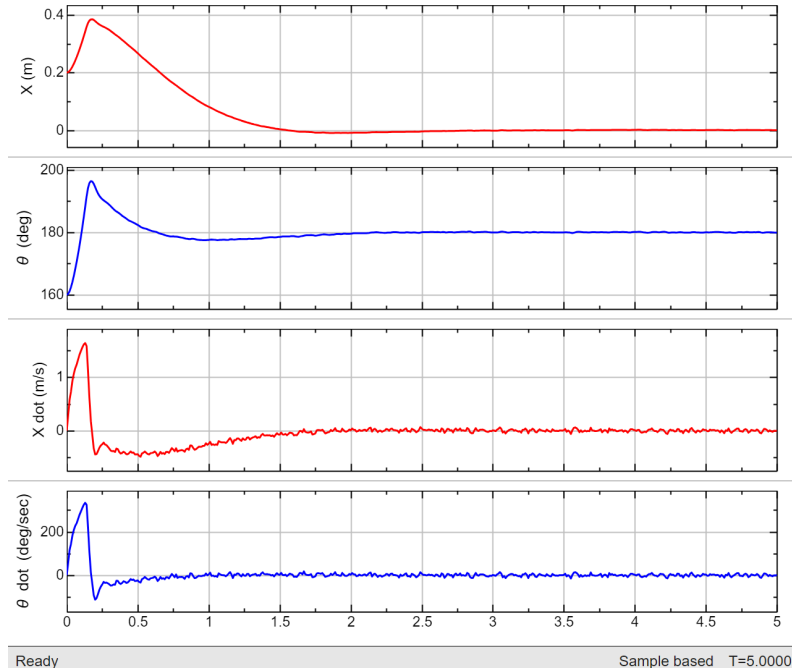


Figura 18: Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 0,25 \text{ N}^2$ ($\sigma = 0,5 \text{ N}$, $\approx 10 \%$ del rango de fuerza), $\text{Noise power} = 2,5 \times 10^{-3}$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5\text{s}$.

Con una varianza de $0,25 \text{ N}^2$ el sistema todavía consigue estabilizarse correctamente: la posición converge a $x = 0 \text{ m}$ y el ángulo a $\theta = 180^\circ$ en torno a los 2s, con oscilaciones residuales en $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ visibles pero acotadas en estado estable. El comportamiento es cualitativamente similar al caso del 2 %, lo que confirma que el LQR mantiene una robustez notable ante ruido en el actuador de hasta el 10 % del rango de fuerza. Se prueba a continuación con una varianza mayor para identificar el umbral de inestabilidad:

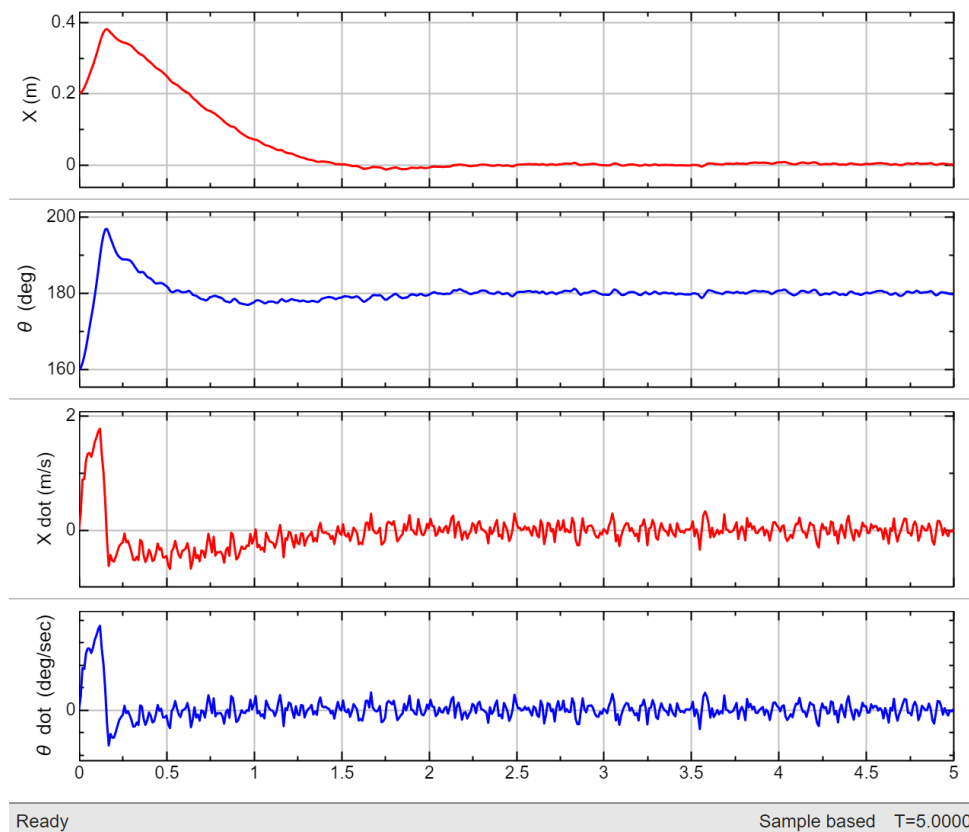


Figura 19: Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en el actuador de varianza $\sigma^2 = 6,25 \text{ N}^2$ ($\sigma = 2,5 \text{ N}$, $\approx 50\%$ del rango de fuerza), $\text{Noise power} = 0,0625$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5\text{s}$.

Con una varianza de $6,25 \text{ N}^2$ el sistema todavía logra estabilizarse, aunque con oscilaciones residuales notablemente más pronunciadas que en los casos anteriores: la posición converge a $x = 0 \text{ m}$ y el ángulo a $\theta = 180^\circ$ en torno a los 2s, si bien $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ presentan fluctuaciones persistentes en estado estable claramente perceptibles. El controlador LQR mantiene, por tanto, su capacidad de estabilización ante un ruido en el actuador de al menos del 50 % del rango de fuerza, lo que pone de manifiesto una robustez ante ruido en el actuador extraordinariamente elevada. Será necesario aumentar la potencia de ruido por encima de este valor para identificar el límite definitivo de inestabilidad.

Remark 5. La elevada robustez ante ruido en el actuador debe interpretarse con cautela, pues es en parte consecuencia de una hipótesis implícita del diseño LQR: el controlador dispone en todo momento de los cuatro estados (x , θ , $\dot{x}$, $\dot{\theta}$) de forma exacta y sin retardo. Al conocer también las velocidades, el regulador puede anticipar la dinámica y aplicar una amortiguación activa que contrarresta las perturbaciones del actuador antes de que el error se acumule.

5.7. Robustez ante ruido en los sensores

Se evalúa el modelo (con las mismas condiciones iniciales, restricción de voltaje y sin ruido en el actuador) introduciendo ruido aditivo independiente sobre cada uno de los cuatro estados medidos, modelado mediante un bloque *Band-Limited White Noise* vectorial de Simulink con potencias individuales por canal.

Nótese que en este experimento el bloque de ruido en el actuador permanece desactivado, de modo que se aísla exclusivamente el efecto del ruido en los sensores sobre el comportamiento del controlador.

La potencia de ruido de cada canal se determina aplicando el criterio del 2 % del rango de trabajo observado en la simulación nominal (Fig. 15):

$$\sigma_i = 0,02 \times \Delta y_i, \quad \text{Noise power}_i = \sigma_i^2 \cdot T_s, \quad (30)$$

donde los rangos de trabajo se extraen directamente de los picos de la respuesta nominal: $\Delta x = 0,4 \text{ m}$, $\Delta \theta = 36,8^\circ = 0,642 \text{ rad}$, $\Delta \dot{x} = 1,64 \text{ m/s}$ y $\Delta \dot{\theta} = 333^\circ/\text{s} = 5,81 \text{ rad/s}$. Esto resulta en el vector de potencias:

$$\mathbf{P}_{\text{ruido}} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 \cdot T_s \\ \sigma_\theta^2 \cdot T_s \\ \sigma_{\dot{x}}^2 \cdot T_s \\ \sigma_{\dot{\theta}}^2 \cdot T_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,02 \times 0,4)^2 \times 0,01 \\ (0,02 \times 0,642)^2 \times 0,01 \\ (0,02 \times 1,64)^2 \times 0,01 \\ (0,02 \times 5,81)^2 \times 0,01 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 6,4 \times 10^{-7} \\ 1,65 \times 10^{-6} \\ 1,08 \times 10^{-5} \\ 1,35 \times 10^{-4} \end{bmatrix} \left[\text{m}^2\text{s}, \text{rad}^2\text{s}, \frac{\text{m}^2}{\text{s}}, \frac{\text{rad}^2}{\text{s}} \right]. \quad (31)$$

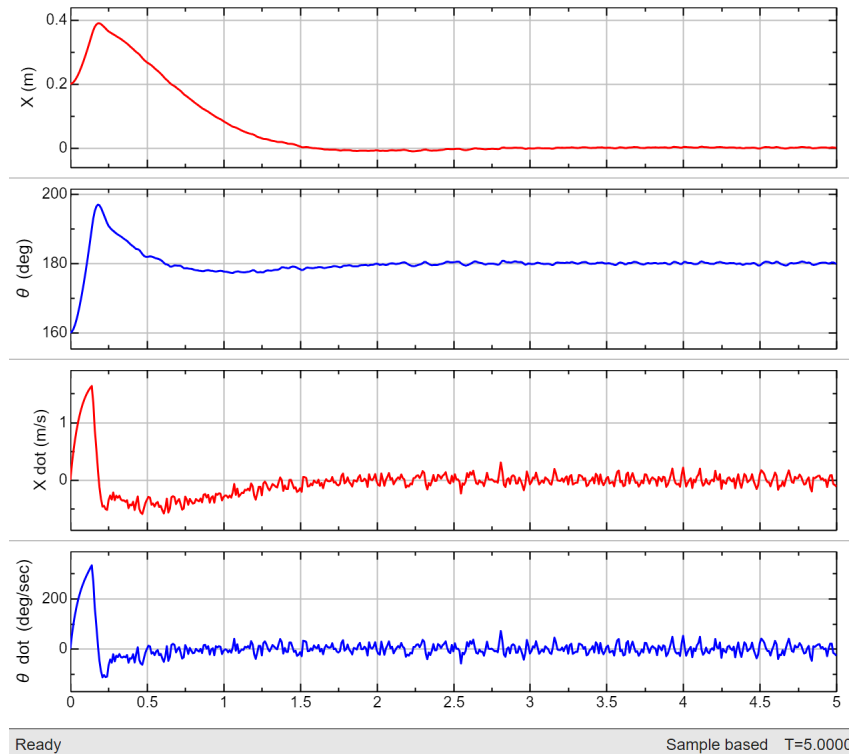


Figura 20: Salidas del modelo implementado con LQR con ruido en los sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [6,4 \times 10^{-7}, 1,65 \times 10^{-6}, 1,08 \times 10^{-5}, 1,35 \times 10^{-4}]$ (2 % del rango de trabajo de cada estado, $\text{Noise power} = \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=5\text{s}$).

Se observa que el sistema consigue estabilizarse correctamente: la posición converge a $x = 0$ m y el ángulo a $\theta = 180^\circ$ en torno a los 2 s, con un transitorio prácticamente idéntico al caso nominal. Sin embargo, una vez alcanzado el estado estable, las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ presentan oscilaciones residuales persistentes, causadas por el ruido en los sensores que el LQR realimenta directamente sin filtrar. La posición y el ángulo, en cambio, apenas se ven afectados gracias a su mayor inercia dinámica. El sistema es, por tanto, funcionalmente estable, pero con una calidad de control ligeramente degradada respecto al caso nominal en las variables de velocidad. Con el objetivo de evaluar los límites del controlador, se incrementa la severidad de la perturbación elevando el ruido al 10 % del rango de trabajo:

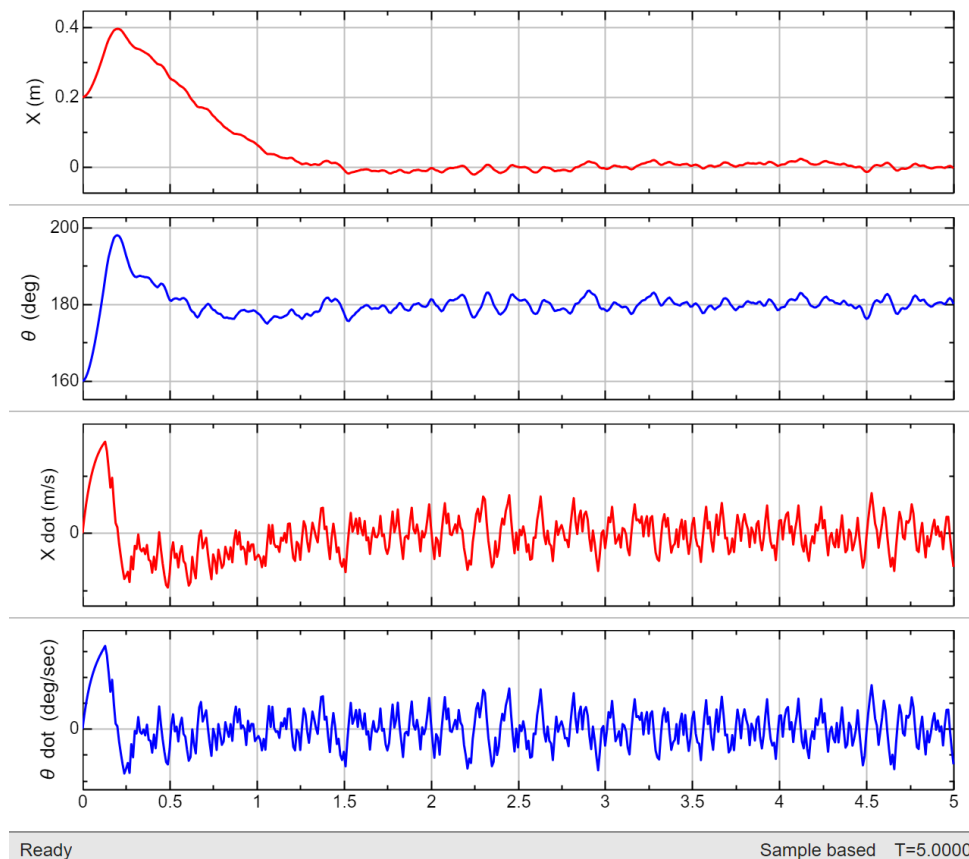


Figura 21: Salidas del LQR con ruido en sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [1,6 \times 10^{-5}, 4,12 \times 10^{-5}, 2,69 \times 10^{-4}, 3,37 \times 10^{-3}]$ (10 % del rango de trabajo de cada estado, *Noise power* $= \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01$ s, $T=5$ s).

Al 10 %, el sistema sigue estabilizándose: la posición converge a $x = 0$ m y el ángulo a $\theta = 180^\circ$ en torno a los 1,5 s. Sin embargo, la calidad de control está notablemente degradada respecto al caso del 2 %: el ángulo presenta oscilaciones visibles en estado estable de aproximadamente $\pm 4^\circ$, y las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ muestran fluctuaciones de gran amplitud que no se amortiguan. El controlador mantiene el péndulo en equilibrio, pero a costa de una acción de control continuamente excitada por el ruido realimentado directamente sin filtrar. A continuación, se fuerza el escenario introduciendo un nivel de ruido correspondiente al 20 % del rango nominal:

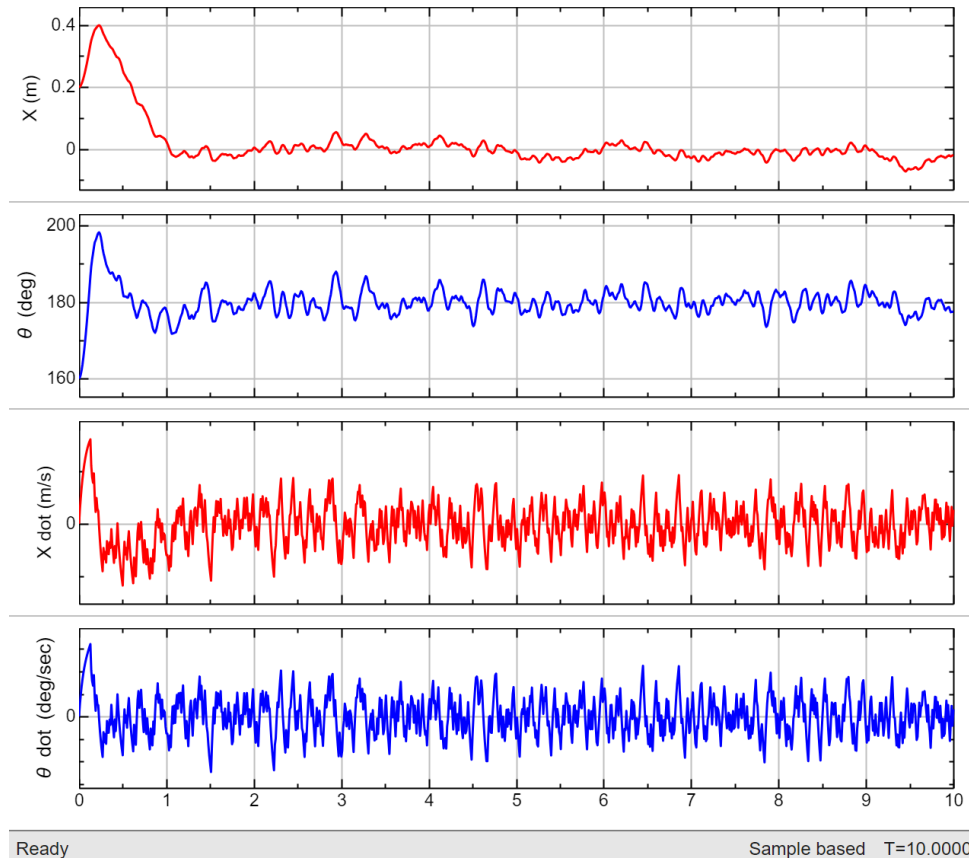


Figura 22: Salidas del LQR con ruido en sensores de potencias $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [6,4 \times 10^{-5}, 1,65 \times 10^{-4}, 1,08 \times 10^{-3}, 1,35 \times 10^{-2}]$ (20 % del rango de trabajo de cada estado, *Noise power* $= \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01$ s, $T=10$ s).

Al 20 %, el comportamiento se degrada considerablemente respecto al caso del 10 %: el ángulo θ presenta oscilaciones persistentes de aproximadamente $\pm 8^\circ$ respecto al equilibrio, la posición x fluctúa continuamente en torno a cero, y las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ nunca convergen a un estado estable limpio. A pesar de ello, el péndulo no llega a caer, lo que indica que el LQR mantiene una estabilidad marginal incluso a niveles de ruido elevados en los sensores.

Para evaluar si el sistema llega a perder la estabilidad, se incrementa el ruido al 40 % del rango nominal:

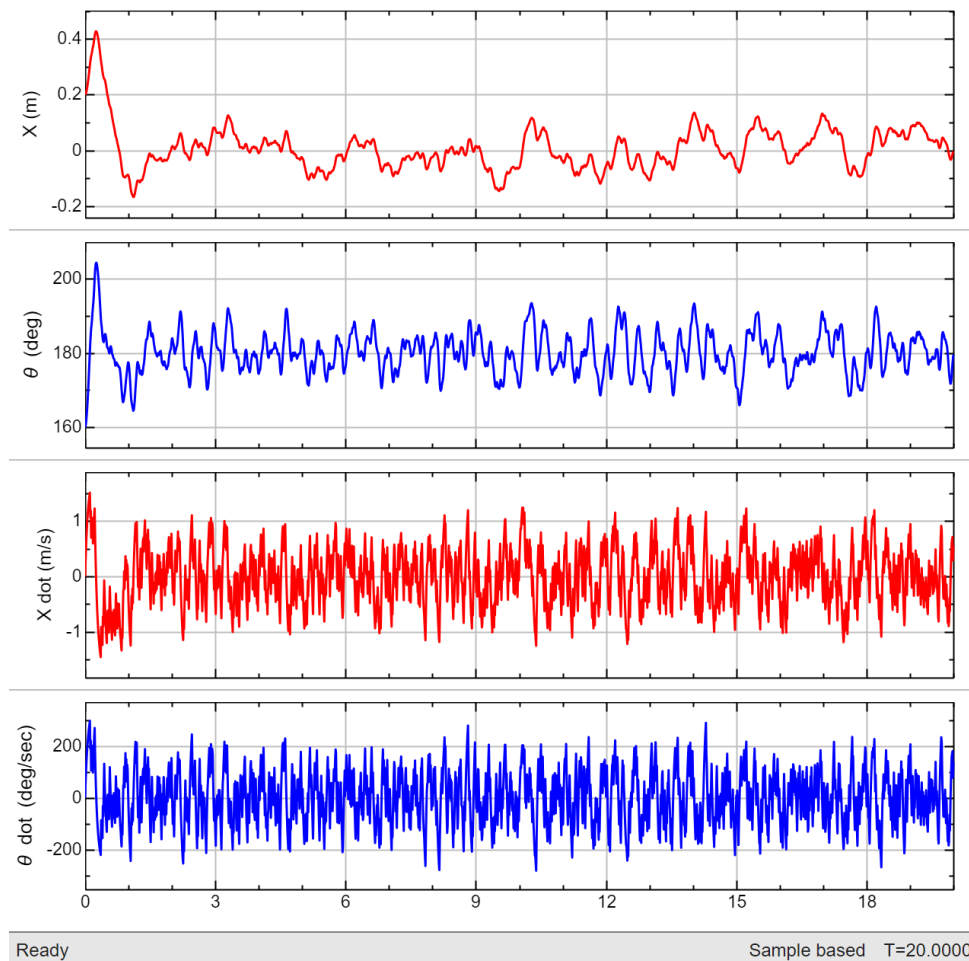


Figura 23: Salidas del LQR con ruido en sensores al 40 % del rango de trabajo de cada estado, $\mathbf{P}_{\text{ruido}} = [2,56 \times 10^{-4}, 6,59 \times 10^{-4}, 4,3 \times 10^{-3}, 5,39 \times 10^{-2}]$ ($\text{Noise power} = \sigma_i^2 \cdot T_s$, $T_s = 0,01 \text{ s}$, $T=20\text{s}$).

Al 40 %, el ruido en los sensores impide que el controlador regule el sistema de forma aceptable, aunque el péndulo no llega a caer durante los 20 s de simulación. La posición x oscila entre $\pm 0,2 \text{ m}$ sin converger, el ángulo fluctúa en un rango de aproximadamente $\pm 20^\circ$ alrededor de 180° , y las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ están completamente dominadas por el ruido. Este comportamiento, inaceptable en un entorno físico real, refuerza la necesidad de incorporar un estimador de estado como el Filtro de Kalman para filtrar el ruido antes de realimentarlo al controlador.

Conclusión del análisis de robustez: El controlador LQR muestra un comportamiento robusto frente a perturbaciones en el actuador y ruido en los sensores, siendo capaz de mantener la estabilidad del péndulo en todos los escenarios analizados, aunque con una degradación progresiva de la calidad de control. Frente a ruido en el actuador, el sistema tolera niveles de hasta el 50 % del rango de fuerza sin perder la estabilidad. Frente a ruido en los sensores, la degradación es más severa: a partir del 40 % del rango nominal el controlador mantiene el péndulo en pie pero pierde la capacidad de regular eficazmente. Los resultados evidencian una limitación inherente de la realimentación lineal de estados: la sensibilidad del lazo cerrado al ruido de medición, que se transmite directamente a la acción de control.

Esta observación justifica la adopción de una arquitectura LQG (*Linear Quadratic Gaussian*). En este enfoque, en lugar de realimentar directamente las señales ruidosas procedentes de los sensores —o depender de medidas de estado que, en muchas aplicaciones reales, no están disponibles—, se incorpora un Filtro de Kalman. Este estimador óptimo permite reconstruir el vector de estados a partir de las medidas disponibles, filtrando eficazmente el ruido de alta frecuencia y proporcionando estimaciones más fiables para el controlador. Como resultado, se reduce la sensibilidad del sistema al ruido y se evita que este afecte de forma directa a la señal de control y al actuador.

5.8. Caso 1 – Robustez ante Perturbaciones Externas

En este caso se evalúa la capacidad del LQR de rechazar perturbaciones externas impulsivas aplicadas sobre el carro. El sistema parte de las condiciones iniciales nominales ($x_0 = 0,2 \text{ m}$, $\theta_0 = 160^\circ$) y se le aplican sucesivos empujes de fuerza F con perfil gaussiano de duración aproximada $0,2 \text{ s}$:

$$F(t) = F_i \exp\left(-\frac{(t - t_i)^2}{2\tau^2}\right), \quad \tau = \frac{0,2}{4} = 0,05 \text{ s}, \quad (32)$$

donde F_i es la amplitud del i -ésimo empuje, t_i su instante central y τ controla la anchura del pulso.

Se contemplan tres modalidades de ensayo, seleccionables interactivamente desde el script de inicialización:

1. **Análisis incremental:** empujes sucesivos de $F \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 15\} \text{ N}$ separados 3 s , lo que permite identificar el umbral de fuerza a partir del cual el LQR no puede recuperar el equilibrio.
2. **Empuje único:** un solo empuje de amplitud elegida por el usuario para analizar la respuesta transitoria en detalle.
3. **Empuje periódico:** un empuje de amplitud fija repetido cada Δt segundos durante un horizonte temporal configurable, para evaluar el comportamiento ante perturbaciones recurrentes.

La señal $F(t)$ se genera en MATLAB y se exporta al workspace de Simulink como variable `F_perturbacion` para su uso en el bloque `From Workspace` del modelo `IP_LQR_Design_Caso1.slx`.

En el presente trabajo se analiza únicamente el análisis incremental. Las modalidades de empuje único y empuje periódico están implementadas en el script de inicialización, pero no se analizan en este trabajo.

5.8.1. Ejecución del caso 1 de LQR

Al igual que en la configuración base, se aplica una saturación de $\pm 12 \text{ V}$ sobre la señal de control para respetar los límites físicos del motor. El ruido en el actuador y en los sensores no se considera en este caso.

Implementación en Simulink:

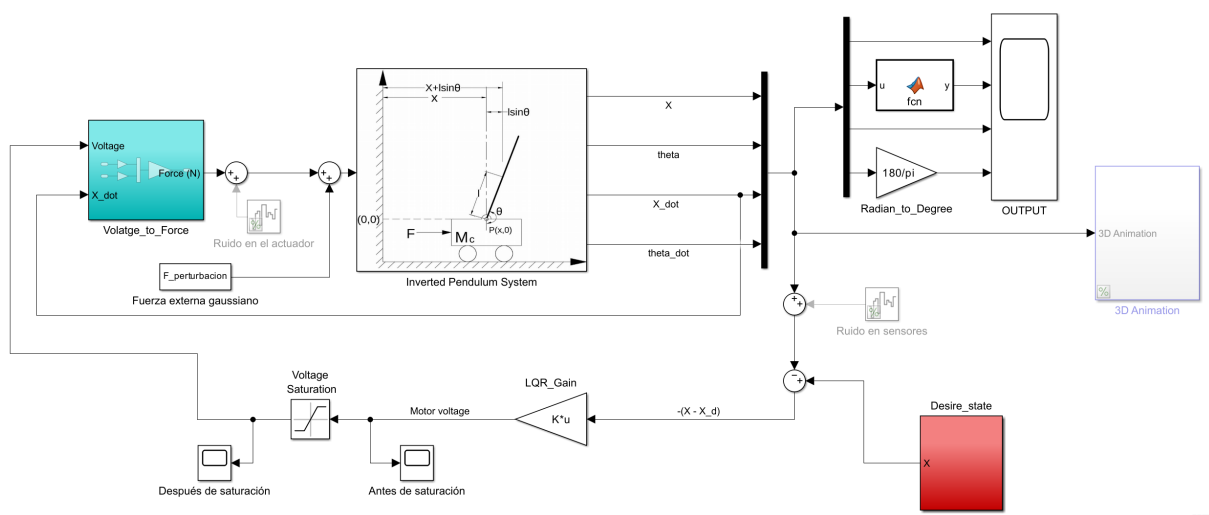


Figura 24: Diagrama Simulink del Caso 1: sistema controlado por LQR con saturación de voltaje ± 12 V y bloque de fuerza externa gaussiana $F_{\text{perturbacion}}$.

La primera prueba se realiza con el análisis incremental: siete empujes gaussianos de magnitud creciente $F \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 15\}$ N aplicados sobre el carro cada 3 s, comenzando en $t = 3$ s y finalizando en $t = 21$ s, con un horizonte de simulación de 25 s.

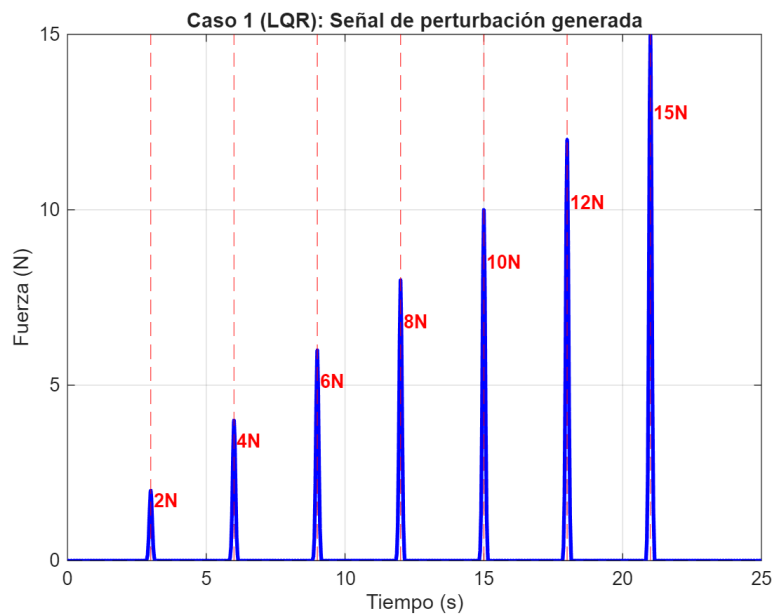


Figura 25: Señal de perturbación generada para el análisis incremental del Caso 1 (LQR): siete empujes gaussianos de 2 a 15 N separados 3 s.

Antes de saturación:

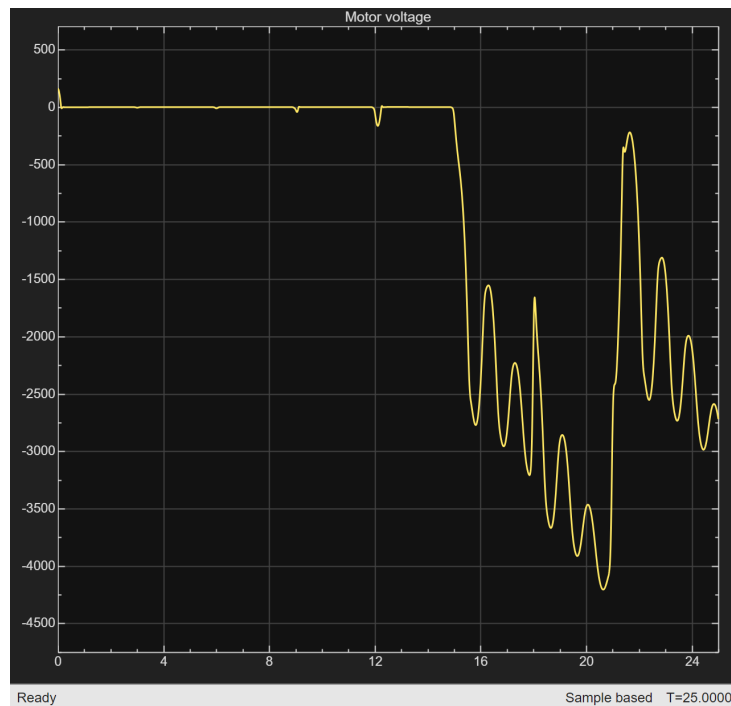


Figura 26: Señal de tensión calculada por el LQR antes del bloque de saturación durante el Caso 1. Tras el colapso en $t \approx 15$ s, el controlador demanda tensiones de hasta -4200 V, completamente inviables en un entorno físico real.

Después de saturación:

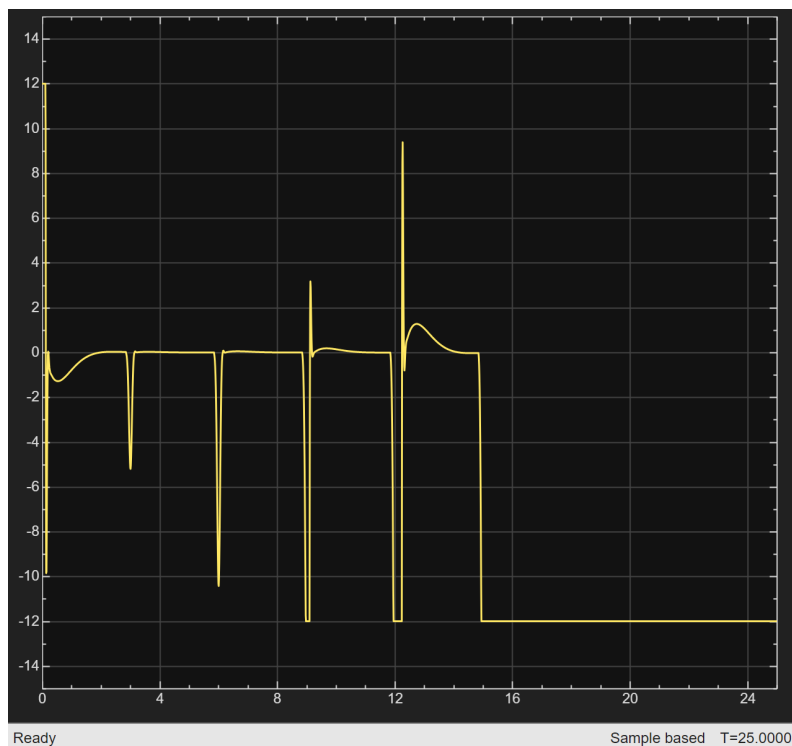


Figura 27: Señal de tensión aplicada al motor tras el bloque de saturación ± 12 V durante el Caso 1. Una vez que el péndulo cae en $t \approx 15$ s, la señal queda fijada permanentemente en -12 V.

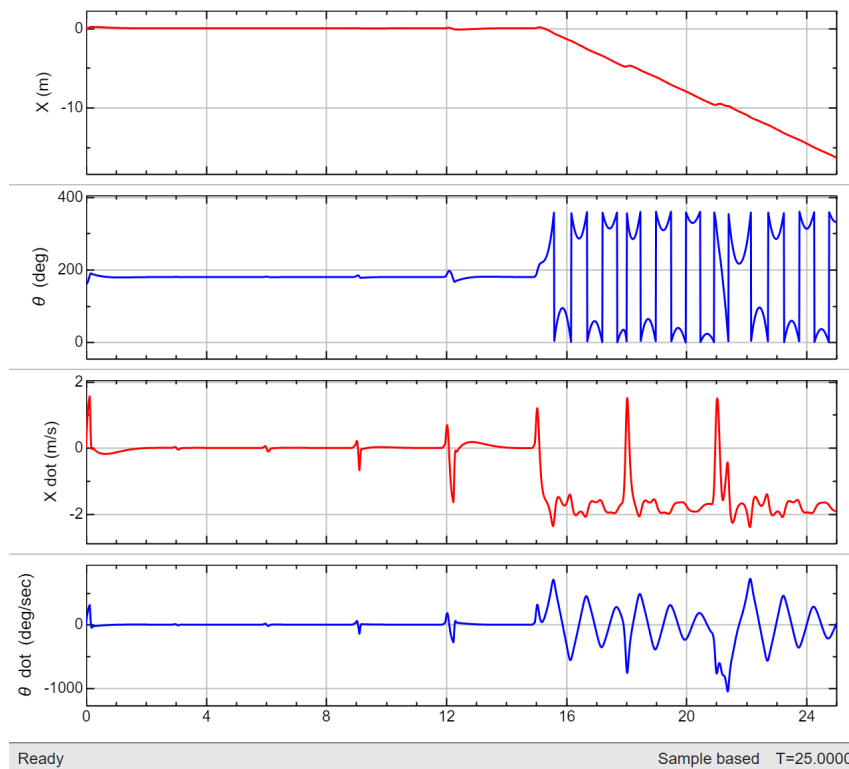


Figura 28: Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s).

Se observa que el sistema rechaza correctamente los empujes de hasta 8 N, recuperando el equilibrio en cada caso. A partir del empuje de 10 N en $t \approx 15$ s, el péndulo cae hasta la posición colgante y el controlador pierde definitivamente el equilibrio: el ángulo oscila en torno a 0° (péndulo colgante, posición opuesta al equilibrio deseado de 180°) y la posición del carro diverge continuamente. La velocidad angular alternando entre valores positivos y negativos confirma que el péndulo no llega a dar vueltas completas, sino que simplemente oscila a izquierda y derecha alrededor de la vertical inferior.

Este comportamiento queda reflejado en la señal de control tras la saturación (Fig. 27): una vez producida la caída, el controlador demanda permanentemente el límite inferior de -12 V, lo que evidencia que el LQR requiere una tensión superior a la disponible para rechazar la perturbación. En este caso, el saturador es la causa directa del fallo: restringe la acción de control por debajo del umbral necesario para mantener el equilibrio, de modo que el modelo lineal sobre el que se diseñó el controlador deja de ser válido cuando el péndulo se aleja del punto de operación sin que el actuador pueda corregirlo a tiempo.

Esto queda confirmado al ampliar el límite de saturación a ± 24 V, con lo que el sistema sí consigue rechazar perturbaciones de hasta 15 N, demostrando que el LQR tiene capacidad de recuperación suficiente siempre que el actuador no esté limitado. Como referencia, la Fig. 29 muestra la respuesta del sistema con el límite de saturación ampliado a ± 24 V. En este caso el controlador dispone de margen de actuación suficiente y consigue rechazar todos los empujes del análisis incremental, incluidos los de 10, 12 y 15 N, recuperando el equilibrio en cada ocasión. Esto confirma que el LQR tiene capacidad de recuperación ante perturbaciones de hasta 15 N, y que es la restricción de ± 12 V la que limita en la práctica el umbral de robustez a 8 N.

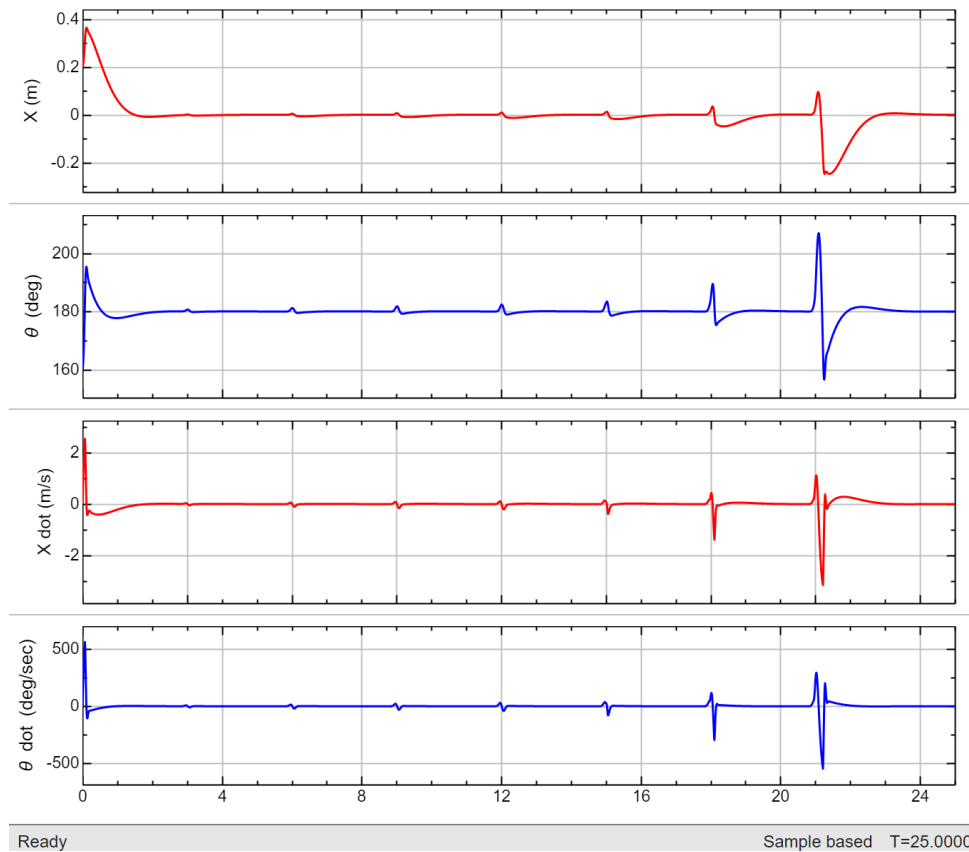


Figura 29: Salidas del Caso 1 con LQR y saturación ampliada a ± 24 V ($T=25$ s). El controlador rechaza todos los empujes del análisis incremental (2 a 15 N) y recupera el equilibrio en cada caso.

A la vista de estos resultados, la causa del fallo con saturación ± 12 V queda clara: el actuador no dispone de tensión suficiente para que el LQR corrija la desviación a tiempo, y el péndulo cae. La solución más directa consiste en ampliar el rango del actuador, tal y como se ha comprobado con la saturación de ± 24 V, aunque esto implica un coste hardware mayor (motor más potente, fuente de alimentación de mayor tensión). Alternativamente, si se estuviera limitado a ± 12 V, una opción de diseño puramente software consistiría en incrementar el parámetro de ponderación R o reducir los valores de la diagonal de Q , de modo que el controlador adoptase una acción más conservadora que no superase los límites físicos del actuador, asumiendo como contrapartida un tiempo de estabilización mayor y una menor capacidad de rechazo de perturbaciones.

5.9. Caso 2 – Robustez Paramétrica

Implementación en Simulink: La estructura del diagrama Simulink es idéntica a la del Caso 1 (Fig. 24), con la única diferencia de que los parámetros físicos de la planta (l , m , M) se leen directamente del workspace de MATLAB. De este modo, basta con exportarlos mediante `assignin` desde el script para que la planta opere automáticamente con el valor modificado en cada simulación, sin necesidad de modificar el diagrama Simulink manualmente.

El LQR se diseña una única vez con los parámetros nominales ($l_{\text{nom}} = 0,20$ m, $m_{\text{nom}} = 0,10$ kg, $M_{\text{nom}} = 0,136$ kg) y las matrices (25). A continuación, se recalculan las matrices

A y B del sistema para un valor modificado del parámetro elegido, se cierra el lazo con la *misma* ganancia K nominal, y se evalúa la estabilidad del sistema resultante mediante los valores propios de $A(\pi) - B(\pi)K$, donde π denota el parámetro variado:

$$\text{estable} \iff \text{Re}(\lambda_i(A(\pi) - B(\pi)K)) < 0, \quad \forall i. \quad (33)$$

Este análisis cuantifica el *margen paramétrico* del controlador: hasta qué variación de cada parámetro respecto a su valor nominal puede tolerar el LQR antes de perder la estabilidad en lazo cerrado. El script realiza automáticamente un conjunto de valores e informa en consola del máximo valor propio real y un diagnóstico explícito de estabilidad para cada caso.

5.9.1. Ejecución del caso 2 de LQR

Se estudian tres parámetros del sistema: la longitud del péndulo l , la masa del péndulo m y la masa del carro M . Los valores nominales con los que se diseñó el controlador LQR son los siguientes:

Nombre	Variable	Valor nominal
Longitud del péndulo	l	0,20 m
Masa del péndulo	m	0,10 kg
Masa del carro	M	0,136 kg

Cuadro 11: Parámetros nominales del sistema para el Caso 2.

Variación de la longitud del péndulo ($l_{\text{nom}} = 0,20 \text{ m}$)

Longitud l (m)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,050	-2,024	Estable
0,111	-2,028	Estable
0,172	-2,008	Estable
0,200	-1,997	Estable (nominal)
0,233	-1,982	Estable
0,294	+20,731	Inestable
0,356	+51,733	Inestable
0,417	+128,437	Inestable
0,478	+172,653	Inestable
0,539	+205,674	Inestable
0,600	+231,808	Inestable

Cuadro 12: Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la longitud del péndulo l . El umbral se sitúa entre 0,233 m y 0,294 m.

El análisis sistemático de estabilidad indica que el sistema es estable hasta $l \approx 0,233 \text{ m}$ e inestable a partir de $l \approx 0,294 \text{ m}$. No obstante, dado que el análisis solo evalúa 10 puntos en ese intervalo, la resolución es insuficiente para determinar el umbral con precisión.

Mediante pruebas manuales adicionales se ha identificado que el umbral real se sitúa entre $l = 0,260$ m y $l = 0,265$ m, lo que representa una variación máxima tolerable de aproximadamente $+30\%$ respecto al valor nominal de $0,20$ m.

Se experimenta con $l = 0,05$ m, valor dentro del margen de estabilidad predicho por el análisis matricial:

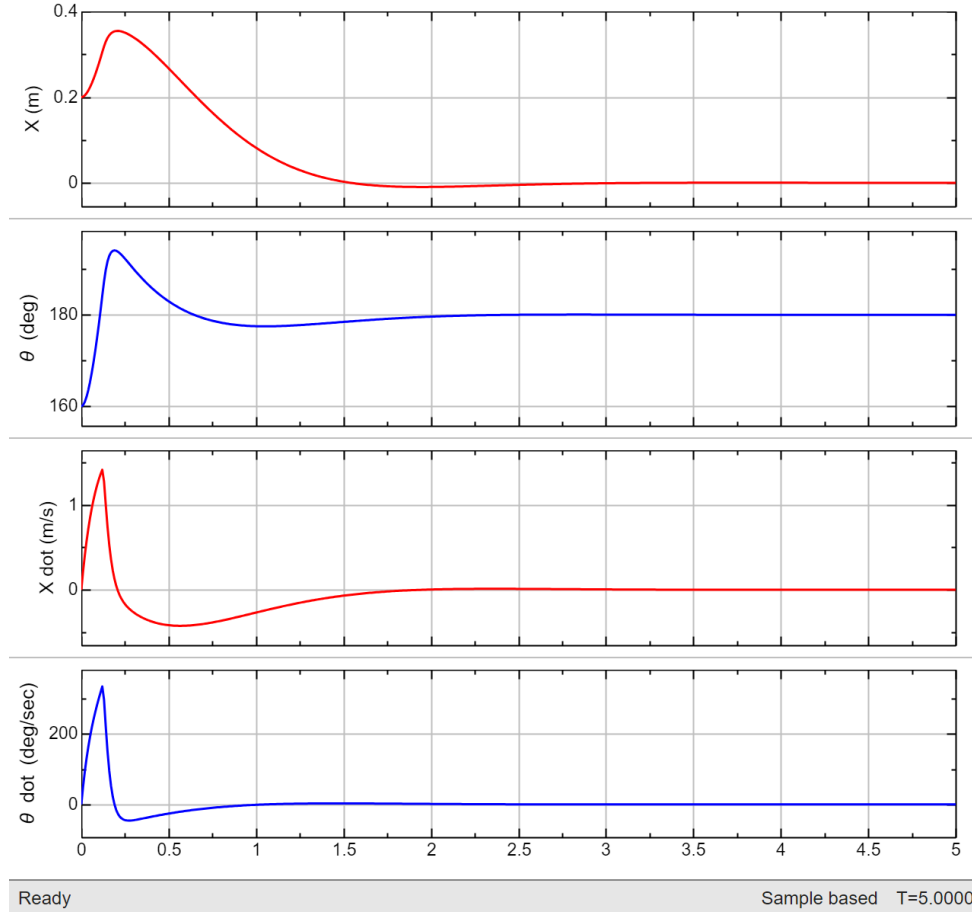


Figura 30: Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la longitud del péndulo a $l = 0,05$ m ($T=5$ s). El sistema converge correctamente a $x = 0$ m y $\theta = 180^\circ$ en aproximadamente 2 s.

Para ilustrar el comportamiento en el límite de estabilidad, se simula el sistema con $l = 0,265$ m, valor identificado como umbral mediante pruebas manuales.

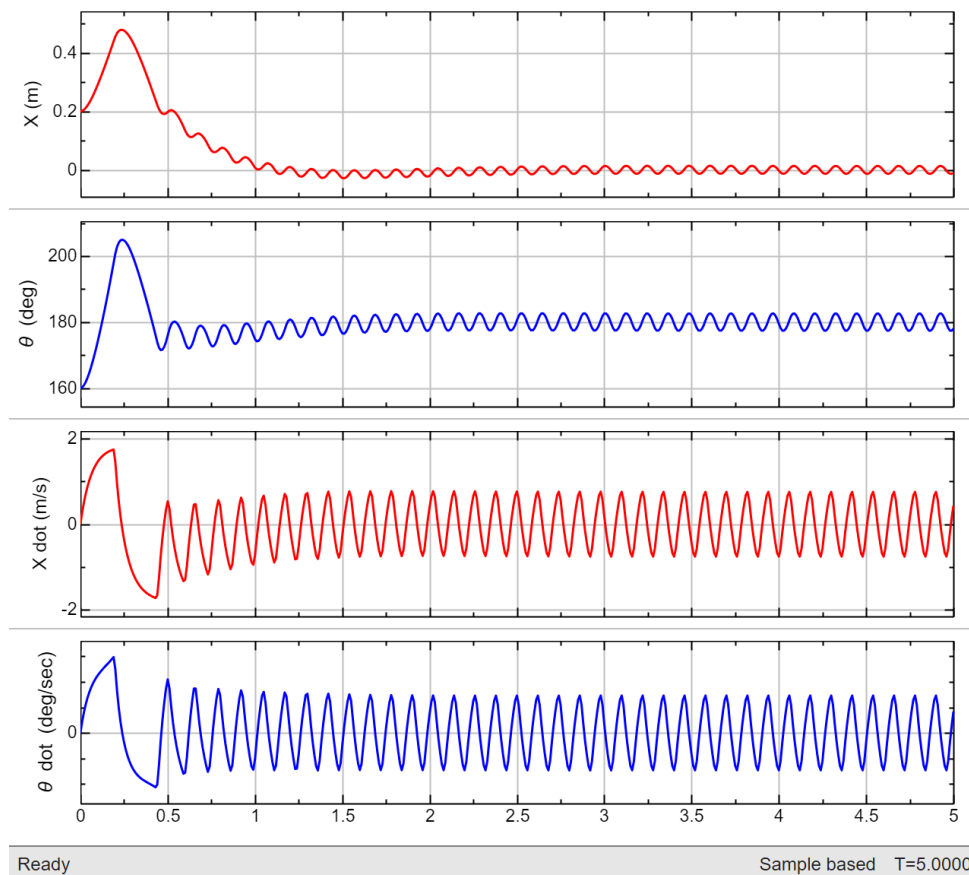


Figura 31: Salidas del sistema con LQR para $l = 0,265$ m ($T=5$ s).

Cabe señalar que el análisis matricial predice inestabilidad para $l = 0,265$ m, pero la simulación muestra oscilaciones sostenidas sin caída del péndulo. Esta aparente contradicción se explica porque el análisis de autovalores evalúa únicamente el modelo lineal sin saturación, mientras que la simulación incluye la saturación de ± 12 V. Dicha no linealidad acota la divergencia predicha por el modelo lineal y la convierte en un ciclo límite de amplitud moderada. Este efecto puede verificarse ampliando el límite de saturación: con ± 40 V el sistema diverge y el péndulo cae, confirmando que es la saturación la que contiene la inestabilidad en el caso de ± 12 V (véase Fig. 32). La eliminación completa del bloque de saturación no es viable en esta implementación, ya que introduce un bucle algebraico en el diagrama de bloques que impide la resolución del modelo por parte del *solver* de Simulink; por ello se empleó ± 40 V como aproximación a la operación sin límite de señal.

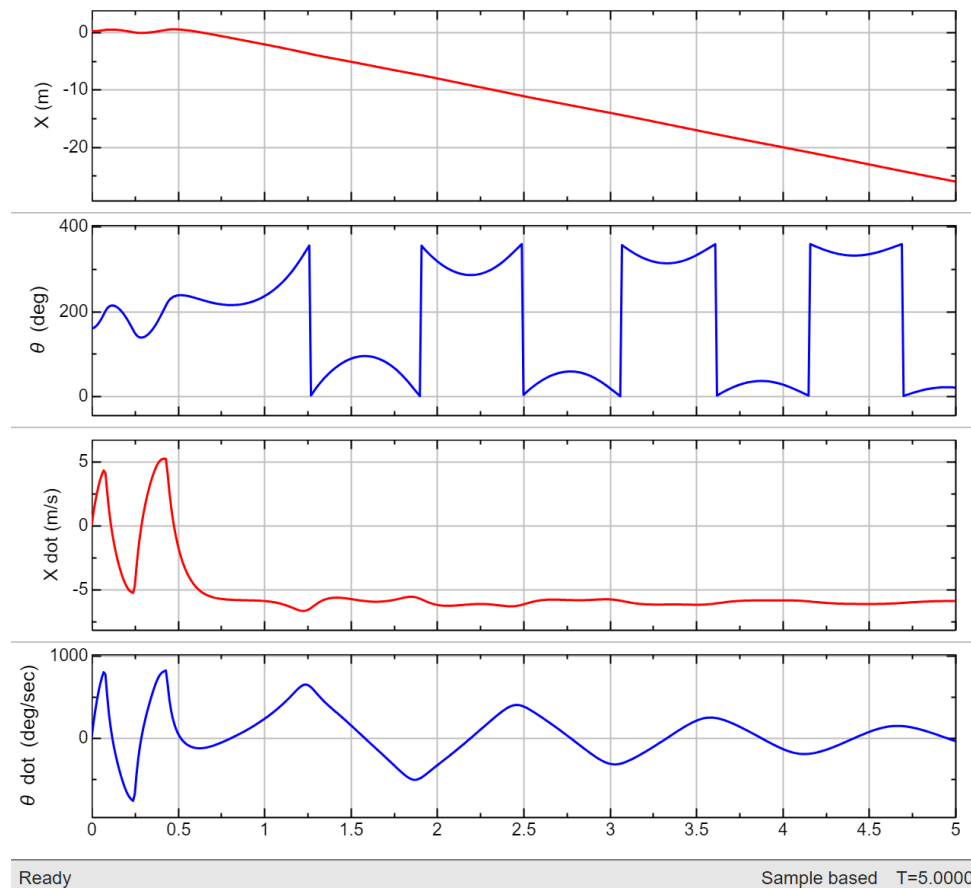


Figura 32: Salidas del sistema con LQR para $l = 0,265$ m y saturación ampliada a ± 40 V ($T=5$ s).

Variación de la masa del péndulo ($m_{\text{nom}} = 0,10$ kg)

El análisis sistemático revela que el sistema es inestable para $m = 0,020$ kg y estable a partir de $m = 0,073$ kg, lo que indica la existencia de un umbral inferior de estabilidad. Mediante pruebas manuales se ha identificado que dicho umbral se sitúa entre $m = 0,040$ kg y $m = 0,050$ kg. Por encima de $m = 0,500$ kg el sistema permanece estable.

Masa m (kg)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,020	+51,922	Inestable
0,073	-1,987	Estable
0,100	-1,997	Estable (nominal)
0,126	-2,004	Estable
0,180	-2,016	Estable
0,233	-2,026	Estable
0,500	-2,071	Estable

Cuadro 13: Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la masa del péndulo m .

Si se experimenta con una masa pequeña, $m = 0,01$ kg:

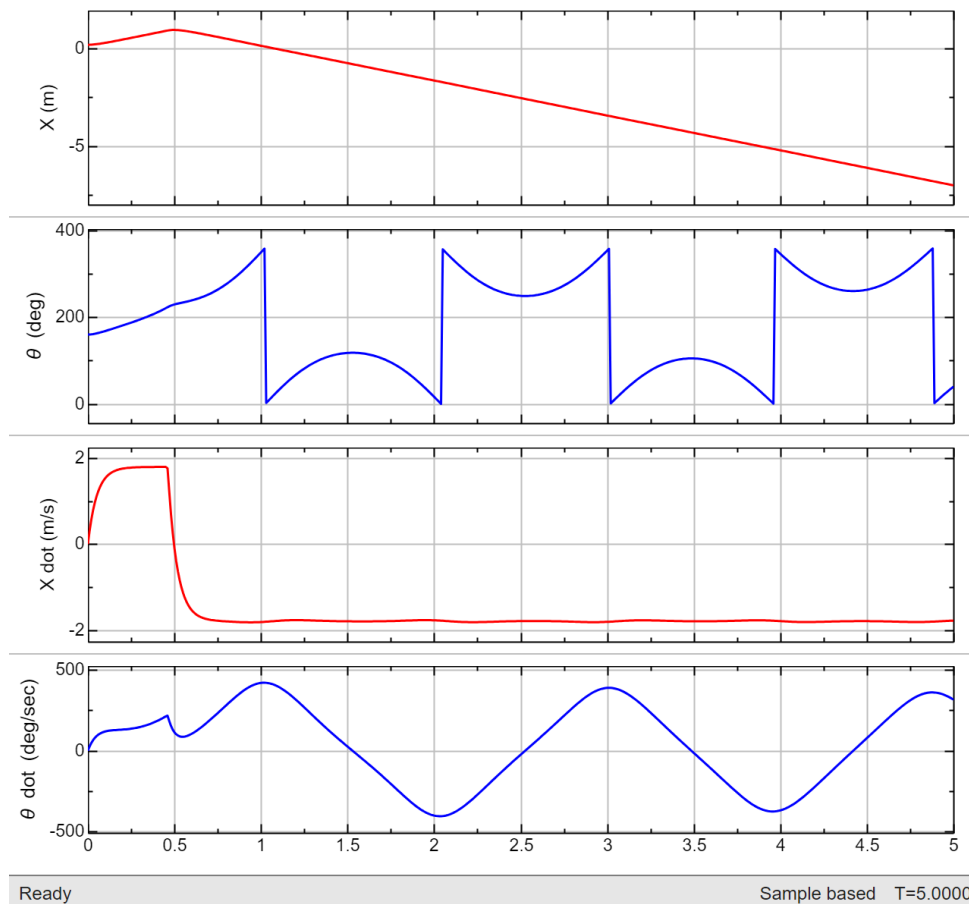


Figura 33: Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 0,01$ kg ($T=5$ s).

El sistema se inestabiliza inmediatamente: el péndulo cae en torno a $t \approx 0,3$ s y entra en un régimen de oscilación periódica en torno a la posición colgante ($\theta = 0^\circ$), mientras la posición del carro diverge continuamente. La velocidad angular presenta una forma sinusoidal sostenida de amplitud $\approx \pm 500$ deg/s, confirmando que el péndulo no llega a dar vueltas completas, sino que oscila a izquierda y derecha alrededor de la vertical inferior. La masa es demasiado pequeña para que el modelo linealizado sea válido: el péndulo responde de forma exagerada a cualquier movimiento del carro, y el controlador, diseñado para $m = 0,10$ kg, aplica correcciones completamente desproporcionadas que impiden la estabilización.

Ahora se experimentará con un valor mucho más alto, $m = 1$ kg:

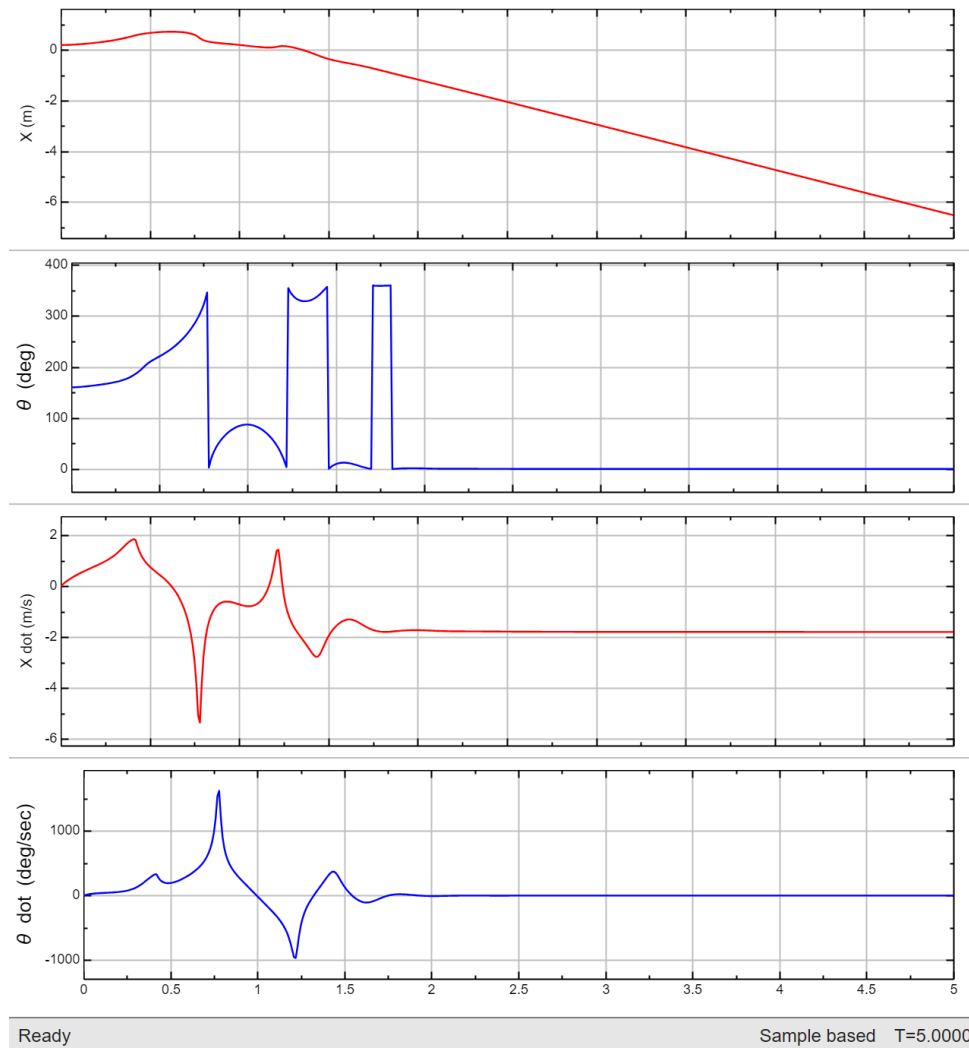


Figura 34: Salidas del sistema con LQR habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 1 \text{ kg}$ con saturación $\pm 12 \text{ V}$ ($T=5\text{s}$).

Con una masa excesivamente alta, el sistema no se estabiliza en el equilibrio deseado. El péndulo supera los 180° en torno a $t \approx 0,3 \text{ s}$ y cae hacia la posición colgante ($\theta = 0^\circ$), donde converge definitivamente a partir de $t \approx 2 \text{ s}$. La posición del carro diverge continuamente al final de la simulación.

Sin embargo, si se amplía la saturación a $\pm 24 \text{ V}$, el sistema sí consigue estabilizarse:

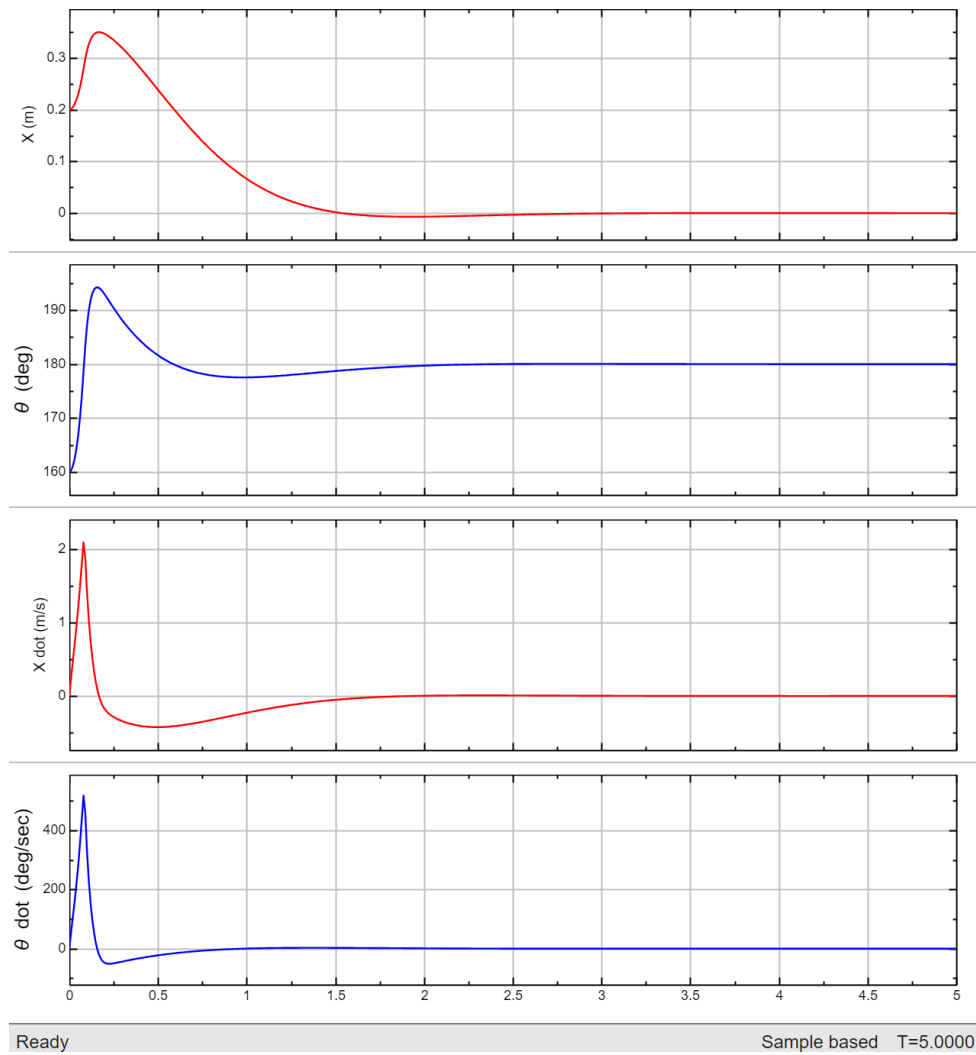


Figura 35: Salidas del sistema con LQR y $m = 1$ kg con saturación ampliada a ± 24 V ($T=5$ s).

Se concluye que el LQR tiene capacidad para estabilizar el sistema con $m = 1$ kg, pero la saturación de ± 12 V limita la acción de control disponible e impide la estabilización en la práctica. La ampliación a ± 24 V proporciona el margen necesario para que el controlador corrija la desviación inicial a tiempo. Este resultado refuerza la importancia del diseño conjunto del controlador y del actuador.

Variación de la masa del carro ($M_{\text{nom}} = 0,136$ kg)

Masa M (kg)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,050	-1,986	Estable
0,111	-1,994	Estable
0,136	-1,997	Estable (nominal)
0,172	-2,002	Estable
0,233	-2,010	Estable
0,294	-2,018	Estable
0,355	-2,026	Estable
0,417	-2,035	Estable
0,478	-2,043	Estable
0,539	-2,051	Estable
0,600	-2,060	Estable

Cuadro 14: Análisis de estabilidad del LQR ante variación de la masa del carro M . El sistema permanece estable en todo el rango $[0,05, 0,60]$ kg analizado.

A diferencia de los parámetros anteriores, el análisis sistemático predice estabilidad en lazo cerrado para todo el rango de masas del carro estudiado. Esto se debe a que la masa del carro afecta principalmente a la inercia traslacional del sistema, pero no altera de forma significativa la dinámica inestable del péndulo, por lo que el LQR nominal mantiene todos los valores propios en el semiplano izquierdo. No obstante, como se verá en la simulación, valores extremos de M sí degradan el rendimiento en la práctica debido a la saturación del actuador.

Se experimenta con $M = 0,6$ kg, el valor máximo del análisis, predicho como estable:

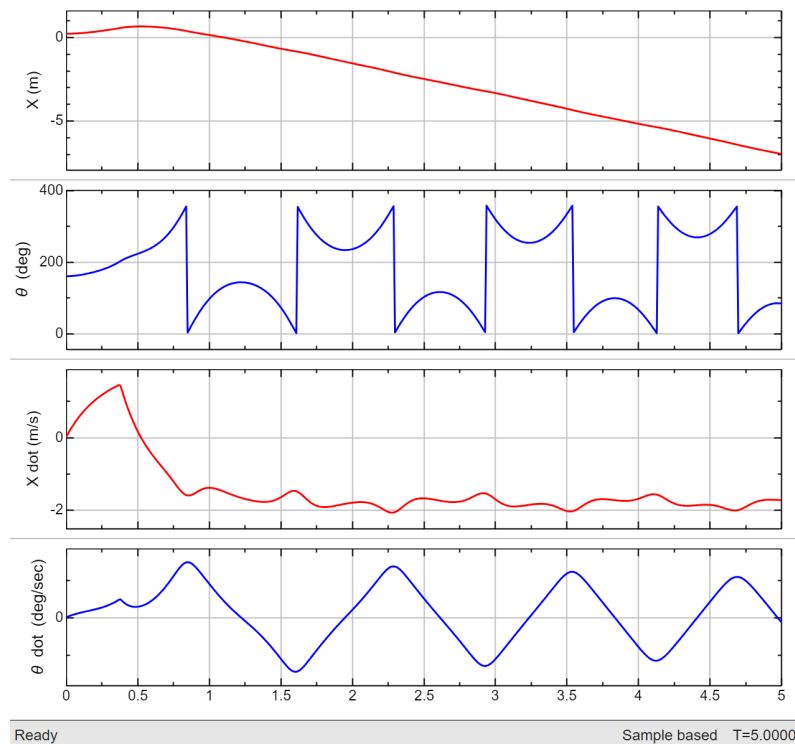


Figura 36: Salidas del sistema con LQR y $M = 0,6$ kg con saturación ± 12 V ($T=5$ s). El sistema se inestabiliza: el péndulo cae y el carro diverge continuamente.

Con saturación, el sistema no consigue estabilizarse: el péndulo supera los 180° en torno a $t \approx 0,3\text{s}$ y entra en un régimen de oscilación periódica en torno a la posición colgante ($\theta = 0^\circ$), mientras la posición del carro diverge continuamente.

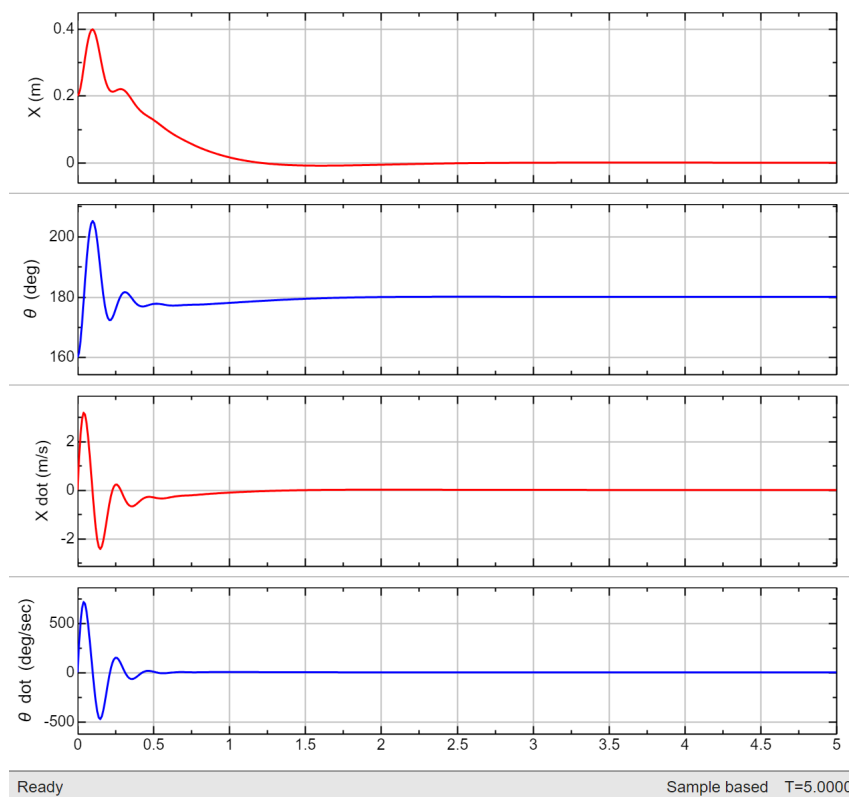


Figura 37: Salidas del sistema con LQR y $M = 0,6\text{ kg}$ sin restricción de saturación ($T=5\text{s}$). El sistema converge correctamente a $x = 0\text{ m}$ y $\theta = 180^\circ$ en aproximadamente 2 s .

Sin saturación, el sistema sí se estabiliza. El controlador demanda tensiones de hasta $+210\text{ V}$ y -120 V para compensar la inercia del carro pesado, valores muy superiores al límite físico de $\pm 12\text{ V}$.

Este resultado sugiere que el fallo con saturación no se debe a una inestabilidad intrínseca del sistema, sino a que el controlador diseñado con $R = 0,008$ genera esfuerzos de control excesivos que la saturación recorta, destruyendo la acción correctora necesaria. Para verificar esta hipótesis, se realiza un experimento adicional rediseñando el controlador con $R = 0,3$ en lugar de $R = 0,008$. Un valor mayor de R penaliza en mayor medida el esfuerzo de control, lo que se traduce en ganancias más conservadoras y señales de control de menor amplitud, a costa de una respuesta transitoria más lenta.

Con $R = 0,3$ y saturación $\pm 12\text{ V}$ el sistema sigue sin estabilizarse, pero ampliando el margen a $\pm 20\text{ V}$ el sistema converge satisfactoriamente (véase Fig. 38). Esto confirma que la saturación es el factor limitante: cuando el rango de tensión disponible es suficiente para que el controlador ejerza la acción correctora mínima necesaria, la estabilización predicha por el análisis lineal se recupera.

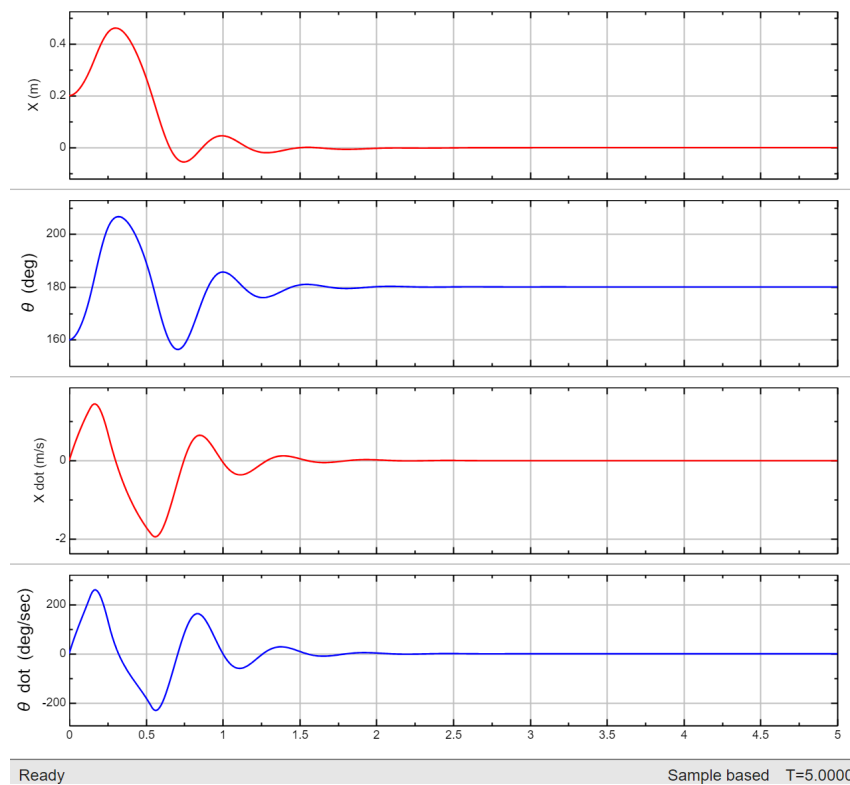


Figura 38: Salidas del sistema con LQR, $M = 0,6$ kg, $R = 0,3$ y saturación ± 20 V ($T=5$ s).

Al igual que en el caso $m = 1$ kg, la saturación es la causa directa del fallo: el LQR tiene capacidad teórica para estabilizar $M = 0,6$ kg, pero la restricción física de ± 12 V impide que se aplique la acción de control necesaria. La solución hardware pasaría por ampliar el rango del actuador, mientras que la solución software consistiría en rediseñar los parámetros Q y R para reducir la demanda de tensión, a costa de una respuesta más lenta. Este último enfoque queda ilustrado por el experimento con $R = 0,3$ y ± 20 V, en el que el sistema sí logra estabilizarse al reducirse la agresividad del controlador.

5.10. Limitaciones del LQR: motivación del LQG

El LQR presenta una limitación fundamental de cara a su implementación práctica: **asume que el vector de estado completo $\mathbf{x} = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]^T$ está disponible en todo momento y sin ruido**. En simulación esta hipótesis es exacta, y el LQR funciona de forma óptima. En el sistema físico, en cambio, las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ no siempre se miden directamente: en muchos sistemas se estiman por diferenciación numérica de las señales de los encoders, lo que introduce ruido de alta frecuencia en los estados realimentados.

La consecuencia directa es que el LQR multiplica la señal del sensor directamente por la ganancia K : cualquier ruido de medida se amplifica sin filtrar y entra en la acción de control. Una ganancia K grande —necesaria para una respuesta rápida— amplifica también el ruido en la misma proporción, lo que puede excitar modos de alta frecuencia no modelados y degradar progresivamente el rendimiento, tal como se ha observado en los experimentos de robustez ante ruido en sensores de la sección anterior.

Adicionalmente, el sistema físico es **no lineal**: el modelo linealizado es válido solo en las proximidades del punto de equilibrio $\theta \approx \pi$ rad (180°). Si aparecen perturbaciones

externas no modeladas o el péndulo se aleja de dicho equilibrio, el controlador LQR opera sobre un modelo incorrecto y el error de estado deja de ser pequeño.

El **Filtro de Kalman** aborda exactamente este problema: en lugar de realimentar directamente la salida ruidosa del sensor, estima el estado real del sistema minimizando la varianza del error de estimación, ponderando estadísticamente la confianza en el modelo frente a la confianza en las medidas. La combinación del LQR con el Filtro de Kalman —el controlador LQG— proporciona una acción de control más suave y robusta frente al ruido, tal como se desarrolla en el capítulo siguiente.

6 Controlador LQG

6.1. Visión General

El controlador Lineal Cuadrático Gaussiano combina la ganancia de realimentación de estado K con el estimador de estado del Filtro de Kalman L para formar el controlador óptimo de realimentación de salida. En una implementación real, solo se miden la posición del carro x y el ángulo del péndulo θ ; las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ deben estimarse. Además, ambas señales están contaminadas por ruido de cuantización del encoder y vibraciones mecánicas. Su ley de control se expresa como:

$$u = -K\hat{\mathbf{x}}, \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - LC - BK)\hat{\mathbf{x}} + L\mathbf{y}, \quad (34)$$

donde $\mathbf{y} = C_{\text{lqg}} \mathbf{x}$ contiene únicamente las variables medidas, en este caso la posición del carro x y el ángulo del péndulo θ :

$$C_{\text{lqg}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (35)$$

6.2. Principio de Separación

Para un sistema lineal invariante en el tiempo, el principio de separación establece que el regulador y el estimador pueden diseñarse de forma independiente y sus ganancias simplemente combinarse. La dinámica en lazo cerrado del sistema compuesto está gobernada por

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ \mathbf{0} & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ e \end{bmatrix}, \quad (36)$$

donde $e = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ es el error de estimación. Dado que la matriz del sistema es triangular por bloques, los valores propios en lazo cerrado son la unión de los valores propios de $(A - BK)$ (polos del regulador LQR) y de $(A - LC)$ (polos del observador de Kalman), que pueden ubicarse de forma independiente.

Nota práctica: los polos del observador se eligen típicamente de 2 a 5 veces más rápidos que los del regulador para que las estimaciones de estado converjan antes de que afecten a la acción de control.

6.3. Filtro de Kalman

El Filtro de Kalman (FK) es el estimador de estado lineal óptimo para sistemas con ruido de proceso y de medida gaussiano. El modelo estocástico del sistema es

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu + G_{\text{noise}} \mathbf{w}(t), \quad (37)$$

$$\mathbf{y} = C\mathbf{x} + Du + \mathbf{v}(t), \quad (38)$$

donde $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, Q_v)$ es el ruido de proceso, $\mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R_w)$ es el ruido de medida, y la matriz G_{noise} distribuye las perturbaciones exclusivamente sobre las aceleraciones del sistema (estados 3 y 4):

$$G_{\text{noise}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (39)$$

La estimación del observador de orden completo satisface

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = A\hat{\mathbf{x}} + Bu + L(\mathbf{y} - C\hat{\mathbf{x}} - Du), \quad (40)$$

y la dinámica del error es

$$\dot{e} = (A - LC)e. \quad (41)$$

Para el FK, la ganancia L no se elige por ubicación de polos sino minimizando la covarianza del error de estimación en estado estable:

$$L = P_e C^\top R_w^{-1}, \quad (42)$$

donde P_e resuelve la ecuación de Riccati dual

$$AP_e + P_e A^\top + G_{\text{noise}} Q_v G_{\text{noise}}^\top - P_e C^\top R_w^{-1} C P_e = 0. \quad (43)$$

6.4. Selección de Covarianzas de Ruido

La covarianza del ruido de proceso Q_v es de dimensión 2×2 y modela la incertidumbre sobre las aceleraciones no modeladas (vibraciones del suelo, fricción no lineal). Dado que no se dispone de una caracterización experimental de estas perturbaciones, se adopta un criterio heurístico basado en la fuerza máxima del actuador $F_{\text{máx}} = 12 \text{ N}$, tomando el 2 % de dicho rango como desviación típica de las perturbaciones de proceso:

$$\sigma_F = 0,02 \times 12 = 0,24 \text{ N}, \quad \sigma_F^2 = 0,0576 \text{ N}^2. \quad (44)$$

Dado que `kalman()` en MATLAB recibe la densidad espectral de potencia del ruido de proceso, se divide por el paso de muestreo $T_s = 0,01 \text{ s}$:

$$Q_v = \text{diag}\left(\frac{\sigma_F^2}{T_s}, \frac{\sigma_F^2}{T_s}\right) = \text{diag}(5,76, 5,76). \quad (45)$$

La covarianza del ruido de medida R_w se determina a partir del rango de trabajo de cada sensor según el criterio del 2 %:

$$R_w^{\text{Kalman}} = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_\theta^2) = \text{diag}(6,4 \times 10^{-5}, 1,58 \times 10^{-4}), \quad (46)$$

donde $\sigma_x = 0,02 \times 0,4 = 0,008$ m y $\sigma_\theta = 0,02 \times 0,628 \approx 0,01256$ rad; el criterio de selección y la justificación de estos rangos se detallan en la sección 6.6. A diferencia de Q_v , la covarianza de medida R_w se pasa directamente como varianza σ^2 a `kalman()`, sin dividir por T_s , ya que MATLAB la interpreta como covarianza discreta de la innovación y no como densidad espectral de potencia.

Los valores seleccionados para Q_v son significativamente mayores que los de R_w , lo que induce al filtro a otorgar un mayor peso a la información procedente de los sensores que a la predicción basada exclusivamente en el modelo dinámico. Esto acelera la convergencia del estimador, aunque incrementa su sensibilidad al ruido de medida.

6.5. Implementación en MATLAB

```

1 % Matriz de entrada del ruido de proceso (actua sobre aceleraciones
  )
2 G_noise = [0 0; 0 0; 1 0; 0 1];
3 % Paso de muestreo
4 Ts = 0.01;
5 % Covarianza ruido de proceso (2x2): 2% de F_max = 12 N
6 sigma2_F = (0.02 * 12)^2; % = 0.0576 N^2
7 Q_v = diag([sigma2_F/Ts, sigma2_F/Ts]); % densidad espectral ->
  diag([5.76, 5.76])
8 % Covarianza ruido de medida (2x2): 2% del rango de trabajo
9 sigma2_x = (0.02 * 0.4)^2; % = 6.4e-5 m^2
10 sigma2_theta = (0.02 * 0.628)^2; % = 1.58e-4 rad^2
11 R_w = diag([sigma2_x, sigma2_theta]); % varianza directa (sin
  dividir por Ts)
12 % Sistema aumentado con entrada de ruido explicita
13 System_Noise = ss(A, [B G_noise], C_lqg, [D_lqg zeros(2,2)]);
14 % Sintesis del estimador optimo
15 [~, L, ~] = kalman(System_Noise, Q_v, R_w);
16 fprintf('Ganancia Kalman L:\n'); disp(L)
17 % Verificacion: valores propios del observador de Kalman
18 fprintf('Valores propios del observador:\n');
19 disp(eig(A - L*C_lqg))

```

Listing 3: Implementación del controlador LQG

A diferencia del planteamiento clásico en que la covarianza de proceso se especifica directamente en el espacio de estados completo (4×4), aquí se construye el sistema aumentado `System_Noise` añadiendo G_{noise} como segunda entrada de la planta. Esto permite pasar a `kalman()` la covarianza de dimensión reducida Q_v (2×2), más natural físicamente, ya que modela únicamente la incertidumbre sobre las aceleraciones y no sobre los estados de posición y ángulo, cuya dinámica está bien caracterizada por el modelo lineal. MATLAB resuelve internamente la ecuación de Riccati dual (43) con la covarianza efectiva $G_{\text{noise}} Q_v G_{\text{noise}}^T$ (4×4), equivalente al planteamiento clásico. La ganancia L resultante, junto con la ganancia K del regulador LQR, completa el controlador LQG por el principio de separación (ec. (36)).

6.6. Implementación LQG en Simulink

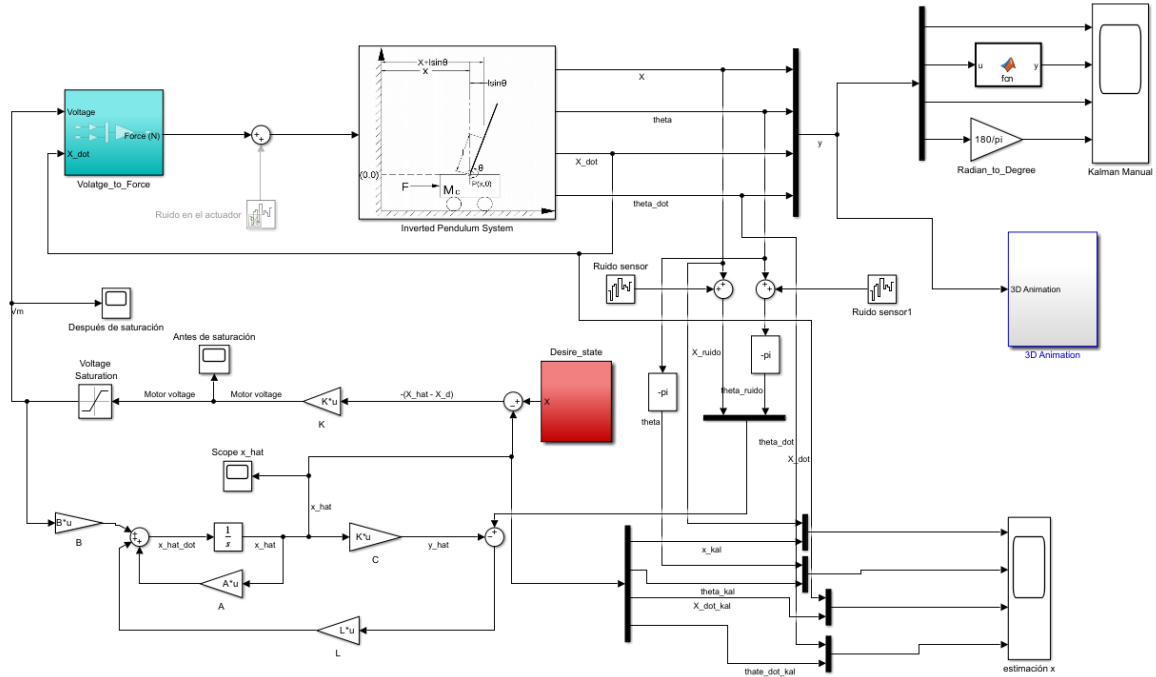


Figura 39: Simulink del modelo implementado manualmente en LQG.

Remark 6 (Bloque Desired State). El vector de referencia introducido en el bloque **Desired State** es $\mathbf{x}_{\text{ref}} = [0, 0, 0, 0]^T$. Esto se debe a que el modelo de espacio de estados está formulado en términos de **desviaciones respecto al punto de equilibrio**: la posición de equilibrio del carro es $x_{\text{eq}} = 0$ m, el ángulo de equilibrio es $\theta_{\text{eq}} = \pi$ rad (180), y las velocidades de equilibrio son nulas. El controlador LQG minimiza la desviación respecto a este punto, por lo que la referencia de todos los estados en el espacio de desviaciones es el vector cero.

Remark 7 (Bloque $-\pi$ en θ). El ángulo medido por el encoder devuelve $\theta \in [0, 360]$, de modo que el equilibrio invertido corresponde a $\theta = 180 = \pi$ rad. Sin embargo, el modelo linealizado está construido alrededor de la desviación $\tilde{\theta} = \theta - \pi$, que vale cero en el equilibrio. El bloque $-\pi$ realiza esta sustracción antes de que la señal entre al estimador y al controlador, garantizando que el vector de estado que ve el LQG sea efectivamente una desviación respecto al punto de operación y no un valor absoluto. Sin esta corrección, el controlador recibiría un error permanente de π radianes y la acción de control nunca convergería al valor correcto.

Remark 8 (Condiciones iniciales del estimador de Kalman). El filtro de Kalman opera en el espacio de **desviaciones respecto al punto de equilibrio**, de modo que su vector de estado inicial debe expresarse también como desviación. La posición y las velocidades parten de sus valores reales, pero el ángulo se inicializa restando π rad:

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ \theta_0 - \pi \\ \dot{x}_0 \\ \dot{\theta}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \\ 160 \cdot \frac{\pi}{180} - \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \\ -\frac{\pi}{9} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,2 \\ -0,349 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (47)$$

Remark 9 (Scope **Estimación x**). Muestra las comparaciones entre cada estado de las señales x y $\dot{x}$ de Kalman.

El diagrama incluye bloques de ruido de medida sobre las señales de posición del carro x y ángulo del péndulo θ (Ruido **sensor** y Ruido **sensor1**), una fuerza externa gaussiana y un ruido en el actuador, que se activan selectivamente según el caso de estudio. La potencia de ruido de cada sensor se determina a partir del rango de trabajo observado en la simulación nominal (Fig. 40): la posición del carro alcanza un pico de 0,4m, y el ángulo oscila entre 160 y 196, es decir, un rango de $36 \approx 0,628$ rad. Tomando el 2 % de cada rango como desviación típica del ruido:

$$\sigma_x = 0,02 \times 0,4 = 0,008 \text{ m}, \quad \sigma_\theta = 0,02 \times 0,628 \approx 0,01256 \text{ rad}. \quad (48)$$

La potencia introducida en cada bloque *Band-Limited White Noise* equivale a la densidad espectral de potencia $\sigma^2 \cdot T_s$, con $T_s = 0,01$ s:

$$R_w = \text{diag}(\sigma_x^2 \cdot T_s, \sigma_\theta^2 \cdot T_s) = \text{diag}(6,4 \times 10^{-7}, 1,58 \times 10^{-6}), \quad (49)$$

valor que se utiliza en los bloques de Simulink. Sin embargo, la covarianza de medida que se pasa al filtro de Kalman en MATLAB es la varianza σ^2 (no la densidad espectral), por lo que:

$$R_w^{\text{Kalman}} = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_\theta^2) = \text{diag}(6,4 \times 10^{-5}, 1,58 \times 10^{-4}), \quad (50)$$

manteniendo así la coherencia entre el ruido inyectado en simulación y el asumido por el estimador. A modo de referencia, la Figura 40 muestra la respuesta nominal del sistema sin ruido en sensores ni actuador, que servirá de base para comparar el efecto de las perturbaciones en los casos siguientes.

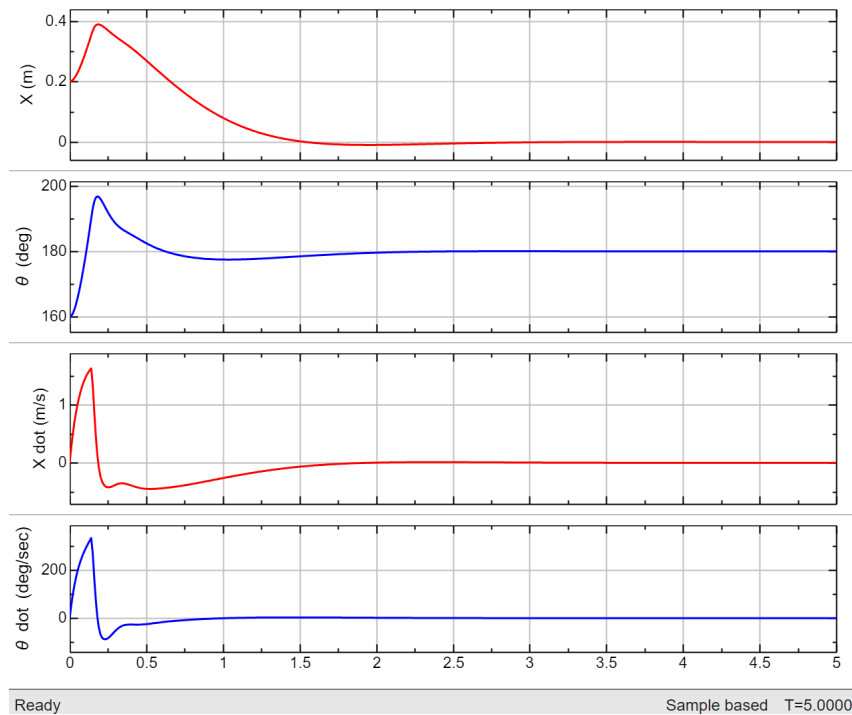


Figura 40: Respuesta nominal del sistema LQG sin ruido en sensores ni actuador ($T = 5$ s). El carro converge al origen y el péndulo se estabiliza en 180, con velocidades que se amortiguan suavemente tras el transitorio inicial.

6.7. Ejecución del LQG

La ejecución nominal del sistema (Figura 40) se ejecutó con el bloque de Voltage Saturation que restringe el voltaje máximo a $\pm 12V$, aplicando las siguientes condiciones:

Condiciones iniciales:

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0,2 m	160°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 15: Condiciones iniciales para el controlador LQG.

Condiciones finales:

Posición x	Ángulo θ	Velocidad lineal $\dot{x}$	Velocidad angular $\dot{\theta}$
0 m	180°	0 m/s	0 rad/s

Cuadro 16: Condiciones finales para el controlador LQG.

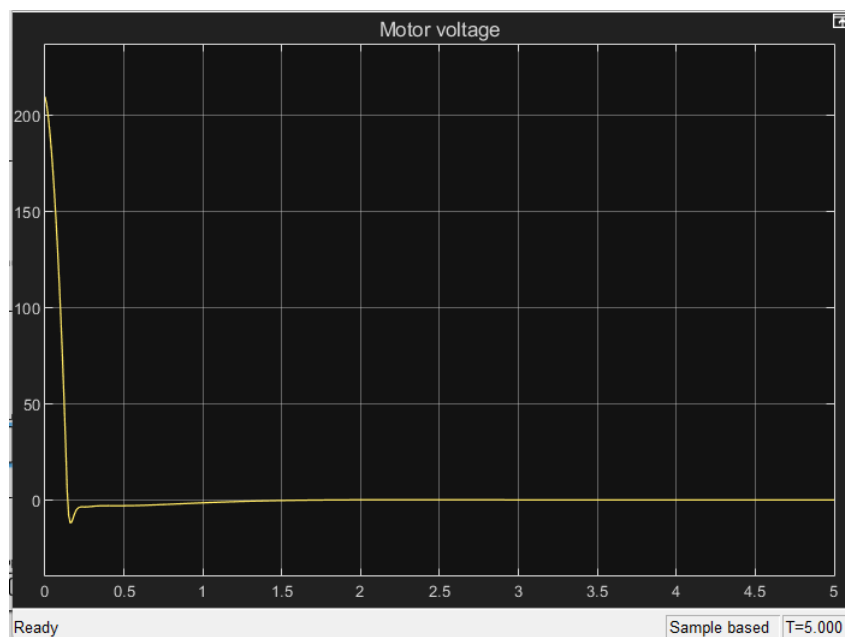


Figura 41: Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQG sin restricciones de saturación ($T=5s$).

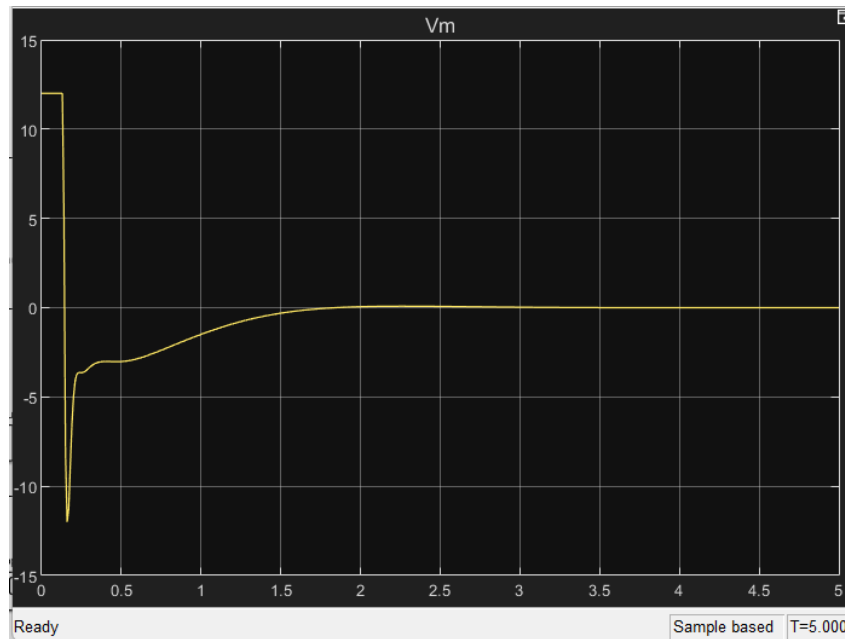


Figura 42: Señal de control de tensión del motor (V_m) calculada por el LQG con restricciones de saturación ($T=5s$).

Al analizar la señal de control $u(t)$ generada por el regulador LQG sin bloque de saturación (mostrada en la Fig. 41), se observa un pico de tensión inicial de más de 200 V en $t = 0$ s, seguido de una caída hasta casi -12 V, antes de converger rápidamente hacia el equilibrio en 0 V.

Nótese que el comportamiento es muy similar al del controlador LQR, aunque en este caso la tensión máxima alcanza valores superiores a los observados con dicho regulador. Esta diferencia está asociada a la dinámica transitoria introducida por el estimador de Kalman. Durante los primeros instantes, la estimación aún no coincide exactamente con el estado real, por lo que la acción de control $u = -K\hat{x}$ puede resultar ligeramente más agresiva que la obtenida con un regulador LQR basado en la medida exacta de todos los estados. No obstante, una vez que el estimador converge, ambas estrategias presentan un comportamiento muy similar.

La Fig. 42 presenta la respuesta del controlador bajo la restricción del voltaje (± 12 V). Como se puede observar, la acción de control se mantiene completamente acotada dentro del rango permitido: el pico inicial queda recortado en $+12$ V, la caída negativa se limita a -12 V aproximadamente, y la señal converge rápidamente hacia 0 V en el período estable.

A continuación, se ha diseñado otro sistema basado en un controlador LQG, pero este usa un bloque nativo de Simulink que realiza la funcionalidad de un Filtro de Kalman. Si se compara la ejecución nominal con la salida del sistema implementado con el bloque nativo de Kalman, se puede observar que son exactamente iguales, por lo que se puede considerar que el modelo manual está correctamente implementado.

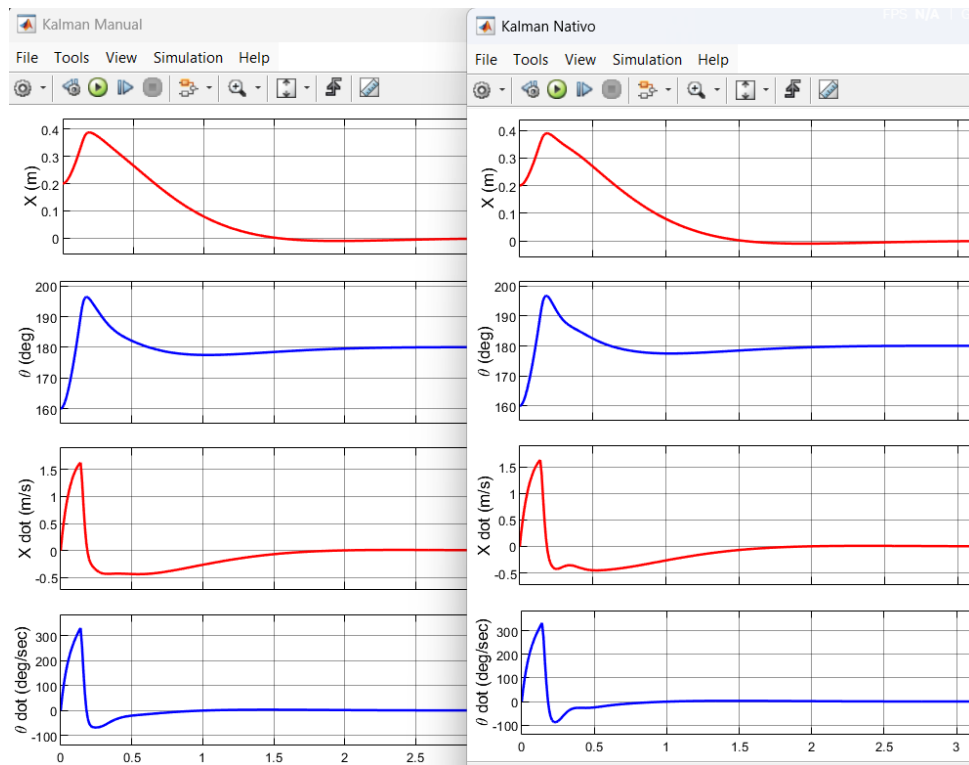


Figura 43: Comparación entre las gráficas de salida del Kalman manual (izquierda) con el bloque nativo (derecha) en LQG.

Otro criterio que se ha utilizado para evaluar la implementación del Filtro de Kalman es la comparación directa entre la señal de estimación $\hat{x}$ con la señal de estado real x :

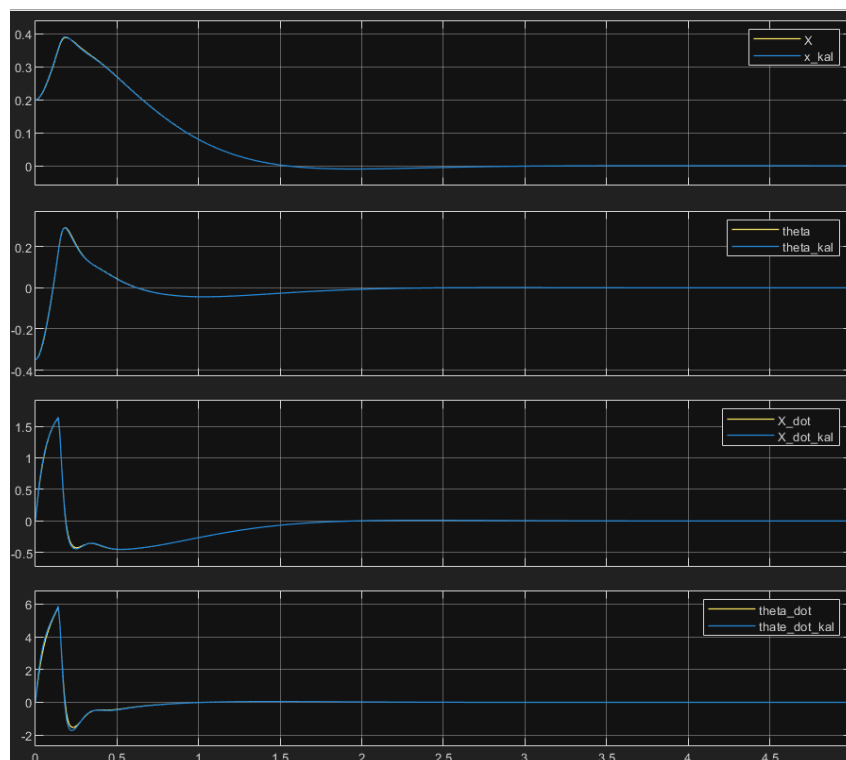


Figura 44: Comparación entre cada estado del $\hat{x}$ (líneas azules) y del x (líneas amarillas).

En la Figura 44 se observa una aproximación casi perfecta de $\hat{x}$ sobre la x real, llegando a solaparse la línea azul ($\hat{x}$) sobre la línea amarilla (x) perfectamente en casi todo momento. Las pequeñas diferencias ocurren en los primeros 0,5s de la ejecución, donde aún se ven algunas partes de la línea amarilla sin ser solapadas: se deduce que es debido a que el estimador aún no ha podido converger, como ya se comentó anteriormente.

6.8. Robustez ante ruido en el actuador

Igual que en LQR, se evalúa de nuevo el modelo (con las mismas condiciones iniciales y restricción de voltaje) introduciendo ruido aditivo sobre la señal de fuerza que entra en la planta, modelado mediante un bloque *Band-Limited White Noise* de Simulink. Para determinar una potencia de ruido representativa, se sigue el mismo criterio del 2 % del rango de trabajo del actuador, que ya se calculó que es:

$$\sigma_F = 0,02 \times 12 = 0,24 \text{ N}, \quad \sigma_F^2 = 0,0576 \text{ N}^2. \quad (51)$$

Dado que el bloque *Band-Limited White Noise* requiere la densidad espectral de potencia (y no la varianza), se convierte la varianza multiplicando por el tiempo de muestreo $T_s = 0,01$ s, de forma análoga al criterio empleado para el ruido de los sensores:

$$P_F = \sigma_F^2 \times T_s = 0,0576 \times 0,01 = 5,76 \times 10^{-4}. \quad (52)$$

Se utiliza, por tanto, una potencia de ruido de $5,76 \times 10^{-4}$ y un tiempo de muestreo de 0,01 s en el bloque de ruido del actuador. Este valor es coherente con la covarianza de ruido de proceso Q_v utilizada en el diseño del filtro de Kalman, confirmando la consistencia entre el ruido inyectado en simulación y el asumido por el estimador.

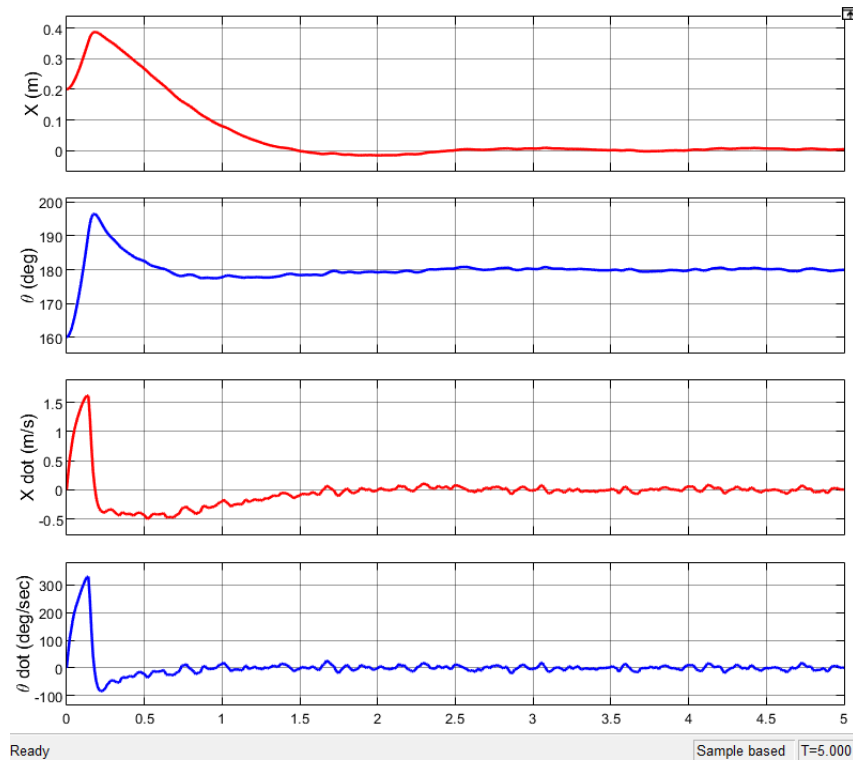


Figura 45: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $5,76 \times 10^{-4}$ ($\sigma_F = 0,24$ N, $\approx 2\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).

Se observa que las oscilaciones no son suficientemente grandes como para desestabilizar el sistema. Esto confirma que el controlador LQG, al igual que el LQR, es robusto ante un ruido en el actuador del 2 % del rango de fuerza ($\sigma_F = 0,24$ N, densidad espectral $5,76 \times 10^{-4}$). A continuación se prueba con un ruido del 10 % para identificar el umbral de inestabilidad:

$$\sigma_F = 0,10 \times 12 = 1,2 \text{ N}, \quad \sigma_F^2 = 1,44 \text{ N}^2. \quad (53)$$

Aplicando la misma conversión a densidad espectral:

$$P_F = \sigma_F^2 \times T_s = 1,44 \times 0,01 = 1,44 \times 10^{-2}. \quad (54)$$

Se utiliza, por tanto, una potencia de ruido de $1,44 \times 10^{-2}$ y un tiempo de muestreo de 0,01 s en el bloque de ruido del actuador, lo que equivale a multiplicar por 25 la potencia respecto al caso del 2 % ($1,44 \times 10^{-2} = 25 \times 5,76 \times 10^{-4}$), manteniendo el mismo criterio de escalado sobre el rango del actuador.

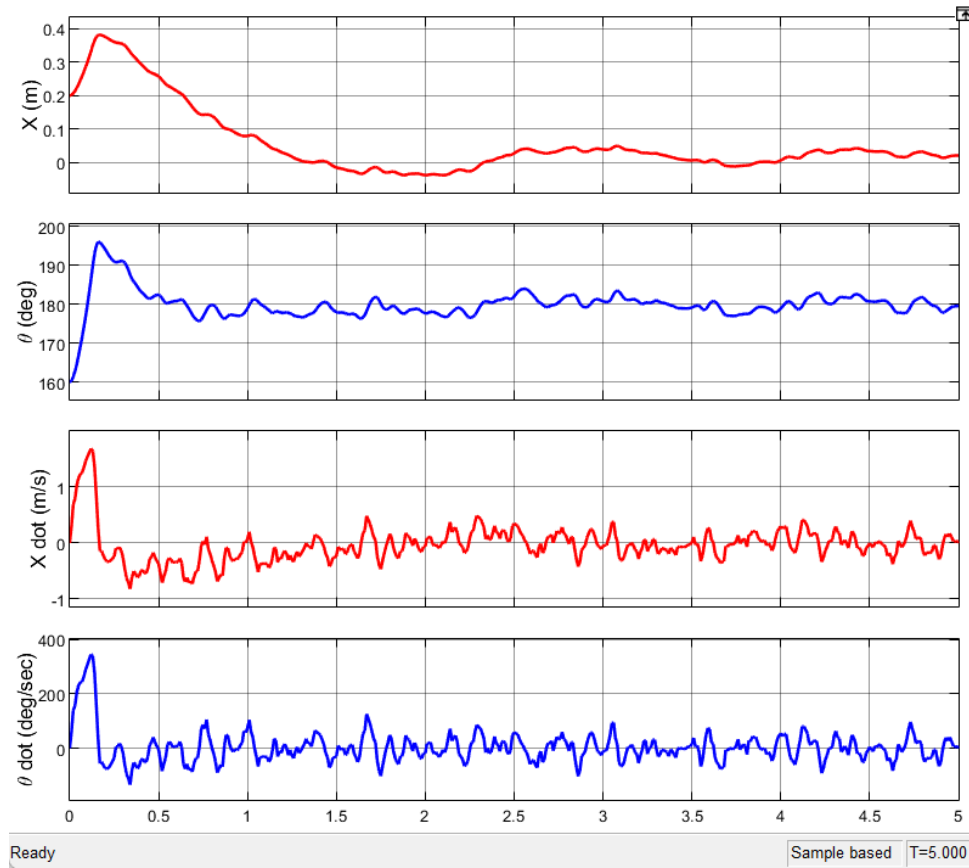


Figura 46: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral $1,44 \times 10^{-2}$ ($\sigma_F = 1,2$ N, ≈ 10 % del rango de fuerza, $T = 5$ s).

El efecto del ruido ya es visualmente importante, pero sigue siendo insuficiente para desestabilizar el sistema. Se observa que la posición y el ángulo ya no convergen exactamente en el valor deseado, sino que tienen una forma de ola alrededor del punto durante el período estable. Se probará ahora con un ruido mucho mayor, del 60 %:

$$\sigma_F = 0,60 \times 12 = 7,2 \text{ N}, \quad \sigma_F^2 = 51,84 \text{ N}^2. \quad (55)$$

Aplicando la misma conversión a densidad espectral:

$$P_F = \sigma_F^2 \times T_s = 51,84 \times 0,01 = 0,5184. \quad (56)$$

Se utiliza, por tanto, una potencia de ruido de 0,5184 y un tiempo de muestreo de 0,01 s en el bloque de ruido del actuador, lo que equivale a multiplicar por 900 la potencia respecto al caso del 2 % ($5,184 \times 10^{-1} = 900 \times 5,76 \times 10^{-4}$).

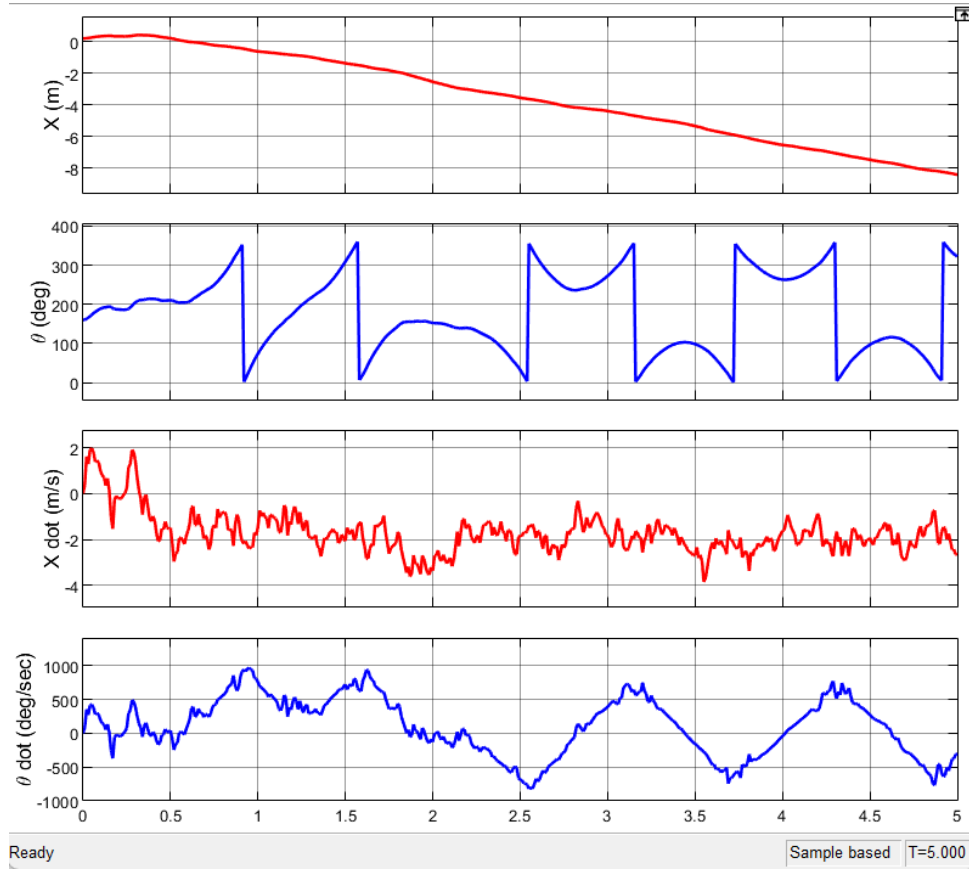


Figura 47: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral 0,5184 ($\sigma_F = 7,2 \text{ N}$, $\approx 60\%$ del rango de fuerza, $T = 5 \text{ s}$).

En este caso el sistema se desestabiliza completamente. El ruido es tan grande que la fuerza que llega realmente al motor se aleja mucho de la que ha calculado el controlador, e incluso llega a empujar en sentido contrario al deseado. Como las correcciones dejan de corresponderse con lo que necesita el péndulo, este se aleja demasiado de los 180 y el controlador ya no es capaz de recuperarlo, provocando la caída definitiva del sistema.

Si se reduce un poco la potencia del ruido a 50 %:

$$\sigma_F = 0,50 \times 12 = 6 \text{ N}, \quad \sigma_F^2 = 36 \text{ N}^2. \quad (57)$$

Aplicando la misma conversión a densidad espectral:

$$P_F = \sigma_F^2 \times T_s = 36 \times 0,01 = 0,36. \quad (58)$$

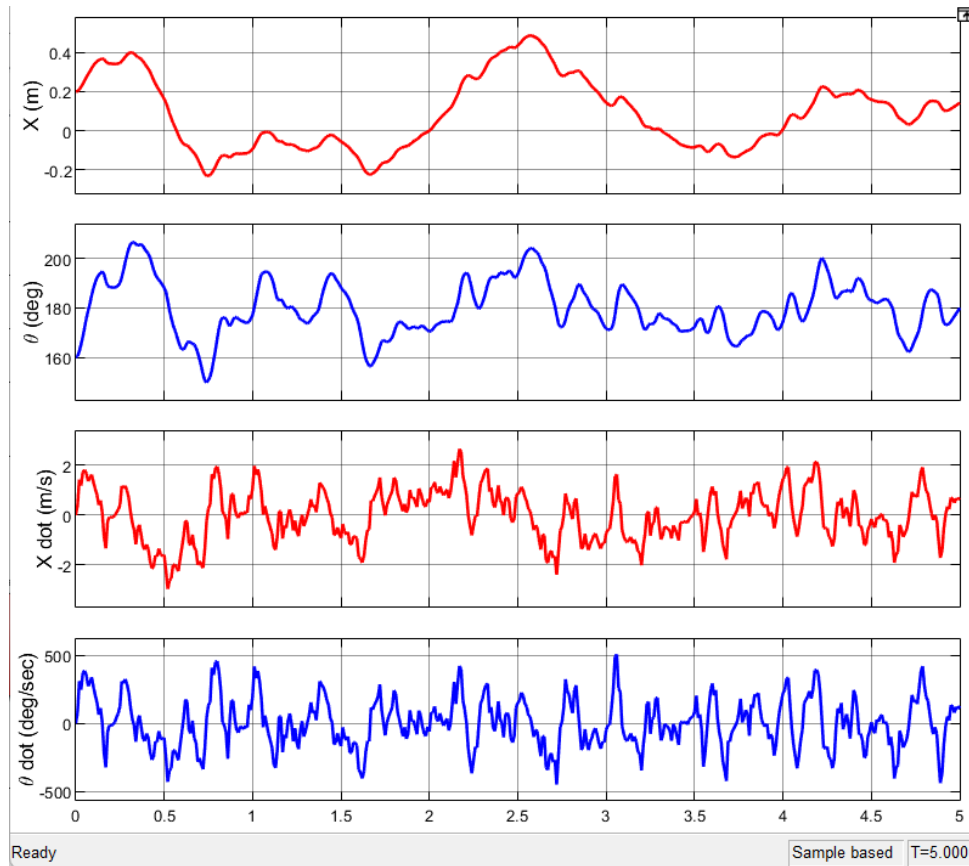


Figura 48: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en el actuador de densidad espectral 0,36 ($\sigma_F = 6$ N, $\approx 50\%$ del rango de fuerza, $T = 5$ s).

Se observa que el sistema todavía consigue que el péndulo no se caiga, si bien el elevado ruido del actuador hace que las correcciones operen al límite de lo que el sistema puede soportar. De hecho, en la posición del carro, durante el período estable llegan a alcanzarse valores incluso superiores a los del período transitorio (más de 0,4 m).

Se puede concluir que la frontera de robustez del sistema frente al ruido en el actuador se sitúa entre el 50 % y el 60 % del rango de fuerza, que es un valor muy elevado, ya que eso significa que el sistema puede seguir funcionando correctamente aun cuando las órdenes enviadas al actuador se ven afectadas por un ruido de hasta el 50 % de su rango.

6.9. Robustez ante ruido en los sensores

Igual que en LQR, se evalúa el modelo (con las mismas condiciones iniciales, restricción de voltaje y sin ruido en el actuador) introduciendo ruido aditivo independiente sobre cada una de las dos señales medidas, modelado mediante bloques *Band-Limited White Noise* de Simulink con potencias individuales por canal. A diferencia del LQR, el LQG solo mide la posición del carro x y el ángulo del péndulo θ , por lo que el ruido de sensores únicamente puede inyectarse sobre estas dos señales; las velocidades $\dot{x}$ y $\dot{\theta}$ no se miden, sino que se reconstruyen internamente mediante el filtro de Kalman.

La potencia de ruido de cada canal se determina aplicando el criterio del 2 % del rango

de trabajo observado en la simulación nominal (Fig. 40):

$$\sigma_i = 0,02 \times \Delta y_i, \quad \text{Noise power}_i = \sigma_i^2 \cdot T_s, \quad (59)$$

donde los rangos de trabajo se extraen directamente de los picos de la respuesta nominal: $\Delta x \approx 0,4 \text{ m}$ y $\Delta \theta \approx 36^\circ \approx 0,628 \text{ rad}$. Esto resulta en el vector de potencias:

$$\mathbf{P}_{\text{ruido}} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 \cdot T_s \\ \sigma_\theta^2 \cdot T_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,02 \times 0,4)^2 \times 0,01 \\ (0,02 \times 0,628)^2 \times 0,01 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 6,4 \times 10^{-7} \\ 1,58 \times 10^{-6} \end{bmatrix} [\text{m}^2\text{s}, \text{rad}^2\text{s}]. \quad (60)$$

Por tanto, se utiliza una potencia de ruido de $6,4 \times 10^{-7}$ para el sensor de la posición y $1,58 \times 10^{-6}$ para el sensor del ángulo del péndulo.

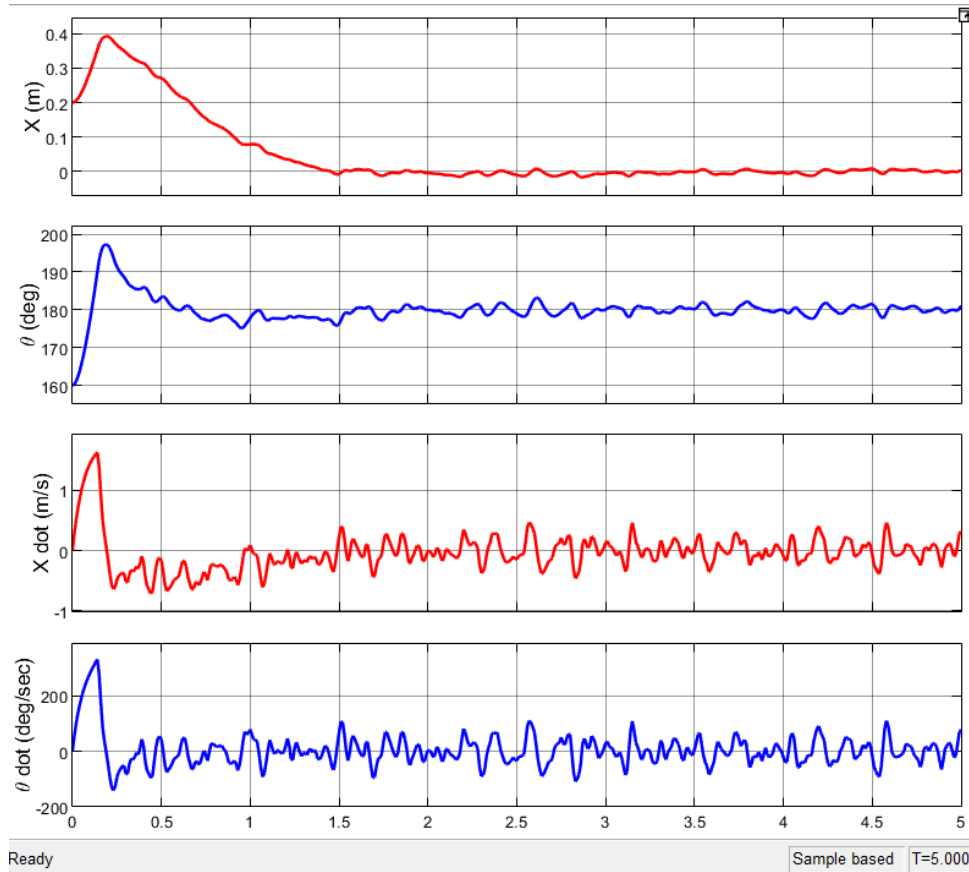


Figura 49: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en los sensores del 2 % del rango de trabajo ($\sigma_x = 0,008 \text{ m}$, $\sigma_\theta \approx 0,01256 \text{ rad}$; densidades espectrales $6,4 \times 10^{-7}$ y $1,58 \times 10^{-6}$, $T = 5 \text{ s}$).

Se observa que el ruido no es suficientemente grande como para desestabilizar el sistema, pero produce perturbaciones bastante mayores que las del ruido en el actuador para un mismo porcentaje del rango de trabajo. Esto permite anticipar que el sistema es menos robusto frente al ruido en los sensores que frente al ruido en el actuador.

Se experimenta ahora con un 30 % del rango de trabajo:

$$\sigma_x = 0,30 \times 0,4 = 0,12 \text{ m}, \quad \sigma_\theta = 0,30 \times 0,628 = 0,1884 \text{ rad}. \quad (61)$$

$$\mathbf{P}_{\text{ruido}} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 \cdot T_s \\ \sigma_\theta^2 \cdot T_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0,12)^2 \times 0,01 \\ (0,1884)^2 \times 0,01 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1,44 \times 10^{-4} \\ 3,55 \times 10^{-4} \end{bmatrix} [\text{m}^2\text{s}, \text{rad}^2\text{s}]. \quad (62)$$

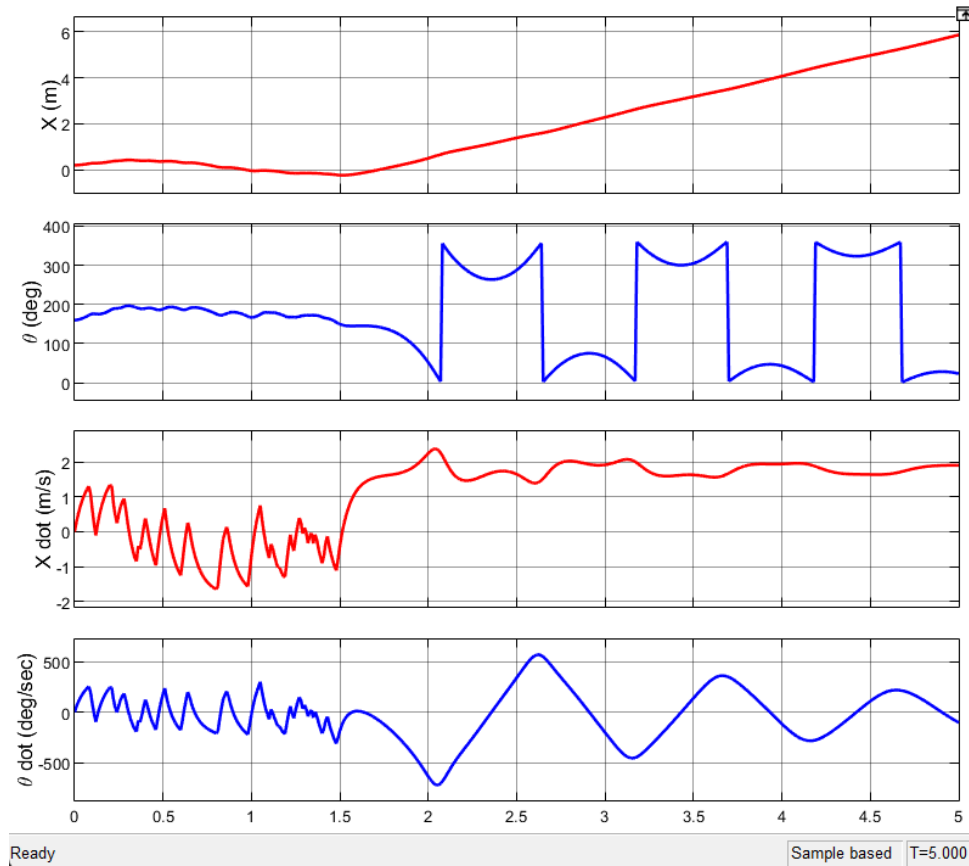


Figura 50: Gráficas de salida del modelo implementado con LQG, con ruido en los sensores del 30 % del rango de trabajo ($\sigma_x = 0,12$ m, $\sigma_\theta \approx 0,1884$ rad; densidades espectrales $1,44 \times 10^{-4}$ y $3,55 \times 10^{-4}$, $T = 5$ s).

Al inicio, durante los primeros 1,5 s, el sistema se mantiene estable. Sin embargo, en $t = 1,5$ s, el controlador aplica una corrección excesivamente agresiva al sobreestimar una desviación. Esto provoca un aumento desmesurado de la fuerza sobre el carro y, por ende, de su velocidad lineal, lo que desestabiliza el péndulo. A pesar de que el controlador intenta recuperar la verticalidad moviendo el carro, no lo logra, provocando que este se desplace indefinidamente.

Con esta Figura 50 se puede concluir que la frontera de robustez del sistema frente al ruido en los sensores se sitúa muy cerca del 30 %, ya que con este valor se observa un comportamiento casi estable. Dicha frontera es aproximadamente la mitad de la obtenida para el ruido en el actuador, probablemente por el mismo motivo comentado en el LQR: la elevada sensibilidad del lazo cerrado al ruido de medición, que se transmite directamente a la acción de control. A diferencia del LQR, el LQG no dispone de los cuatro estados: solo mide la posición y el ángulo, mientras que estima las velocidades mediante el filtro de Kalman. Esta estimación no es instantánea ni perfecta, pues introduce la dinámica propia del observador y un pequeño retardo de convergencia, además de propagar el ruido de medición a través de la predicción del estimador, contaminando también las velocidades estimadas. Por este motivo el LQG resulta algo menos robusto que el LQR ante el ruido en los sensores (umbral del 30 % frente a más del 40 % del LQR), lo cual es coherente con el hecho de que el LQG opera con una información de estado incompleta y reconstruida en lugar de medida de forma exacta.

6.10. Análisis de Robustez del Controlador LQG

Se han implementado los mismos casos de estudio que en el LQR: perturbaciones externas impulsivas sobre el carro y variación paramétrica del sistema.

6.10.1. Caso 1 – Robustez ante Perturbaciones Externas

Implementación en Simulink:

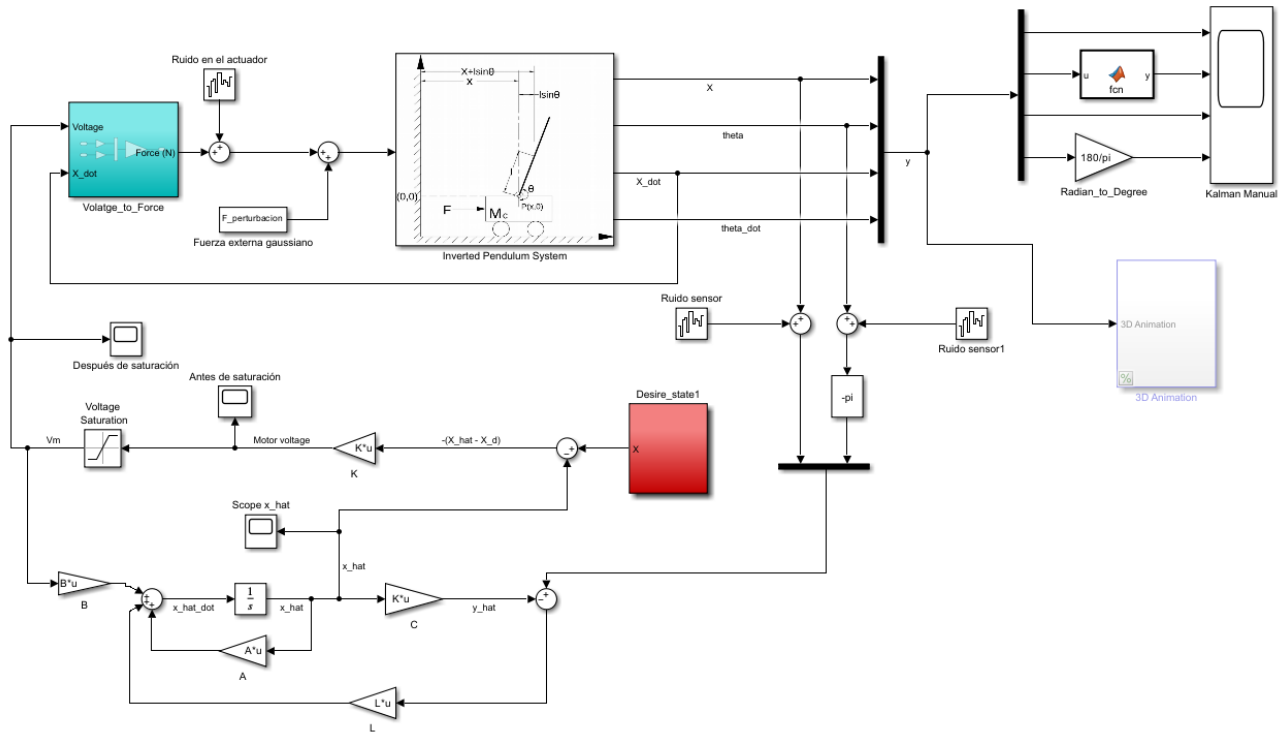


Figura 51: Implementación en Simulink del controlador LQG para el Caso 1. Sólo se ha añadido el bloque *Fuerza Gaussiana Externa* respecto a la implementación original.

Análogamente que en LQR, se simula aplicando fuerzas crecientes en dirección positivo del valor de la posición cada 3 segundos de simulación (hasta $t = 21s$), partiendo de las condiciones nominales ($x_0 = 0,2\text{ m}$, $\theta_0 = 160^\circ$, con saturación del voltaje a $\pm 12\text{ V}$).

Solo se analizará el análisis incremental. Las modalidades de empuje único y empuje periódico están implementadas en el script de inicialización, pero no se analizan en este trabajo.

Después de la saturación:

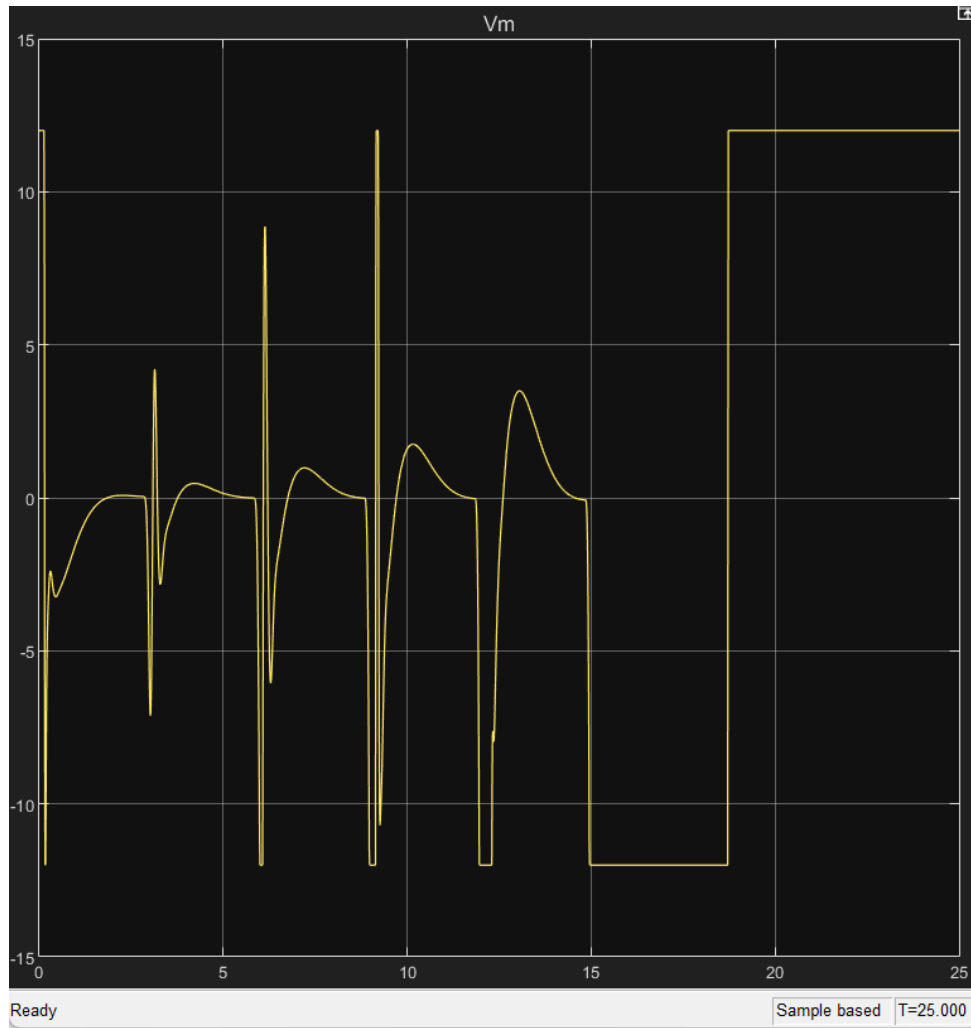


Figura 52: Señal de tensión calculada por el LQG después del bloque de saturación durante el Caso 1.

La potencia consumida realiza oscilamientos cada vez más grandes debido a los golpes cada vez más fuertes, hasta en $t = 15 \text{ s}$, donde el péndulo se desequilibra y cae, luego la tensión se fija indefinidamente en $+12V$.

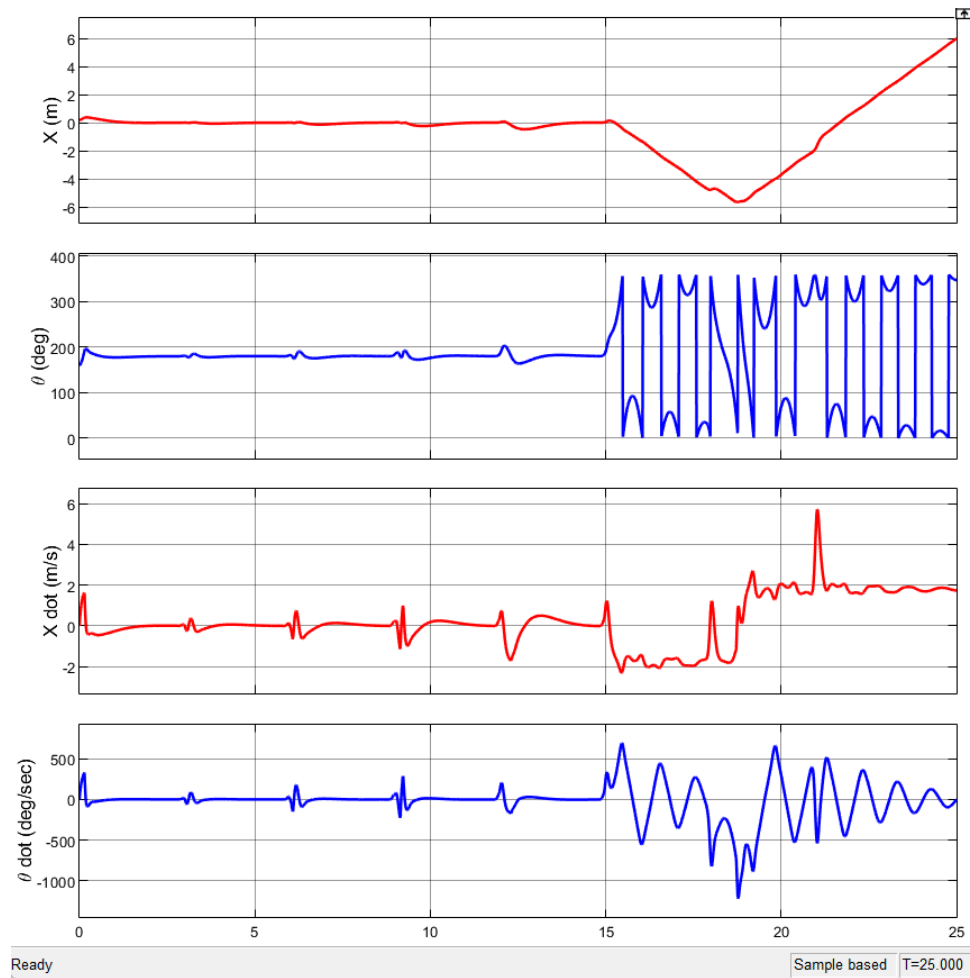


Figura 53: Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s).

El sistema consigue aguantar las perturbaciones de hasta 8 N en $t = 12$ s, de manera que vuelve rápidamente a su estado objetivo. Sin embargo, con la perturbación de 10 N en $t = 15$ s, el controlador no consigue realizar una corrección eficaz para evitar la caída del péndulo.

El comportamiento para este caso queda reflejado en la gráfica de la tensión saturada a ± 12 V (Figura 52), donde se observan los picos de consumo de voltaje provocados por las perturbaciones. A partir de $t = 15$ s, el consumo alcanza los -12 V, correspondientes al golpe que desequilibra el péndulo; posteriormente, a partir de $t = 18$ s, el consumo llega a $+12$ V, asociado al golpe que altera el ritmo de las oscilaciones del péndulo, momento en que el controlador invierte el sentido del movimiento. Igual que en LQR, es posible que el controlador necesite más tensión para poder corregir adecuadamente las perturbaciones de mayor magnitud.

Para una saturación del ± 12 V:

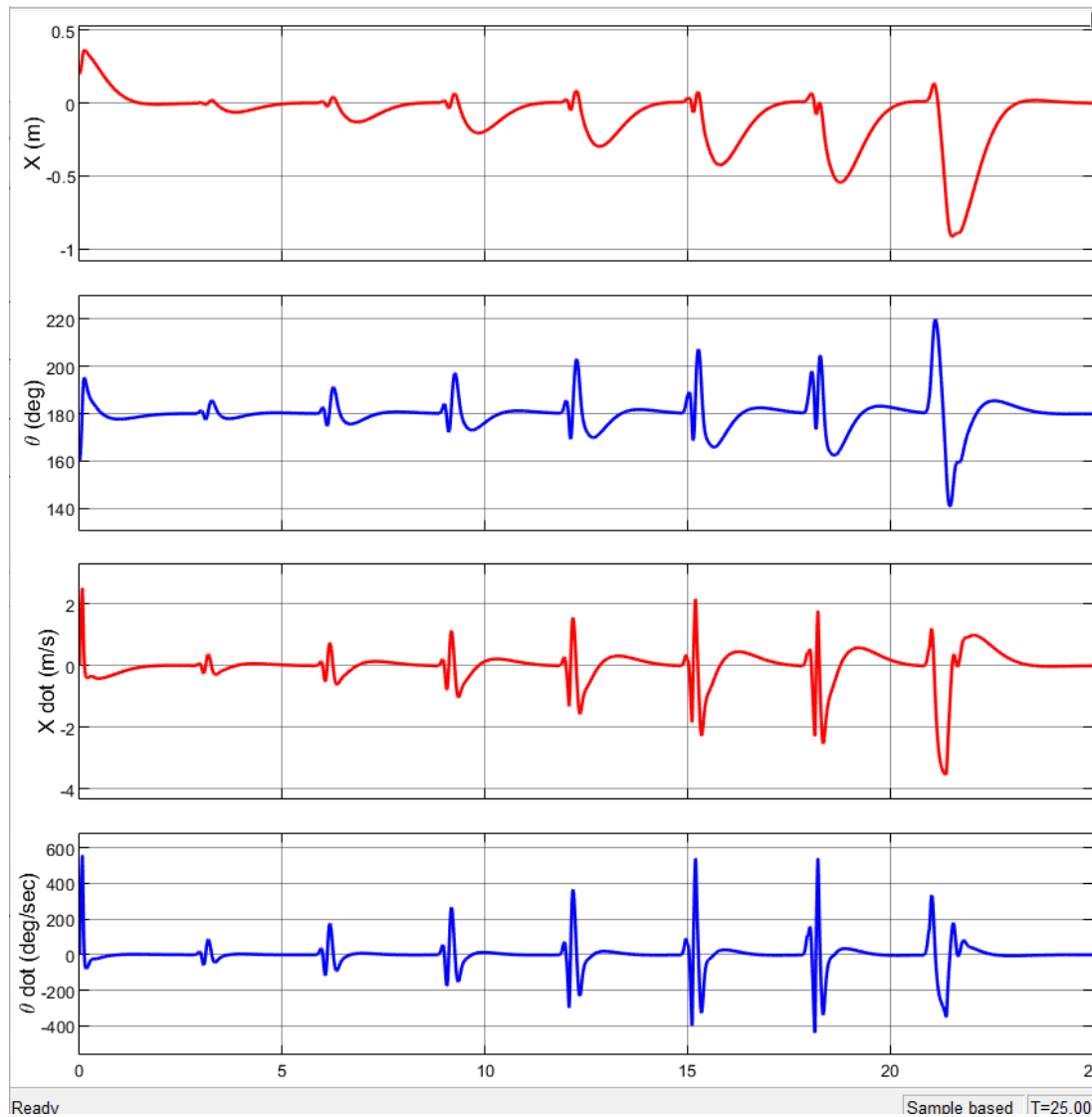


Figura 54: Salidas del modelo LQR ante el análisis incremental de perturbaciones (Caso 1, $T=25$ s), ahora con una saturación de ± 24 V.

Efectivamente, un motor de mayor potencia resuelve las perturbaciones externas de hasta $15N$, por lo que se demuestra que LQG, al igual que LQR, tiene capacidad de recuperación suficiente siempre que el actuador no esté limitado.

Se pueden extraer las mismas conclusiones que en el apartado correspondiente del LQR: la limitación del voltaje provoca que el actuador no disponga de tensión suficiente para que el controlador corrija la desviación a tiempo, y el péndulo cae. La solución sigue siendo aumentar el límite de voltaje, siempre y cuando se considere el coste asociado a una mayor potencia. En el LQG también puede plantearse como solución incrementar el parámetro de ponderación R (para penalizar más el uso de energía) o reducir los valores de la diagonal de Q (para tolerar mayores desviaciones respecto al estado objetivo), reduciendo así la tensión que demanda el controlador; no obstante, ambas medidas implican un control más lento y una respuesta menos precisa, ya que el sistema admitirá desviaciones mayores y tardará más en estabilizarse, por lo que debe buscarse un compromiso entre el esfuerzo del actuador y el rendimiento dinámico deseado.

6.10.2. Caso 2 – Robustez Paramétrica

Implementación en Simulink:

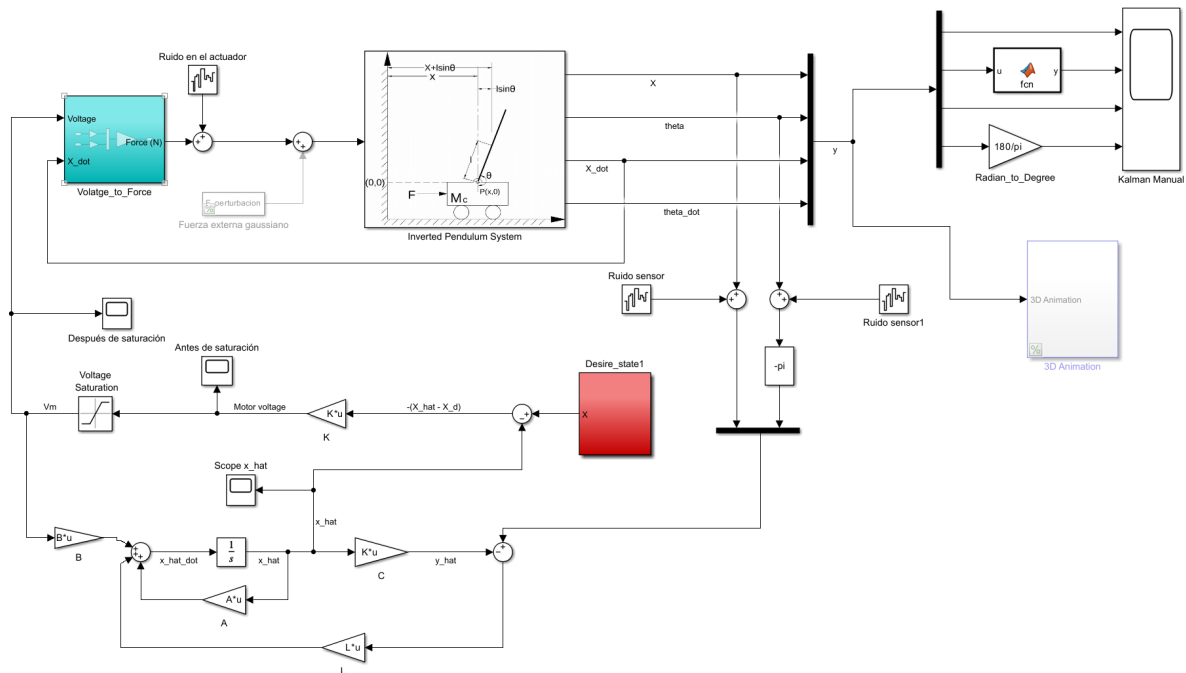


Figura 55: Implementación en Simulink del controlador LQG para el Caso 2. El esquema es idéntico al del Caso 1, incluyendo el bloque de saturación ± 12 V.

En cuanto al ruido incorporado en la simulación, tanto en los sensores como en el actuador, se ha seguido el criterio del 2 % del rango de trabajo de cada señal.

Se estudian tres parámetros del sistema (los mismos que en LQR) : la longitud del péndulo l , la masa del péndulo m y la masa del carro M . Los valores nominales con los que se diseñó el controlador LQG son los siguientes:

Nombre	Variable	Valor nominal
Longitud del péndulo	l	0,20 m
Masa del péndulo	m	0,10 kg
Masa del carro	M	0,136 kg

Cuadro 17: Parámetros nominales del sistema para el Caso 2 LQG.

Variación de la longitud del péndulo ($l_{\text{nom}} = 0,20$ m)

La tabla 18 muestra el efecto de modificar la longitud del péndulo l respecto a su valor nominal $l_{\text{nom}} = 0,20$ m, manteniendo fijos $m = 0,10$ kg y $M = 0,136$ kg.

Longitud l (m)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,050	-2,0586	Estable
0,111	-1,9990	Estable
0,172	-2,0009	Estable
0,200	-1,9970	Estable (nominal)
0,233	-1,9856	Estable
0,294	-1,9505	Estable
0,356	0,4841	Inestable
0,417	2,6704	Inestable
0,478	4,2123	Inestable
0,539	5,3570	Inestable
0,600	6,2393	Inestable

Cuadro 18: Análisis de estabilidad del LQG ante variación de la longitud del péndulo l .

El sistema se mantiene estable hasta $l \approx 0,294$ m, volviéndose inestable a partir de $l \approx 0,356$ m. Sin embargo, el análisis realizado solo evalúa 10 puntos en ese intervalo, por lo que la resolución es insuficiente para determinar el umbral exacto de estabilidad con mayor precisión.

Mediante pruebas manuales adicionales se ha identificado que el umbral real de estabilidad se sitúa entre $l = 0,31$ m y $l = 0,32$ m, lo que representa una variación máxima tolerable de aproximadamente +55 % respecto al valor nominal de 0,20 m.

Se experimenta con $l = 0,32$ m, valor en la frontera de inestabilidad identificada mediante pruebas manuales:

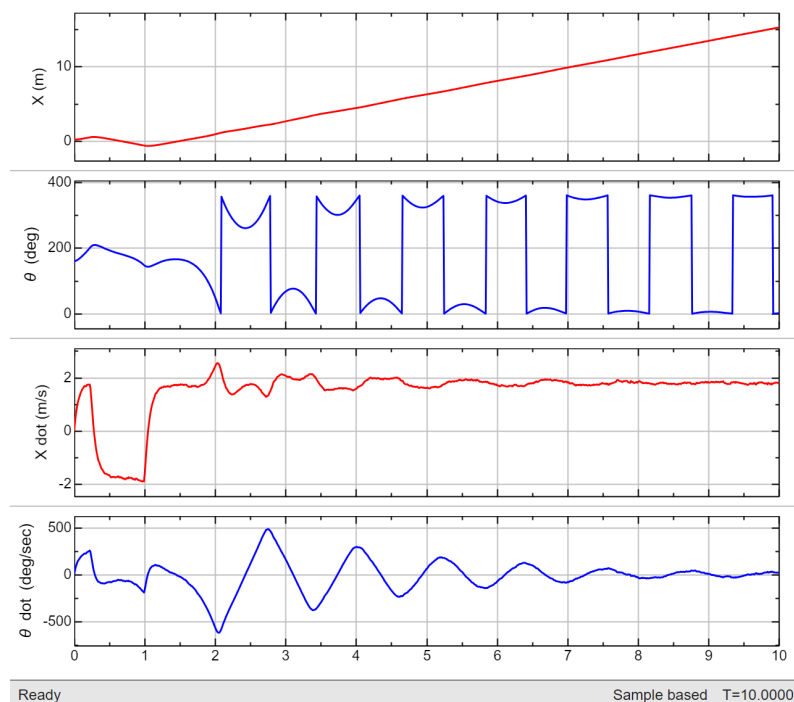


Figura 56: Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la longitud del péndulo a $l = 0,32$ m ($T=10$ s).

El sistema se inestabiliza por completo al perder la capacidad de regulación: la posición del carro (X) diverge continuamente de forma lineal hacia el infinito (manteniendo una velocidad constante de aproximadamente 1,7 m/s), mientras que el péndulo balancea alrededor de 0° en lugar de sostenerse en el punto de equilibrio invertido deseado.

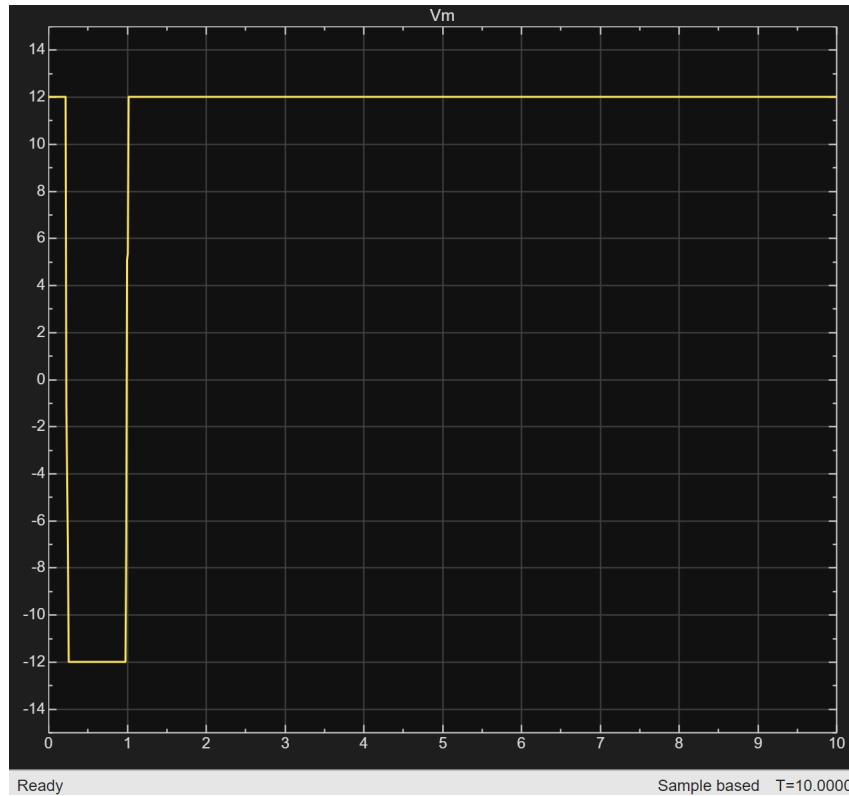


Figura 57: Tensión aplicada al motor tras la saturación ± 12 V con $l = 0,32$ m ($T = 10$ s).

La señal arranca saturada en el límite positivo de +12, V, cae bruscamente a -12, V en $t \approx 0,3$ s debido al intenso esfuerzo de corrección del controlador, y finalmente regresa en $t = 1$ s a la saturación positiva de +12, V, manteniéndose en este límite durante el resto de la simulación. Este comportamiento confirma que el actuador permanece saturado durante gran parte del ensayo, lo que indica que la acción de control disponible resulta insuficiente para estabilizar el sistema bajo esta modificación paramétrica.

Con el objetivo de comprobar si el controlador LQG conservaba la capacidad teórica de estabilizar el sistema para $l = 0,32$ m, se eliminó el bloque de saturación. Sin embargo, la simulación se interrumpió prematuramente debido a un error numérico de tipo *Inf/NaN*, provocado por el rápido crecimiento de las variables de estado y de la señal de control, que terminó causando la divergencia del integrador numérico.

Como alternativa, se duplicó el rango del actuador aumentando el límite de saturación hasta ± 24 V. A pesar de este incremento en la tensión disponible, el sistema tampoco logró estabilizarse. Este resultado sugiere que el problema no puede atribuirse únicamente a la saturación del actuador, sino también a una degradación significativa del desempeño del controlador LQG ante la incertidumbre paramétrica introducida al modificar la longitud del péndulo.

Variación de la masa del péndulo ($m_{\text{nom}} = 0,10, \text{kg}$)

El controlador LQG mantiene la estabilidad para un amplio rango de variaciones de la masa del péndulo. Únicamente se observa pérdida de estabilidad para valores muy reducidos de masa, en torno a $m = 0,02, \text{kg}$, donde la dinámica del sistema se aleja considerablemente de la correspondiente al modelo nominal.

Masa m (kg)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,020	+0,5197	Inestable
0,073	-1,8623	Estable
0,100	-1.9970	Estable (nominal)
0,127	-2,0825	Estable
0,180	-1,9829	Estable
0,233	-1,7861	Estable
0,287	-1,5965	Estable
0,340	-1,4254	Estable
0,393	-1,2715	Estable
0,447	-1,1323	Estable
0,500	-1,0053	Estable

Cuadro 19: Análisis de estabilidad del LQG ante variaciones de la masa del péndulo m .

Con el fin de analizar el comportamiento del sistema fuera de la región de estabilidad identificada, se considera el caso extremo de una masa reducida, $m = 0,01 \text{ kg}$.

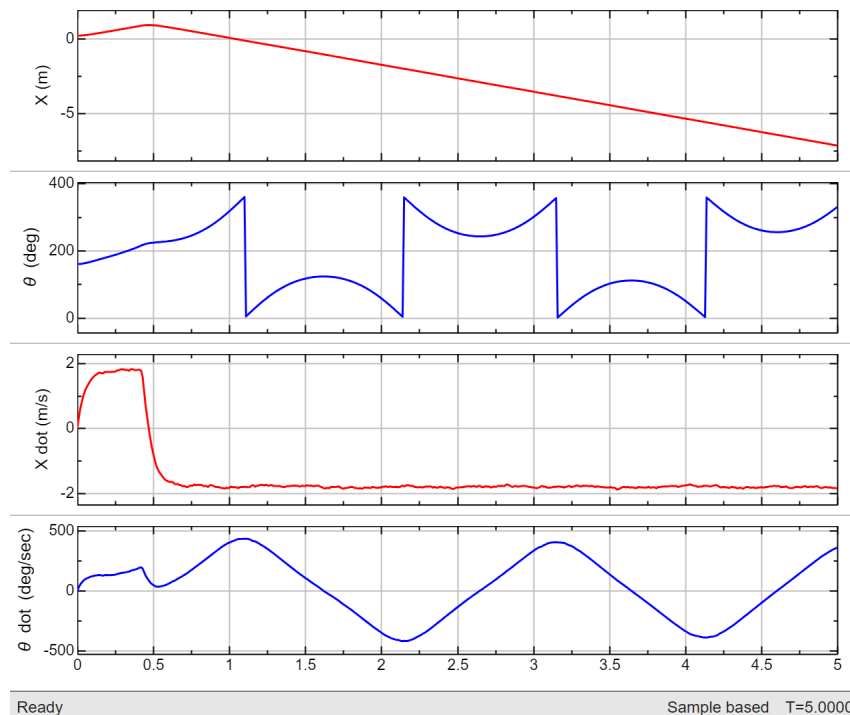


Figura 58: Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 0,01 \text{ kg}$ ($T = 5 \text{ s}$).

El sistema se inestabiliza drásticamente: el péndulo cae de inmediato antes de $t = 1$ s y el péndulo balancea en torno a los 0° . Mientras tanto, la posición del carro (X) diverge de forma lineal y continua en sentido negativo, alejándose por completo del origen.

Este fenómeno ocurre porque la masa real es demasiado pequeña respecto a la nominal para la cual se diseñó el LQG ($m = 0,10$ kg). Al carecer prácticamente de inercia, el péndulo responde con una sensibilidad exagerada a cualquier aceleración del carro. El controlador, al calcular sus estimaciones basándose en un cuerpo diez veces más pesado, aplica tensiones desproporcionadas, impidiendo por completo la estabilización.

Por otro lado, al experimentar con un valor de masa muy superior al nominal, fijando $m = 1$ kg, el sistema también pierde la estabilidad:

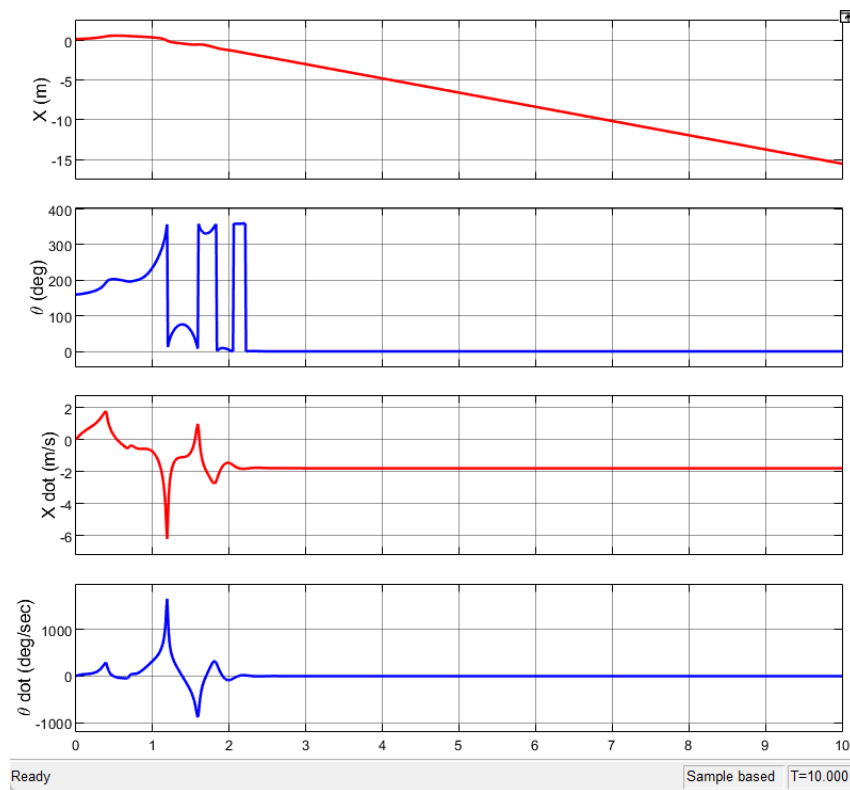


Figura 59: Salidas del sistema con LQG habiendo modificado la masa del péndulo a $m = 1$ kg con saturación de ± 12 V ($T = 10$ s).

En este escenario, el péndulo presenta una inercia excesiva. Como se observa en la figura 59, en torno a $t = 1$ s el péndulo cae desde su posición vertical. La fuerza de su propio peso genera una perturbación crítica en la velocidad del carro que supera el límite máximo que el motor puede contrarrestar a $+12$ V; el sistema alcanza más de 6 m/s, cuando el motor solo puede proporcionar un máximo cercano a los 2 m/s. Una vez el péndulo está abajo, la velocidad del carro permanece constante, lo que provoca que su posición (X) diverja linealmente hacia el infinito negativo.

El controlador nominal está diseñado para gestionar una masa de solo $0,10$ kg, por lo que las ganancias calculadas son incapaces de generar la fuerza necesaria para arrastrar y levantar un cuerpo diez veces más pesado. Al chocar de inmediato contra el límite de

saturación de ± 12 V, el motor se queda sin margen de maniobra dinámico, siendo imposible corregir la caída.

Como alternativa, se probó a ampliar el límite de saturación del actuador hasta los ± 24 V. Con este margen adicional, el controlador LQG sí consigue estabilizar el sistema. Tras un transitorio inicial brusco, el motor logra mantener el péndulo erguido, oscilando de forma acotada en torno a los 180° , mientras que el carro se mantiene cerca del origen con oscilaciones que tampoco llegan a amortiguarse del todo.

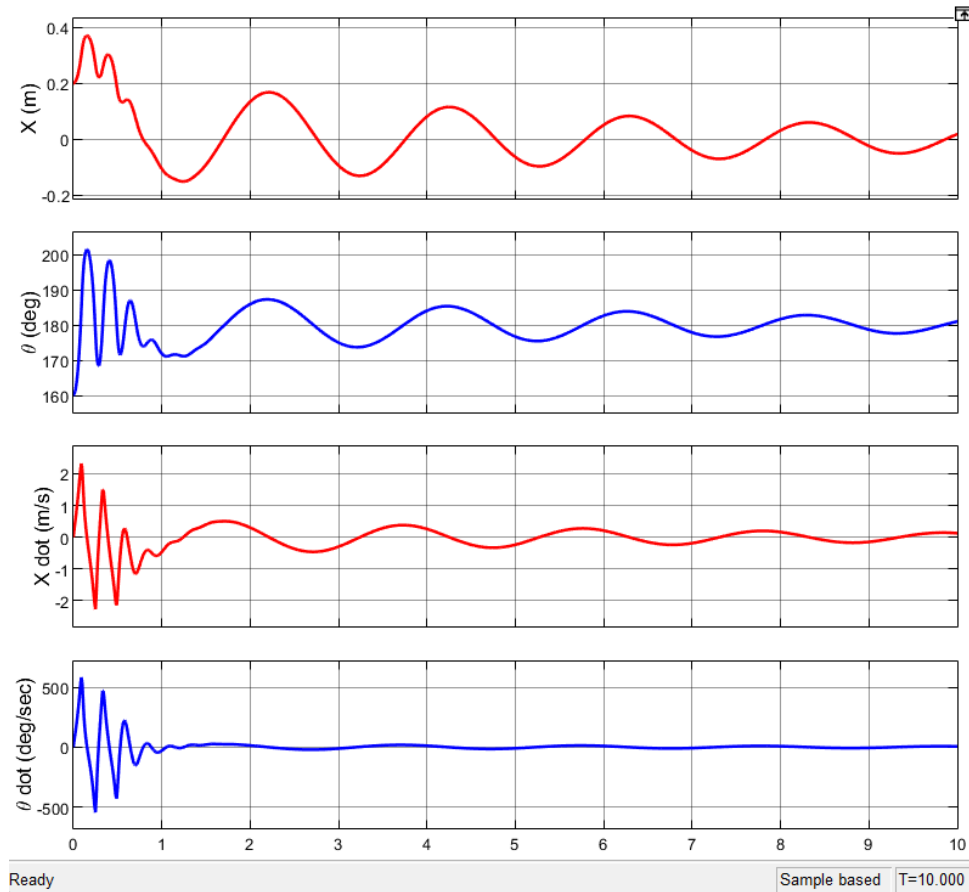


Figura 60: Estados del sistema bajo el control LQG con una masa de péndulo $m = 1$ kg y un límite de saturación ampliado a ± 24 V ($T = 10$ s).

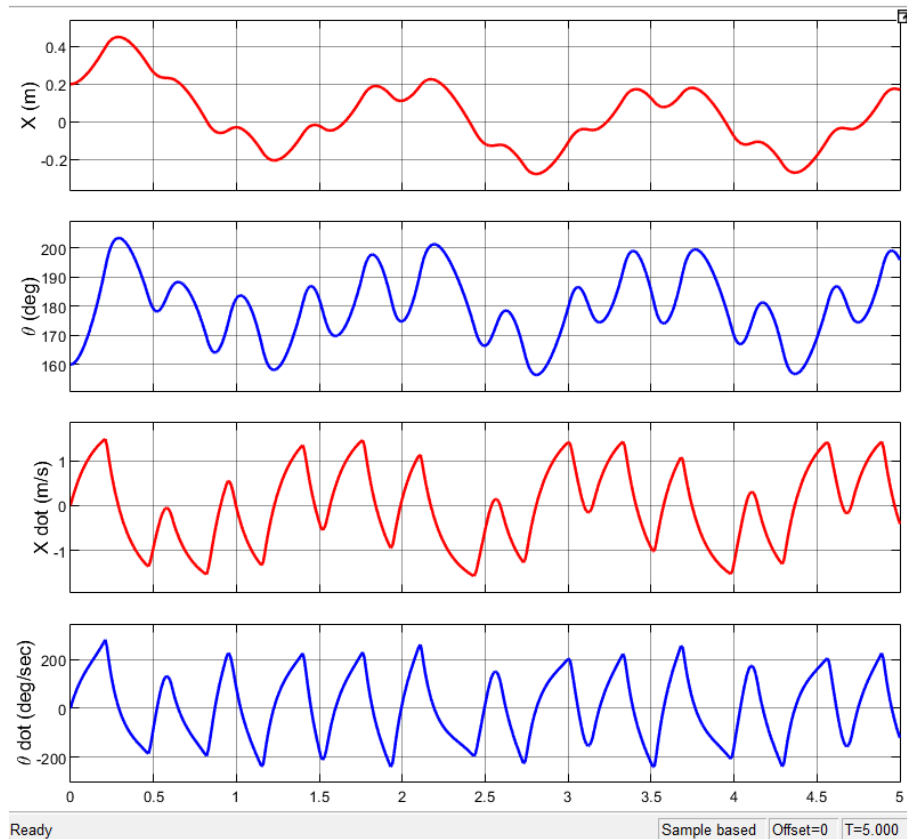
Variación de la masa del carro ($M_{\text{nom}} = 0,136$ kg)

Masa M (kg)	Max $\text{Re}(\lambda)$	Estado
0,050	-1,6280	Estable
0,111	-1,8656	Estable
0,136	-1.9970	Estable (nominal)
0,172	-2,1705	Estable
0,233	-0,0122	Estable
0,294	+2,7638	Inestable
0,355	+4,3635	Inestable
0,417	+5,3958	Inestable
0,478	+6,1094	Inestable
0,539	+6,6263	Inestable
0,600	+7,0137	Inestable

Cuadro 20: Análisis de estabilidad del LQG ante variación de la masa del carro M .

El controlador LQG se muestra robusto frente a reducciones de la masa del carro, manteniendo la estabilidad para valores de M inferiores a la nominal. Sin embargo, a partir de $M \approx 0,294$ kg el sistema se vuelve inestable para un sistema sin saturación del voltaje (ya que los cálculos de Matlab no tiene en cuenta la limitación de la tensión). Experimentalmente se ha comprobado que el umbral de estabilidad para un sistema con saturación de ± 12 V se sitúa entre $M = 0,30$ kg y $M = 0,31$ kg.

Se experimenta con $M = 0,30$ kg:

Figura 61: Salidas del sistema con LQG y $M = 0,30$ kg con saturación ± 12 V ($T = 5$ s).

La posición del carro oscila alrededor del origen, manteniendo el péndulo levantado pero con unas oscilaciones enormes. Tanto la velocidad del carro como la velocidad angular del péndulo presentan oscilaciones sostenidas sin amortiguamiento apreciable a lo largo de todo el intervalo de simulación. Para una masa de $M = 0,31$ kg, el sistema ya diverge completamente.

En conjunto, la robustez paramétrica del LQG depende del parámetro modificado y del mecanismo de fallo. El sistema tolera variaciones de la longitud del péndulo de hasta un $+55\%$ ($l \approx 0,32$ m) y un amplio rango de masas del péndulo, pero es incluso más robusto a la masa del carro, perdiendo la estabilidad en torno a $M \approx 0,30$ kg (más del doble de la masa nominal). No todos los fallos tienen la misma causa: con una masa de péndulo elevada el sistema vuelve a estabilizarse al ampliar la saturación a ± 24 V, lo que confirma una limitación de potencia del actuador; en cambio, con la longitud aumentada el incremento de tensión no restaura la estabilidad, señal de un fallo estructural en el que la planta se aleja tanto del modelo nominal que las ganancias del regulador y del estimador de Kalman dejan de ser válidas. Se concluye, por tanto, que la robustez del LQG está limitada tanto por las restricciones físicas del actuador como por su dependencia del modelo nominal, siendo este último el factor dominante ante variaciones que alteran severamente la dinámica del sistema.

7 Resultados

7.1. Controlador PID

Los resultados obtenidos con el controlador PID evidencian su limitación estructural debido a su naturaleza **SI**SO (de una sola entrada y una sola salida). Al intentar controlar únicamente el ángulo del péndulo, el algoritmo llega a demandar picos de tensión superiores a 400 V. Al restringir el voltaje a un límite realista (± 5 V), se logra estabilizar el péndulo, pero la posición del carro diverge indefinidamente, ya que no existe ningún mecanismo que la corrija. Por el contrario, al controlar únicamente la posición del carro, el péndulo queda libre y gira sin control (0° a 360°), lo que arrastra al carro y obliga al motor a permanecer en un estado de saturación continua (± 12 V) sin alcanzar nunca un punto de reposo. Se concluye que el PID es incapaz de coordinar ambas variables simultáneamente.

7.2. Controlador LQR Base

El controlador LQR, al operar en el **espacio de estados** y realimentar las cuatro variables del sistema, logra estabilizar tanto el carro como el péndulo en aproximadamente 2 segundos. Las simulaciones revelan que, si no se limita el voltaje, el algoritmo exige picos de más de 210 V y genera movimientos mecánicamente muy agresivos (velocidades de hasta 4,6 m/s). Al aplicar la saturación realista de ± 12 V, el sistema se estabiliza de forma suave y eficiente, lo que demuestra que el LQR sabe adaptar su estrategia óptima a los límites físicos del motor.

7.3. LQR con ruido en el actuador

Se ha comprobado que el LQR posee una robustez extraordinaria frente a interferencias en el motor. Dado que el controlador asume el conocimiento exacto de todas las variables, incluidas las velocidades, puede aplicar un amortiguamiento activo que contrarresta las perturbaciones antes de que el error crezca. El sistema mantiene el equilibrio incluso cuando el ruido en el actuador alcanza el 50 % de su rango de fuerza máximo.

7.4. LQR con ruido en los sensores

En este escenario se manifiesta la principal vulnerabilidad del LQR. Al multiplicar las lecturas directas de los sensores por sus altas ganancias, cualquier interferencia se amplifica y se envía al motor sin ningún tipo de filtrado. Se observa que con un 10 % de ruido, el péndulo oscila $\pm 4^\circ$ en estado estacionario; con un 20 %, las oscilaciones suben a $\pm 8^\circ$; y con un 40 %, las oscilaciones alcanzan los $\pm 20^\circ$, volviéndose inaceptables en la práctica. El LQR carece de un mecanismo para distinguir entre el movimiento real y el ruido, lo que justifica la necesidad de incorporar un estimador.

7.5. LQR – Caso 1: Golpes externos

Frente a empujones o golpes repentinos en el carro, el LQR logra recuperar el equilibrio ante fuerzas de hasta 8 N respetando el límite de ± 12 V. Sin embargo, ante un golpe de 10 N, el motor se satura y no dispone de la fuerza suficiente para corregir la caída a tiempo. Si en la simulación se otorga al motor el doble de potencia (± 24 V), el algoritmo es perfectamente capaz de rechazar golpes de hasta 15 N. Se evidencia, por tanto, que el límite no reside en la matemática del controlador, sino en el hardware.

7.6. LQR – Caso 2: Cambios en las características físicas

El análisis paramétrico muestra los límites de la física linealizada:

- **Longitud de la barra:** El sistema soporta que la barra sea hasta un 30 % más larga (0,265 m). Más allá, la saturación del motor impide corregir la nueva dinámica.
- **Masa del péndulo:** Si resulta demasiado ligera ($< 0,05$ kg), se vuelve hiper-sensible y el sistema colapsa. Si es muy pesada (1 kg), el motor de ± 12 V satura por falta de torque, pero con un motor de ± 24 V se logra la estabilización.
- **Masa del carro:** Aunque el análisis matemático predice estabilidad, en la práctica un carro pesado (0,6 kg) satura el motor. Para solucionarlo sin cambiar el hardware, se requiere rediseñar el controlador para que sea menos agresivo (penalizando el esfuerzo de control), asumiendo una respuesta más lenta.

7.7. Controlador LQG Base

El controlador LQG ofrece un rendimiento muy similar al LQR. Su gran ventaja radica en el uso de un estimador (el Filtro de Kalman) que deduce las variables no medidas, como las velocidades, permitiendo mantener el equilibrio sin necesidad de instalar sensores en cada grado de libertad. La tensión demandada al motor es casi idéntica, con un pico inicial ligeramente más agresivo mientras el filtro converge, logrando la estabilización en unos 2 segundos.

7.8. LQG con ruido en el actuador

Al igual que ocurre con el LQR, ante interferencias en el motor el sistema tiembla ligeramente, pero mantiene el equilibrio. Se ha verificado que soporta ruidos de hasta el 50 % de su fuerza máxima. Solo cuando la interferencia es extrema (60 % o más), la fuerza real que recibe el motor se aleja tanto de la calculada que se pierde el control.

7.9. LQG con ruido en los sensores

Aquí se observa una diferencia crucial respecto al LQR. Aunque el Filtro de Kalman está diseñado para filtrar el ruido, el LQG solo mide posición y ángulo, y debe *deducir* las velocidades. Cuando el ruido en los sensores supera el 30 % de su rango, la interferencia termina contaminando el cálculo interno de las velocidades. Esto hace que el LQG resulte ligeramente más sensible a los fallos graves de los sensores que el LQR puro (el cual toleraba hasta un 40 % antes de volverse inaceptable), pudiendo provocar correcciones bruscas que derriben el péndulo.

7.10. LQG – Caso 1: Golpes externos

La capacidad de rechazo frente a empujones externos es prácticamente idéntica a la del LQR. Se recupera el equilibrio ante golpes de hasta 8 N, pero un golpe de 10 N provoca la saturación del motor (± 12 V) y la consecuente caída. Nuevamente, al aumentar la potencia disponible, el sistema recupera su capacidad de rechazo, demostrando que la restricción física es el verdadero cuello de botella.

7.11. LQG – Caso 2: Cambios en las características físicas

El comportamiento frente a cambios físicos varía según el parámetro modificado:

- **Longitud de la barra:** Se tolera un aumento de hasta el 55 %. Si se supera este umbral, el sistema se vuelve inestable. A diferencia del LQR, en este caso ni siquiera aumentando la potencia del motor se soluciona el problema, lo que indica que el Filtro de Kalman pierde precisión al estimar los estados bajo una física tan distinta a la original.
- **Masa del péndulo:** Un péndulo muy ligero cae de inmediato por hiper-sensibilidad. Si es muy pesado (1 kg), satura a 12 V, pero logra estabilizarse a 24 V.
- **Masa del carro:** Se soporta bien un carro más pesado, pero si se incrementa su masa (por encima de 0,30 kg), el sistema entra en oscilaciones sostenidas y no logra amortiguar el movimiento.

8 Discusión

Más allá del comportamiento individual de cada controlador, el contraste directo entre ellos permite extraer algunas observaciones. Frente al ruido, la asimetría es clara en los dos esquemas: ambos toleran niveles muy altos en el actuador (50–60 % del rango de fuerza), porque el ruido de media nula se promedia y la inercia lo filtra, pero son mucho más sensibles al ruido en los sensores, que entra directamente en el lazo de realimentación.

El LQG, al reconstruir las velocidades a partir de medidas ruidosas, propaga ese ruido a los estados estimados y resulta algo más vulnerable que el LQR (30 % frente al 40 %).

En cuanto a la robustez paramétrica, lo relevante es distinguir el origen del fallo. Cuando la pérdida de control proviene de la saturación —masa del péndulo elevada en ambos controladores, o masa del carro pesada en el LQR—, ampliar el límite de tensión restablece la estabilidad, confirmando que el cuello de botella es el actuador y no el algoritmo.

9 Conclusión

Los resultados confirman que las técnicas modernas de control basadas en el **espacio de estados** superan por completo al controlador PID tradicional para estabilizar el péndulo invertido. Mientras que el PID fracasa al intentar controlar múltiples variables simultáneamente debido a sus limitaciones **SISO**, los enfoques LQR y LQG logran mantener el carro y el péndulo en su lugar de forma coordinada y eficaz.

El controlador LQR ofrece una respuesta rápida y precisa, y destaca por su inmunidad frente a perturbaciones en el motor. Sin embargo, el estudio revela una limitación inherente de la realimentación lineal de estados: su alta sensibilidad al ruido de medición. Esta vulnerabilidad es la justificación teórica y práctica idónea para evolucionar hacia el controlador LQG.

Por su parte, el controlador LQG logra resultados excelentes sin necesidad de medir todas las variables físicas. Gracias al Filtro de Kalman, el sistema es capaz de deducir la información que le falta y filtrar el ruido, demostrando ser la herramienta ideal para entornos reales donde instalar sensores para cada variable resulta costoso o inviable. No obstante, se ha evidenciado que estimar variables a partir de sensores ruidosos tiene un límite, y el filtro puede propagar ese error si las interferencias son demasiado severas.

Finalmente, el trabajo deja una lección clara sobre la realidad física de los sistemas de control: **el hardware impone las reglas**. Las limitaciones de fuerza y voltaje del actuador constituyen el verdadero cuello de botella. Incluso el algoritmo matemático más preciso perderá el control si la física del motor no es capaz de ejecutar las órdenes que el software le dicta. El diseño de un sistema de control robusto exige, por tanto, un equilibrio inseparable entre la teoría del **espacio de estados** y las limitaciones físicas de la planta.

Referencias

- [1] A. Ganbold, *Design of a Linear Quadratic Gaussian Control System for a Thrust Vector Controlled Rocket*, Proyecto de Máster, Universidad Estatal de San José, Mayo 2023. <https://www.sjsu.edu/ae/docs/project-thesis/Alex.Ganbold-Su23.pdf>
- [2] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5.^a ed. Prentice-Hall, 2010.

- [3] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7.^a ed. Pearson, 2015.
- [4] B. D. O. Anderson, J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice-Hall, 1990.
- [5] K. J. Åström, K. Furuta, “Swinging up a pendulum by energy control,” *Automatica*, vol. 36, n.º 2, pp. 287–295, 2000.
- [6] Y. Li, K. H. Ang, G. C. Y. Chong, “PID control system analysis and design,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 26, pp. 32–41, 2006.
- [7] J. Singh, *Short Notes on Inverted Pendulum: Model Based Control Design for Swing-up & Balance*, Informe Técnico, SVNIT Surat / IIT Jodhpur.
- [8] R. P. Borase, D. K. Maghade, S. Y. Sondkar, S. N. Pawar, “A review of PID control, tuning methods and applications,” *International Journal of Dynamics and Control*, Jun. 2020.

A Código MATLAB

```

1 clear all
2 clc
3
4 % PAR METROS F SICOS NOMINALES
5
6 m = 0.1;
7 M_c = 0.135;
8 l = 0.2;
9 I = 0.0007176;
10 M = 0.136;
11 g = 9.81;
12 c = 0.63;
13 b = 0.00007892;
14 kb = 0.031;
15 kt = 0.031;
16 Rm = 12.5;
17 r = 0.006;
18
19 % CONFIGURACIONES INICIALES
20
21 % --- CONDICIONES INICIALES REALES (MUNDO F SICO) ---
22 x0 = 0.2; % Posici n inicial del carro (metros)
23 theta0 = 160 * (pi/180); % ngulo inicial real (radianes)
24 x_dot0 = 0; % Velocidad inicial carro
25 theta_dot0 = 0; % Velocidad inicial p ndulo
26
27 % --- CONDICIONES INICIALES PARA EL KALMAN (VARIABLES DE
    DESVIACI N) ---
28 % El Kalman necesita saber la desviaci n respecto a pi
29 XO_kalman = [x0; theta0 - pi; x_dot0; theta_dot0];

```

```

30
31
32 % --- ESTADO DESEADO (REFERENCIA) ---
33 x_ref      = 0;           % Posici n deseada del carro [m]
34 theta_ref  = 180*(pi/180); % ngulo deseado del p ndulo [rad]
35 xdot_ref   = 0;           % Velocidad lineal deseada [m/s]
36 thetadot_ref = 0;         % Velocidad angular deseada [rad/s]
37
38 % MATRICES DE ESPACIO DE ESTADOS NOMINALES
39
40 AA = I*(M+m) + M*m*(l^2);
41 aa = (((m*l)^2)*g)/AA;
42 bb = ((I+m*(l^2))/AA)*(c + (kb*kt)/(Rm*(r^2)));
43 cc = (b*m*l)/AA;
44 dd = (m*g*l*(M+m))/AA;
45 ee = ((m*l)/AA)*(c + (kb*kt)/(Rm*(r^2)));
46 ff = ((M+m)*b)/AA;
47 mm = ((I+m*(l^2))*kt)/(AA*Rm*r);
48 nn = (m*l*kt)/(AA*Rm*r);
49
50 A = [0  0  1  0;
51      0  0  0  1;
52      0  aa -bb -cc;
53      0  dd -ee -ff];
54 B = [0; 0; mm; nn];
55
56 % C e D para LQR (estado completo)
57 C_lqr = eye(4);           % conocemos los cuatro estados
58 D_lqr = zeros(4,1);
59
60 % C e D para LQG (solo medimos x y theta)
61 % Solo medimos los estados de la posici n y del ngulo . Tambi n
    ser a
62 % correcto si se utilizara la 'y' que contiene la x, theta y las
63 % velocidades; no obstante, se deber a de utilizar la matriz Id_4
    (eye(4))
64 C_lqg = [1 0 0 0;
65          0 1 0 0];
66 D_lqg = zeros(2,1);
67
68
69 % 1. CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD
70
71 fprintf('--- An lisis del Sistema ---\n');
72 fprintf('Rango Controlabilidad: %d (deseado: 4)\n', rank(ctrb(A,B))
    );
73 fprintf('Rango Observabilidad: %d (deseado: 4)\n', rank(observ(A,
    C_lqr)));
74 fprintf('Rango Observabilidad (C 2x4): %d (deseado: 4)\n', rank(
    observ(A,C_lqg)));
75

```

```

76
77 % 2. CONTROLADOR PID
78
79 sys_tf = tf(ss(A, B, C_lqg, D_lqg));
80 G_theta = sys_tf(2, 1);
81 G_x      = sys_tf(1, 1);
82
83 opts_x = pidtuneOptions('CrossoverFrequency', 3, 'PhaseMargin', 60)
      ;
84 [PID_x, ~] = pidtune(G_x, 'PID', opts_x);
85 Kp_x = PID_x.Kp; Ki_x = PID_x.Ki; Kd_x = PID_x.Kd;
86 fprintf('\n--- Ganancias PID posici n x ---\n');
87 fprintf('Kp_x = %f\n', Kp_x);
88 fprintf('Ki_x = %f\n', Ki_x);
89 fprintf('Kd_x = %f\n', Kd_x);
90
91 [PID_theta, ~] = pidtune(G_theta, 'PID');
92 Kp = PID_theta.Kp; Ki = PID_theta.Ki; Kd = PID_theta.Kd;
93 fprintf('\n--- Ganancias PID ngulo theta ---\n');
94 fprintf('Kp = %f\n', Kp);
95 fprintf('Ki = %f\n', Ki);
96 fprintf('Kd = %f\n', Kd);
97
98
99 % 3. CONTROLADOR LQR (estado completo)
100
101 Q = diag([500, 1000, 0, 0]);
102 R = 0.008;
103 K = lqr(A, B, Q, R);
104 fprintf('\n--- Ganancia LQR ---\n');
105 disp(K)
106
107 % Asignaci n de polos (para comparar con LQR)
108 p1 = [1i*2.8; -1i*2.8; 1i*1.5; -1i*1.5];
109 p2 = [-8+1i*2; -8-1i*2; -7+1i*2; -7-1i*2];
110 p3 = [-8; -10; -4.5; -5.8];
111 p4 = [-20; -15.5; -45.5; -4.8];
112 k_pole = place(A, B, p3);
113 fprintf('--- Ganancia Place (p3 estable) ---\n');
114 disp(k_pole)
115
116 % 4. FILTRO DE KALMAN para LQG
117
118 G_noise = [0 0;
119            0 0;
120            1 0;
121            0 1];
122
123 % Par metros de ruido
124 Ts = 0.01;
125

```

```

126 % Varianzas (2% del rango operacional)
127 sigma2_x      = (0.02 * 0.4)^2;
128 sigma2_theta  = (0.02 * 0.628)^2;
129 sigma2_F      = (0.02 * 12)^2;
130
131 % Covarianza ruido de medida (2x2)
132 R_w = diag([sigma2_x, sigma2_theta]);
133
134 % Covarianza ruido de proceso (2x2) via densidad espectral
135 Q_v = diag([sigma2_F / Ts, sigma2_F / Ts]); % 2x2
136
137 % --- Sistema para kalman() con G_noise expl cito ---
138 System_Noise = ss(A, [B G_noise], C_lqg, [D_lqg zeros(2,2)]);
139 [~, L, ~] = kalman(System_Noise, Q_v, R_w);
140 fprintf('\n--- Ganancia Kalman L (4x2) ---\n');
141 disp(L)
142
143 % --- sys_kalman para bloque nativo Simulink ---
144 sys_kalman = ss(A, B, C_lqg, D_lqg);
145 Q_kalman = G_noise * Q_v * G_noise';
146
147 % Resultado:
148 % [0, 0, 0, 0 ]
149 % [0, 0, 0, 0 ]
150 % [0, 0, Q_v(1), 0 ]
151 % [0, 0, 0, Q_v(2)]
152
153
154
155 % 5. VALORES PROPIOS
156
157 fprintf('\n--- Valores propios del sistema (lazo abierto) ---\n');
158 disp(eig(A))
159 fprintf('--- Valores propios con LQR (lazo cerrado) ---\n');
160 disp(eig(A - B*K))
161 fprintf('--- Valores propios con Place p3 (lazo cerrado) ---\n');
162 disp(eig(A - B*k_pole))
163 fprintf('--- Valores propios del observador Kalman ---\n');
164 disp(eig(A - L*C_lqg))
165
166
167 % EXPORTAR AL WORKSPACE DE SIMULINK
168
169 assignin('base', 'K', K);
170 assignin('base', 'L', L);
171 assignin('base', 'A', A);
172 assignin('base', 'B', B);
173 assignin('base', 'sys_kalman', sys_kalman);
174 assignin('base', 'Q_kalman', Q_kalman);
175 assignin('base', 'R_w', R_w);
176

```

```

177
178 % MEN PRINCIPAL SELECCION DE CONTROLADOR
179
180 fprintf('\n=====');
181 fprintf(' P NDULO INVERTIDO SELECCION CONTROL \n');
182 fprintf('=====');
183 fprintf(' [1] LQR (estado completo) \n');
184 fprintf(' [2] LQG (Kalman + LQR) \n');
185 fprintf(' [3] Salir \n');
186 fprintf('=====');
187
188 ctrl = input('Selecciona el controlador (1, 2 o 3): ');
189
190 if ctrl == 1
191     modelo_caso1 = 'IP_LQR_Design_Caso1';
192     modelo_caso2 = 'IP_LQR_Design_Caso2';
193     es_lqg = false;
194     fprintf(' Controlador: LQR\n\n');
195 elseif ctrl == 2
196     modelo_caso1 = 'IP_LQG_Design_Caso1';
197     modelo_caso2 = 'IP_LQG_Design_Caso2';
198     es_lqg = true;
199     fprintf(' Controlador: LQG\n\n');
200 elseif ctrl == 3
201     fprintf(' Saliendo. Par metros calculados en el\n\n');
202     return;
203 else
204     error(' Opci n no v lida. Escribe 1, 2 o 3. ');
205 end
206
207 assignin('base', 'es_lqg', es_lqg);
208 assignin('base', 'modelo_caso1', modelo_caso1);
209 assignin('base', 'modelo_caso2', modelo_caso2);
210
211
212 % SUBMEN SELECCION DE CASO
213
214 fprintf('=====');
215 fprintf(' SELECCION DE CASO DE ESTUDIO \n');
216 fprintf('=====');
217 fprintf(' [1] Caso 1 Perturbaciones externas \n');
218 fprintf(' [2] Caso 2 Robustez param trica \n');
219 fprintf('=====');
220
221 caso = input('Selecciona el caso (1 o 2): ');
222
223 if caso == 1
224     run_caso1();
225 elseif caso == 2
226     run_caso2();

```

```

227 else
228     error('Opci n no v lida. Escribe 1 o 2.');
```

229 end

230

231

232 % CASO 1 PERTURBACIONES EXTERNAS

233

234 function run_caso1()

235 es_lqg = evalin('base', 'es_lqg');

236 str_ctrl = 'LQR'; if es_lqg, str_ctrl = 'LQG'; end

237 modelo = evalin('base', 'modelo_caso1');

238

239 fprintf('\n=====');\n');

240 fprintf('CONTROL %s CASO 1 \n', str_ctrl

241 ');

242 fprintf('Test de robustez ante perturbaciones \n');

243 fprintf('=====');\n\n');

244

245 F_valores_todos = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 15];

246 dur_empuje = 0.2;

247 t_inicio = 3;

248

249 fprintf('Qu quieres simular?\n');

250 fprintf(' [1] Todos los empujes incrementales (2N 15N)\n')

251 ;

252 fprintf(' [2] Un solo empuje (una nica vez)\n');

253 fprintf(' [3] Un solo empuje repetido cada X segundos\n');

254 opcion = input('Selecciona opci n (1, 2 o 3): ');

255

256 if opcion == 1

257 F_valores = F_valores_todos;

258 t_entre_empujes = 3;

259 t_stop = 25;

260 fprintf(' Simulando todos los empujes | Stop time: %ds\n

261 ', t_stop);

262

263 elseif opcion == 2

264 F_single = input(sprintf('Introduce la fuerza en N %s: ',

265 mat2str(F_valores_todos)));

266 if ~ismember(F_single, F_valores_todos)

267 warning('Fuerza no est ndar, se usar igualmente.');

268 end

269 F_valores = F_single;

270 t_entre_empujes = 3;

271 t_stop = 10;

272 fprintf(' Empuje nico de %.0fN | Stop time: %ds\n',

273 F_single, t_stop);

274

275 elseif opcion == 3

276 F_single = input(sprintf('Introduce la fuerza en N %

277 s: ', mat2str(F_valores_todos)));

```

272     if ~ismember(F_single, F_valores_todos)
273         warning('Fuerza no est ndar , se usar igualmente. ');
274     end
275     t_entre_empujes = input('Cada cu ntos segundos se repite
                             el empuje: ');
276     t_stop         = input('Stop time (s): ');
277     n_rep           = floor((t_stop - t_inicio) /
                             t_entre_empujes);
278     F_valores       = repmat(F_single, 1, n_rep);
279     fprintf('      %.0fN cada %ds      %d empujes | Stop time: %ds
              \n', ...
280             F_single, t_entre_empujes, n_rep, t_stop);
281 else
282     error('      Opci n no v lida. ');
283 end
284
285 % Generaci n de la se al gaussiana
286 t_total = t_inicio + length(F_valores) * t_entre_empujes;
287 t_sim    = 0:0.001:max(t_total, t_stop);
288 F_push   = zeros(size(t_sim));
289
290 fprintf('\n=== Secuencia de empujes ===\n');
291 for i = 1:length(F_valores)
292     tp    = t_inicio + (i-1)*t_entre_empujes;
293     amp    = F_valores(i);
294     sigma  = dur_empuje/4;
295     idx    = abs(t_sim - tp) < 3*sigma;
296     F_push(idx) = amp * exp(-((t_sim(idx)-tp).^2)/(2*sigma^2));
297     fprintf('Empuje %2d | t=%5.1fs | F=+%.1fN\n', i, tp, amp);
298 end
299
300 assignin('base', 'F_perturbacion', [t_sim', F_push']);
301 set_param(modelo, 'StopTime', num2str(t_stop));
302
303 fprintf('\ n      F_perturbacion lista | Stop time: %ds | Modelo:
              %s\n', t_stop, modelo);
304 fprintf('      Ahora simula en Simulink\n');
305
306 % Visualizaci n de la se al generada
307 figure('Name', sprintf('Caso 1 (%s)      Se al de perturbaci n
              ', str_ctrl), 'Color', 'w');
308 plot(t_sim, F_push, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
309 yline(0, 'k--');
310 for i = 1:length(F_valores)
311     tp = t_inicio + (i-1)*t_entre_empujes;
312     xline(tp, 'r--');
313     text(tp+0.1, F_valores(i)*0.85, sprintf('%.0fN', F_valores(
314         i)), ...
315         'Color', 'r', 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
316 end
317 xlabel('Tiempo (s)'); ylabel('Fuerza (N)');

```

```

317     title(sprintf('Caso 1 (%s): Se al de perturbaci n generada',
318         str_ctrl));
319     grid on;
320 end
321
322 % CASO 2      ROBUSTEZ PARAM TRICA (AN LISIS MATRICIAL REAL)
323
324 function run_caso2()
325     es_lqg = evalin('base', 'es_lqg');
326     str_ctrl = 'LQR'; if es_lqg, str_ctrl = 'LQG'; end
327     modelo = evalin('base', 'modelo_caso2');
328     K = evalin('base', 'K');
329     L_nom = evalin('base', 'L');
330     A_nom = evalin('base', 'A');
331     B_nom = evalin('base', 'B');
332
333     fprintf('\n=====\\n');
334     fprintf('    CONTROL %s      CASO 2              \\n', str_ctrl
335         );
336     fprintf('    An lisis de Robustez Param trica Real \\n');
337     fprintf('=====\\n\\n');
338
339     % Par metros fijos nominales
340     r = 0.006; I = 0.0007176; g = 9.81;
341     Rm = 12.5; kb = 0.031; kt = 0.031; c = 0.63;
342     l_nom = 0.2; m_nom = 0.1; M_nom = 0.136; b_nom = 0.00007892;
343     C_nom = [1 0 0 0; 0 1 0 0];
344
345     % Selecci n del parametro a variar
346     fprintf('    Qu parametro del sistema quieres alterar?\\n');
347     fprintf('    [1] Longitud del p ndulo (l)    [Nominal: %.2fm]\\n',
348         l_nom);
349     fprintf('    [2] Masa del p ndulo (m)          [Nominal: %.2fkg]\\n',
350         m_nom);
351     fprintf('    [3] Masa del carro (M)              [Nominal: %.3fkg]\\n',
352         M_nom);
353     param_opc = input('Selecciona una opci n (1-3): ');
354
355     switch param_opc
356     case 1, str_p = 'Longitud (l)'; valores_test = unique([
357         linspace(0.05, 0.60, 10), l_nom]); v_nom = l_nom;
358     case 2, str_p = 'Masa p nd. (m)'; valores_test = linspace
359         (0.02, 0.50, 10); v_nom = m_nom;
360     case 3, str_p = 'Masa carro (M)'; valores_test = linspace
361         (0.05, 0.60, 10); v_nom = M_nom;
362     otherwise, error('    Opci n inv lida.');
```

```

359     fprintf('\n      EXPERIMENTO: Evaluando estabilidad real de %s
... \n', str_p);
360     fprintf('
----- \
n');
361     fprintf('%-15s | %-20s | %-12s\n', str_p, 'Max Real(eigs)', '
Estado');
362     fprintf('
----- \
n');
363
364     for i = 1:length(valores_test)
365         l = l_nom; m = m_nom; M = M_nom; b = b_nom;
366         switch param_opc
367             case 1, l = valores_test(i);
368             case 2, m = valores_test(i);
369             case 3, M = valores_test(i);
370         end
371
372         % Recalcular planta real modificada
373         AA_ = I*(M+m) + M*m*(l^2);
374         aa_ = (((m*l)^2)*g)/AA_;
375         bb_v = ((I+m*(l^2))/AA_)*(c+(kb*kt)/(Rm*(r^2)));
376         cc_v = (b*m*l)/AA_;
377         dd_ = (m*g*l*(M+m))/AA_;
378         ee_ = ((m*l)/AA_)*(c+(kb*kt)/(Rm*(r^2)));
379         ff_ = ((M+m)*b)/AA_;
380         mm_v = ((I+m*(l^2))*kt)/(AA_*Rm*r);
381         nn_v = (m*l*kt)/(AA_*Rm*r);
382
383         A_real = [0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 aa_ -bb_v -cc_v; 0 dd_ -ee_ -
ff_];
384         B_real = [0; 0; mm_v; nn_v];
385         C_real = [1 0 0 0; 0 1 0 0];
386
387         if es_lqg
388             % Sistema aumentado 8x8: [planta real | estimador
nominal fijo]
389             F1 = [A_real, -B_real * K];
390             F2 = [L_nom * C_real, A_nom - B_nom*K - L_nom*C_nom];
391             eigs_total = eig([F1; F2]);
392         else
393             eigs_total = eig(A_real - B_real * K);
394         end
395
396         max_real = max(real(eigs_total));
397         status = ' ESTABLE'; if max_real >= 0, status = '
INESTABLE'; end
398
399         marker = '';
400         if abs(valores_test(i) - v_nom) < 1e-9

```

```

401         marker = '      Nominal';
402     end
403     fprintf('%-15.6f | %-20.4f | %s%s\n', valores_test(i),
404         max_real, status, marker);
405 end
406 fprintf('
407     -----
408     n');
409
410 % Valor definitivo para simular
411 fprintf('\nIntroduce el valor exacto que deseas simular.\n');
412 v_elegido = input(sprintf('Valor para %s: ', str_p));
413 if v_elegido <= 0, error('      Debe ser un valor positivo.');
```

\

```

414 end
415
416 l = l_nom; m = m_nom; M = M_nom; b = b_nom;
417 switch param_opc
418     case 1, l = v_elegido;
419     case 2, m = v_elegido;
420     case 3, M = v_elegido;
421 end
422
423 % Verificación final de estabilidad con valor elegido
424 AA_ = I*(M+m) + M*m*(l^2);
425 aa_ = (((m*l)^2)*g)/AA_;
426 bb_v = ((I+m*(l^2))/(AA_)*(c+(kb*kt)/(Rm*(r^2))));
427 cc_v = (b*m*l)/AA_;
428 dd_ = (m*g*l*(M+m))/AA_;
429 ee_ = ((m*l)/AA_)*(c+(kb*kt)/(Rm*(r^2)));
430 ff_ = ((M+m)*b)/AA_;
431 mm_v = ((I+m*(l^2))*kt)/(AA_*Rm*r);
432 nn_v = (m*l*kt)/(AA_*Rm*r);
433
434 A_el = [0 0 1 0; 0 0 0 1; 0 aa_ -bb_v -cc_v; 0 dd_ -ee_ -ff_];
435 B_el = [0; 0; mm_v; nn_v];
436 C_el = [1 0 0 0; 0 1 0 0];
437
438 if es_lqg
439     F1 = [A_el,          -B_el * K          ];
440     F2 = [L_nom * C_el, A_nom - B_nom*K - L_nom*C_nom];
441     eigs_fin = eig([F1; F2]);
442 else
443     eigs_fin = eig(A_el - B_el * K);
444 end
445
446 fprintf('\n=== Resultado para %s = %.4f ===\n', str_p,
447     v_elegido);
448 max_real = max(real(eigs_fin));
449 fprintf('Max Real(eigs) %.4f \n', max_real);
450 if all(real(eigs_fin) < 0)
451     fprintf('      Sistema ESTABLE con el valor elegido\n');
```

```
447     else
448         fprintf('      Sistema INESTABLE con el valor elegido\n');
449     end
450
451     % Fuerza externa (cero por defecto en Caso 2)
452     t_stop_F = 5;
453     t_sim_v = 0:0.001:t_stop_F;
454     assignin('base', 'F_perturbacion', [t_sim_v', zeros(size(
455         t_sim_v))']));
455     set_param(modelo, 'StopTime', num2str(t_stop_F));
456
457     % Exportar par metros modificados al Workspace
458     assignin('base', 'l', l);
459     assignin('base', 'm', m);
460     assignin('base', 'M', M);
461
462     fprintf('\n      Par metros %s cargados con xito .\n', str_ctrl
463         );
463     fprintf('      Ejecuta la simulaci n en Simulink: %s\n',
464         modelo);
464 end
```

Listing 4: Script MATLAB completo de configuración (Init_Setup_LQRd.m)